



泛函分析

作者：H

时间：April 9, 2022



你这个学历的基米无权哈我

目录

第 1 章 度量空间	1
1.1 度量空间的基本概念	1
1.2 连续映射	4
1.3 序列与收敛	5
1.4 完备性	6
1.5 Baire 纲定理	8
1.6 紧性与序列紧性	11
1.7 积空间与完备化	15
1.8 赋范线性空间	21
1.9 有界线性算子	23
第 2 章 对偶理论	38
2.1 Hahn–Banach 延拓定理	38
2.2 等价范数与拓扑	39
2.3 共轭算子	41
2.4 典范映射与自反空间	43
2.5 ℓ^p 空间与自反性	45
2.6 自反空间的判别性质	45
2.7 正合列	46
第 3 章 弱拓扑与弱收敛	48
3.1 弱有界与弱收敛	48
3.2 弱拓扑的构造	49
3.3 Banach–Alaoglu 定理	51
第 4 章 紧算子	53
4.1 紧算子的定义与性质	53
第 5 章 Hilbert 空间	57
5.1 内积空间	57
5.2 Cauchy–Schwarz 不等式与范数	59
5.3 Riesz 表示定理	60
5.4 半双线性型与伴随算子	64
5.5 投影算子	66
第 6 章 ℓ^p 空间	67
6.1 ℓ^p 空间的定义	67
6.2 ℓ^p 空间的对偶空间	67
6.3 共鸣定理的应用	68

第 1 章 度量空间

1.1 度量空间的基本概念

定义 1.1.1

设 X 为非空集合, $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$. 若对任意 $x, y, z \in X$ 满足

1. $d(x, y) \geq 0$ 且 $d(x, x) = 0$;
2. $d(x, y) = d(y, x)$;
3. $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$;

则称 d 为 X 上的一个伪度量. 若再满足 $d(x, y) = 0 \Rightarrow x = y$, 则称 d 为 X 上的一个度量, (X, d) 称为度量空间.

例题 1.1 在 $\mathbb{R}^n$ 上,

$$d(\bar{x}, \bar{y}) = \left((x_1 - y_1)^2 + \cdots + (x_n - y_n)^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

为欧氏度量; 在 $\mathbb{R}$ 上, $d(x, y) = |x - y|$ 为通常度量.

例题 1.2 在 $\mathbb{N}$ 或 $\mathbb{Z}$ 上, $d(x, y) = |x - y|$ 是度量.

例题 1.3 对任意集合 X , 定义

$$d(x, y) = \begin{cases} 0, & x = y, \\ 1, & x \neq y, \end{cases}$$

则 d 为 X 上的离散度量.

注 设 d 为 X 上的伪度量, 定义关系 $\sim$ 为

$$x \sim y \iff d(x, y) = 0.$$

则 $\sim$ 为 X 上的等价关系. 令 $X/\sim$ 为商集, 对任意 $[x], [y] \in X/\sim$ 定义

$$\bar{d}([x], [y]) \triangleq d(x, y).$$

若 $x \sim x'$ 且 $y \sim y'$, 则由三角不等式知

$$d(x, y) \leq d(x, x') + d(x', y') + d(y', y) = d(x', y'), \quad d(x', y') \leq d(x', x) + d(x, y) + d(y, y') = d(x, y),$$

从而 $d(x, y) = d(x', y')$, 故 $\bar{d}$ 良定义. 并且 $\bar{d}$ 满足度量的四条公理, 特别地

$$\bar{d}([x], [y]) = 0 \Rightarrow d(x, y) = 0 \Rightarrow x \sim y \Rightarrow [x] = [y],$$

因而 $(X/\sim, \bar{d})$ 为度量空间.

定义 1.1.2

设 (X, d) 为 (伪) 度量空间, $x \in X$, $r > 0$. 定义开球与闭球

$$B(x, r) \triangleq \{y \in X : d(x, y) < r\}, \quad \bar{B}(x, r) \triangleq \{y \in X : d(x, y) \leq r\}.$$

定义 1.1.3

设 $\Omega \subset X$, $x \in X$. 若存在 $r > 0$ 使得 $B(x, r) \subset \Omega$, 则称 x 为 Ω 的内点. 若 Ω 的每个点都是内点, 则称 Ω 为开集.

注 $\emptyset$ 与 X 都是开集.

定义 1.1.4

设 $\Omega \subset X$, $x \in X$. 若对任意 $r > 0$, 都有 $(B(x, r) \setminus \{x\}) \cap \Omega \neq \emptyset$, 则称 x 为 Ω 的聚点。记 $d\Omega$ 为 Ω 的全体聚点的集合, 并定义 $\bar{\Omega} \triangleq \Omega \cup d\Omega$, 称为 Ω 的闭包。

定义 1.1.5

设 $\Omega \subset X$. 若 $d\Omega \subset \Omega$, 则称 Ω 为闭集。

命题 1.1.1

设 $\Omega \subset X$, $x \in X$. 则 $x \in \bar{\Omega}$ 当且仅当对任意 $\varepsilon > 0$, 都有

$$B(x, \varepsilon) \cap \Omega \neq \emptyset.$$

证明 若 $x \in \Omega$, 结论显然成立。若 $x \in d\Omega$, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 有 $(B(x, \varepsilon) \setminus \{x\}) \cap \Omega \neq \emptyset$, 从而 $B(x, \varepsilon) \cap \Omega \neq \emptyset$ 。反之, 设对任意 $\varepsilon > 0$, $B(x, \varepsilon) \cap \Omega \neq \emptyset$ 。若 $x \in \Omega$, 则 $x \in \bar{\Omega}$ 。若 $x \notin \Omega$, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 可取 $y \in B(x, \varepsilon) \cap \Omega$, 此时 $y \neq x$, 故 $(B(x, \varepsilon) \setminus \{x\}) \cap \Omega \neq \emptyset$, 即 $x \in d\Omega$ 。因此 $x \in \Omega \cup d\Omega = \bar{\Omega}$ 。

命题 1.1.2

若 $A \subset B \subset X$, 则 $\bar{A} \subset \bar{B}$ 。

证明 设 $x \in \bar{A}$ 。由命题 1.1.1, 任取 $\varepsilon > 0$, 有 $B(x, \varepsilon) \cap A \neq \emptyset$ 。因为 $A \subset B$, 所以 $B(x, \varepsilon) \cap B \neq \emptyset$, 再由命题 1.1.1 知 $x \in \bar{B}$ 。

命题 1.1.3

设 $\Omega \subset X$, 则 Ω 为闭集当且仅当 $\bar{\Omega} = \Omega$ 。

证明 若 Ω 为闭集, 则 $d\Omega \subset \Omega$, 从而 $\bar{\Omega} = \Omega \cup d\Omega = \Omega$ 。反之, 若 $\bar{\Omega} = \Omega$, 则 $d\Omega \subset \bar{\Omega} = \Omega$, 故 Ω 为闭集。

命题 1.1.4

对任意 $x \in X$ 与 $\varepsilon > 0$, 开球 $B(x, \varepsilon)$ 为开集。

证明 任取 $y \in B(x, \varepsilon)$, 则 $d(x, y) < \varepsilon$ 。令 $\delta \triangleq \varepsilon - d(x, y) > 0$, 对任意 $z \in B(y, \delta)$, 由三角不等式有

$$d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z) < d(x, y) + \delta = \varepsilon,$$

故 $z \in B(x, \varepsilon)$, 即 $B(y, \delta) \subset B(x, \varepsilon)$ 。因此 y 为 $B(x, \varepsilon)$ 的内点, 从而 $B(x, \varepsilon)$ 为开集。

命题 1.1.5

设 $\Omega \subset X$ 。则 $\bar{\Omega}$ 是包含 Ω 的最小闭集: 对任意闭集 $F \subset X$, 若 $\Omega \subset F$, 则 $\bar{\Omega} \subset F$ 。

证明 设 F 为闭集且 $\Omega \subset F$ 。由命题 1.1.2 知 $\bar{\Omega} \subset \bar{F}$ 。又由命题 1.1.3, F 闭当且仅当 $\bar{F} = F$, 故 $\bar{\Omega} \subset \bar{F} = F$ 。

命题 1.1.6

设 (X, d) 为 (伪) 度量空间, 令 $\mathcal{J}_d$ 为 X 中全体开集的集合, 则 $\mathcal{J}_d$ 满足

1. $\emptyset, X \in \mathcal{J}_d$;
2. 若 $U, V \in \mathcal{J}_d$, 则 $U \cap V \in \mathcal{J}_d$;
3. 若 $\{U_\alpha\}_{\alpha \in A} \subset \mathcal{J}_d$, 则 $\bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha \in \mathcal{J}_d$ 。

因而 $\mathcal{J}_d$ 给出 X 上的一个拓扑。

证明 (1) 已在前述 remark 中说明。

(2) 设 $x \in U \cap V$ 。由于 U, V 都是开集, 分别存在 $r_1, r_2 > 0$ 使得 $B(x, r_1) \subset U$ 且 $B(x, r_2) \subset V$ 。取 $r \triangleq \min\{r_1, r_2\}$,

则 $B(x, r) \subset U \cap V$, 故 x 为 $U \cap V$ 的内点, 从而 $U \cap V$ 为开集。

(3) 设 $x \in \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha$, 则存在 $\alpha_0 \in A$ 使得 $x \in U_{\alpha_0}$ 。因为 U_{α_0} 为开集, 存在 $r > 0$ 使得 $B(x, r) \subset U_{\alpha_0} \subset \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha$, 故并集为开集。

定义 1.1.6

设 $A \subset X$, 定义 A 的内部为

$$A^\circ \triangleq \{x \in X : x \text{ 为 } A \text{ 的内点}\}.$$

命题 1.1.7

对任意 $A \subset X$, A° 是包含于 A 的最大开集。

证明 由定义知 $A^\circ \subset A$ 。又若 $x \in A^\circ$, 则存在 $r > 0$ 使得 $B(x, r) \subset A$, 从而 x 为 A° 的内点, 故 A° 为开集。设 $U \subset A$ 为开集, 任取 $x \in U$, 则存在 $r > 0$ 使得 $B(x, r) \subset U \subset A$, 故 $x \in A^\circ$, 从而 $U \subset A^\circ$ 。

定义 1.1.7

设 $A \subset X$, $x \in X$ 。若 x 为 A 的内点, 则称 A 为 x 的一个邻域。

注 设 $U \subset X$, 则 U 为开集当且仅当 U 中每一点都以 U 为邻域。

定义 1.1.8

设 $x \in X$, 定义 x 的邻域系

$$\mathcal{N}_x \triangleq \{A \subset X : A \text{ 为 } x \text{ 的邻域}\}.$$

注 若 $A \subset B \subset X$ 且 $A \in \mathcal{N}_x$, 则 $B \in \mathcal{N}_x$ 。

命题 1.1.8

设 $A \subset X$, $x \in X$ 。则 $A \in \mathcal{N}_x$ 当且仅当存在开集 U 使得

$$x \in U \subset A.$$

证明 若 $A \in \mathcal{N}_x$, 则 x 为 A 的内点, 存在 $\varepsilon > 0$ 使得 $B(x, \varepsilon) \subset A$ 。由于开球 $B(x, \varepsilon)$ 为开集, 取 $U \triangleq B(x, \varepsilon)$ 即得。

反之, 若存在开集 U 使得 $x \in U \subset A$, 则由 U 的开性知存在 $\varepsilon > 0$ 使得 $B(x, \varepsilon) \subset U \subset A$, 故 x 为 A 的内点, 即 $A \in \mathcal{N}_x$ 。

命题 1.1.9

若 $A, B \in \mathcal{N}_x$, 则 $A \cap B \in \mathcal{N}_x$ 。

证明 由命题 1.1.8, 存在开集 U, V 使得 $x \in U \subset A$ 且 $x \in V \subset B$ 。则 $U \cap V$ 为开集, 且 $x \in U \cap V \subset A \cap B$, 再由命题 1.1.8 知 $A \cap B \in \mathcal{N}_x$ 。

命题 1.1.10

设 $A \subset X$, $x \in X$ 。则

$$x \in \overline{A} \iff (\forall U \in \mathcal{N}_x) U \cap A \neq \emptyset.$$

证明 若 $x \in \overline{A}$, 任取 $U \in \mathcal{N}_x$ 。由命题 1.1.8, 存在 $\varepsilon > 0$ 使得 $B(x, \varepsilon) \subset U$ 。由命题 1.1.1, $B(x, \varepsilon) \cap A \neq \emptyset$, 从而 $U \cap A \neq \emptyset$ 。

反之, 若对任意 $U \in \mathcal{N}_x$ 都有 $U \cap A \neq \emptyset$, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 开球 $B(x, \varepsilon)$ 属于 $\mathcal{N}_x$, 故 $B(x, \varepsilon) \cap A \neq \emptyset$ 。再由命题 1.1.1 知 $x \in \overline{A}$ 。

命题 1.1.11

设 $A \subset X$, $x \in X$. 则

$$x \in dA \iff (\forall U \in \mathcal{N}_x) (U \setminus \{x\}) \cap A \neq \emptyset.$$

证明 若 $x \in dA$, 任取 $U \in \mathcal{N}_x$. 由命题 1.1.8, 存在 $\varepsilon > 0$ 使得 $B(x, \varepsilon) \subset U$. 由聚点定义可知 $(B(x, \varepsilon) \setminus \{x\}) \cap A \neq \emptyset$, 从而 $(U \setminus \{x\}) \cap A \neq \emptyset$.

反之, 若对任意 $U \in \mathcal{N}_x$ 都有 $(U \setminus \{x\}) \cap A \neq \emptyset$, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 开球 $B(x, \varepsilon)$ 属于 $\mathcal{N}_x$, 故 $(B(x, \varepsilon) \setminus \{x\}) \cap A \neq \emptyset$. 由聚点定义得 $x \in dA$.

注 上述两个命题中, 将“对任意 $U \in \mathcal{N}_x$ ”改为“对任意开集 U 满足 $x \in U$ ”亦等价。

命题 1.1.12

设 $A \subset X$. 则 A 为开集当且仅当 $A^c \triangleq X \setminus A$ 为闭集。

证明 若 A 为开集, 任取 $x \in d(A^c)$. 则对任意 $\varepsilon > 0$, 有 $(B(x, \varepsilon) \setminus \{x\}) \cap A^c \neq \emptyset$. 若 $x \in A$, 由于 A 开, 存在 $\varepsilon_0 > 0$ 使得 $B(x, \varepsilon_0) \subset A$, 与上式矛盾. 故 $x \notin A$, 即 $x \in A^c$, 从而 $d(A^c) \subset A^c$, 即 A^c 闭。

反之, 若 A^c 为闭集, 则 $\overline{A^c} = A^c$. 任取 $x \in A$. 若 $x \notin A^\circ$, 则对任意 $\varepsilon > 0$, $B(x, \varepsilon) \not\subset A$, 即 $B(x, \varepsilon) \cap A^c \neq \emptyset$. 由命题 1.1.1 得 $x \in \overline{A^c} = A^c$, 矛盾. 故 $x \in A^\circ$, 即 $A \subset A^\circ$. 又恒有 $A^\circ \subset A$, 从而 $A = A^\circ$ 为开集。

命题 1.1.13

对任意 $A \subset X$, 有

$$A^\circ = (\overline{A^c})^c.$$

证明 设 $x \in X$. 由内部定义, $x \in A^\circ$ 当且仅当存在 $\varepsilon > 0$ 使得 $B(x, \varepsilon) \subset A$, 等价于存在 $\varepsilon > 0$ 使得 $B(x, \varepsilon) \cap A^c = \emptyset$. 再由命题 1.1.1 知这等价于 $x \notin \overline{A^c}$, 即 $x \in (\overline{A^c})^c$.

1.2 连续映射

定义 1.2.1

设 $(X, d), (Y, \rho)$ 为 (伪) 度量空间, $f: X \rightarrow Y$. 若对任意 $x \in X$ 与任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$ 使得

$$d(x', x) < \delta \implies \rho(f(x'), f(x)) < \varepsilon, \quad \forall x' \in X,$$

则称 f 在点 x 处连续. 若 f 在每一点都连续, 则称 f 连续。

注 f 在 x 处连续当且仅当对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$ 使得

$$f(B(x, \delta)) \subset B(f(x), \varepsilon).$$

定义 1.2.2

设 $x \in X$, 定义 x 的开邻域系

$$\mathcal{N}_x^\circ \triangleq \{U \in \mathcal{N}_x : U \text{ 为开集}\}.$$

命题 1.2.1

设 $(X, d), (Y, \rho)$ 为 (伪) 度量空间, $f: X \rightarrow Y$, $x \in X$. 则下列命题等价:

1. f 在 x 处连续;
2. 对任意 $U \in \mathcal{N}_{f(x)}$, 存在 $V \in \mathcal{N}_x$ 使得 $f(V) \subset U$;
3. 对任意 $U \in \mathcal{N}_{f(x)}^\circ$, 存在 $V \in \mathcal{N}_x$ 使得 $f(V) \subset U$.

证明 (1) $\Rightarrow$ (2) 任取 $U \in \mathcal{N}_{f(x)}$ 。由命题 1.1.8, 存在 $\varepsilon > 0$ 使得 $B(f(x), \varepsilon) \subset U$ 。由 f 在 x 处连续, 存在 $\delta > 0$ 使得 $f(B(x, \delta)) \subset B(f(x), \varepsilon) \subset U$ 。取 $V \triangleq B(x, \delta) \in \mathcal{N}_x$ 即得。

(2) $\Rightarrow$ (3) 由 $\mathcal{N}_{f(x)}^\circ \subset \mathcal{N}_{f(x)}$ 立得。

(3) $\Rightarrow$ (1) 任取 $\varepsilon > 0$ 。由于开球 $B(f(x), \varepsilon)$ 为开集, 故 $B(f(x), \varepsilon) \in \mathcal{N}_{f(x)}^\circ$ 。由 (3), 存在 $V \in \mathcal{N}_x$ 使得 $f(V) \subset B(f(x), \varepsilon)$ 。再由命题 1.1.8, 存在 $\delta > 0$ 使得 $B(x, \delta) \subset V$, 从而 $f(B(x, \delta)) \subset f(V) \subset B(f(x), \varepsilon)$ 。因此 f 在 x 处连续。

命题 1.2.2

设 $(X, d), (Y, \rho)$ 为 (伪) 度量空间, $f: X \rightarrow Y$ 。则 f 连续当且仅当对任意开集 $U \subset Y$, 其原像

$$f^{-1}(U) \triangleq \{x \in X : f(x) \in U\}$$

是 X 中开集。

证明 若 f 连续, 任取开集 $U \subset Y$ 与 $x \in f^{-1}(U)$, 则 $f(x) \in U$ 。因为 U 为开集, 所以 $U \in \mathcal{N}_{f(x)}^\circ$ 。由命题 1.2.1 的 (3), 存在 $V \in \mathcal{N}_x$ 使得 $f(V) \subset U$ 。从而 $V \subset f^{-1}(U)$, 即 x 为 $f^{-1}(U)$ 的内点, 故 $f^{-1}(U)$ 开。

反之, 设对任意开集 $U \subset Y$, $f^{-1}(U)$ 都是开集。任取 $x \in X$ 与 $\varepsilon > 0$ 。因为 $B(f(x), \varepsilon)$ 为开集, $f^{-1}(B(f(x), \varepsilon))$ 为开集且包含 x 。因此存在 $\delta > 0$ 使得 $B(x, \delta) \subset f^{-1}(B(f(x), \varepsilon))$, 即 $f(B(x, \delta)) \subset B(f(x), \varepsilon)$ 。故 f 在 x 处连续, 从而 f 连续。

命题 1.2.3

设 $(X, d), (Y, \rho)$ 为 (伪) 度量空间, $f: X \rightarrow Y$ 。则 f 连续当且仅当对任意闭集 $F \subset Y$, 其原像 $f^{-1}(F)$ 在 X 中为闭集。

证明 由命题 1.2.2, f 连续当且仅当对任意开集 $U \subset Y$, $f^{-1}(U)$ 为开集。注意到 F 为闭集当且仅当 F^c 为开集, 且 $f^{-1}(F^c) = (f^{-1}(F))^c$ 。因此“开集原像开”等价于“闭集原像闭”。

命题 1.2.4

设 $(X, d), (Y, \rho)$ 为 (伪) 度量空间, $f: X \rightarrow Y$ 。则下列命题等价:

1. f 连续;
2. 对任意 $A \subset X$, 有 $f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}$ 。

证明 (1) $\Rightarrow$ (2) 任取 $A \subset X$ 。集合 $\overline{f(A)}$ 是 Y 的闭集且包含 $f(A)$, 故 $A \subset f^{-1}(\overline{f(A)})$ 。由命题 1.2.2 (闭集原像闭), $f^{-1}(\overline{f(A)})$ 为闭集。因此 $\overline{A} \subset f^{-1}(\overline{f(A)})$, 从而 $f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}$ 。

(2) $\Rightarrow$ (1) 任取闭集 $F \subset Y$, 令 $A \triangleq f^{-1}(F)$ 。则 $f(A) \subset F$, 从而 $\overline{f(A)} \subset \overline{F} = F$ 。由 (2), $f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)} \subset F$, 即 $\overline{A} \subset f^{-1}(F) = A$ 。因而 A 为闭集。由“闭集原像闭”命题知 f 连续。

1.3 序列与收敛

定义 1.3.1

设 X 为集合。若 $x_n \in X (n \in \mathbb{N})$, 则称 (x_n) 为 X 中的一个序列。

定义 1.3.2

设 (X, d) 为 (伪) 度量空间, (x_n) 为 X 中序列, $x \in X$ 。若对任意 $U \in \mathcal{N}_x$, 存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得当 $n \geq N$ 时 $x_n \in U$, 则称 (x_n) 收敛于 x , 记为 $x_n \rightarrow x (n \rightarrow \infty)$ 。

命题 1.3.1

设 (X, d) 为 (伪) 度量空间, (x_n) 为 X 中序列, $x \in X$ 。则 $x_n \rightarrow x$ 当且仅当

$$\lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, x) = 0.$$

证明 $x_n \rightarrow x$ 等价于对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 N 使得 $n \geq N$ 时 $x_n \in B(x, \varepsilon)$, 即 $d(x_n, x) < \varepsilon$ 。

注 若 d 为度量, 则序列的极限若存在必唯一。

命题 1.3.2

设 $(X, d), (Y, \rho)$ 为 (伪) 度量空间, $f: X \rightarrow Y, x \in X$ 。则 f 在点 x 处连续当且仅当对任意序列 (x_n) , 若 $x_n \rightarrow x$ 则 $f(x_n) \rightarrow f(x)$ 。

证明 若 f 在 x 处连续, 任取 $\varepsilon > 0$, 由 ε - δ 定义可取 $\delta > 0$ 。若 $x_n \rightarrow x$, 则存在 N 使得 $n \geq N$ 时 $d(x_n, x) < \delta$, 从而 $\rho(f(x_n), f(x)) < \varepsilon$, 即 $f(x_n) \rightarrow f(x)$ 。

反之, 若对任意序列均成立。任取 $\varepsilon > 0$ 。若不存在 $\delta > 0$ 使得 $d(x', x) < \delta \Rightarrow \rho(f(x'), f(x)) < \varepsilon$, 则对每个 n 可取 $x_n \in X$ 使得

$$d(x_n, x) < \frac{1}{n}, \quad \rho(f(x_n), f(x)) \geq \varepsilon.$$

则 $x_n \rightarrow x$, 但 $f(x_n) \not\rightarrow f(x)$, 矛盾。故 f 在 x 处连续。

1.4 完备性

定义 1.4.1

设 (X, d) 为 (伪) 度量空间。称序列 (x_n) 为柯西列, 若对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得当 $m, n \geq N$ 时 $d(x_m, x_n) < \varepsilon$ 。

定义 1.4.2

若 (X, d) 中每个柯西列都收敛于 X 中某点, 则称 (X, d) 为完备度量空间。

例题 1.4 $\mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{R}^n$ 在其通常度量下都是完备的。

定义 1.4.3

设 (X, d) 为 (伪) 度量空间, $A \subset X$ 。若 $A \neq \emptyset$, 定义

$$\text{diam } A \triangleq \sup\{d(x, y) : x, y \in A\}; \quad d(x, A) \triangleq \inf\{d(x, y) : y \in A\}, \quad \forall x \in X.$$

若 $A = \emptyset$, 约定 $\text{diam } \emptyset \triangleq 0$ 。

命题 1.4.1

对任意 $A \subset X$, 有 $\text{diam } \overline{A} = \text{diam } A$ 。

证明 显然 $\text{diam } A \leq \text{diam } \overline{A}$ 。反之, 任取 $x, y \in \overline{A}$, 可取序列 $x_n, y_n \in A$ 使得 $x_n \rightarrow x$ 且 $y_n \rightarrow y$ 。由距离函数连续性 (或直接用三角不等式) 知 $d(x_n, y_n) \rightarrow d(x, y)$, 从而 $d(x, y) \leq \text{diam } A$ 。取上确界得 $\text{diam } \overline{A} \leq \text{diam } A$ 。

命题 1.4.2

设 $A \subset X$ 且 $A \neq \emptyset$, 则对任意 $x \in X$, 有

$$d(x, A) = 0 \iff x \in \overline{A}.$$

证明 若 $x \in \bar{A}$, 则对任意 n 存在 $y_n \in A$ 使得 $d(x, y_n) < \frac{1}{n}$, 故 $d(x, A) = 0$ 。反之, 若 $d(x, A) = 0$, 则对任意 $\varepsilon > 0$ 存在 $y \in A$ 使得 $d(x, y) < \varepsilon$, 即 $B(x, \varepsilon) \cap A \neq \emptyset$ 。由命题 1.1.1 得 $x \in \bar{A}$ 。

命题 1.4.3

设 (X, d) 为度量空间, (x_n) 为 X 中的柯西列。若存在子列 (x_{n_k}) 与点 $x \in X$ 使得 $x_{n_k} \rightarrow x$, 则 $x_n \rightarrow x$ 。

证明 任取 $\varepsilon > 0$ 。由 (x_n) 为柯西列, 存在 $N_1 \in \mathbb{N}$ 使得对任意 $m, n \geq N_1$ 都有

$$d(x_m, x_n) < \varepsilon/2.$$

又因 $x_{n_k} \rightarrow x$, 存在 $K \in \mathbb{N}$ 使得 $d(x_{n_K}, x) < \varepsilon/2$ 。令 $N \triangleq \max\{N_1, n_K\}$ 。则对任意 $n \geq N$, 有

$$d(x_n, x) \leq d(x_n, x_{n_K}) + d(x_{n_K}, x) < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon.$$

故 $x_n \rightarrow x$ 。

命题 1.4.4

设 (X, d) 为度量空间, (x_n) 为 X 中的序列。对每个 $m \in \mathbb{N}$ 定义

$$E_m \triangleq \overline{\{x_n : n \geq m\}}.$$

则对任意 $x \in X$, 有

$$x \in \bigcap_{m=1}^{\infty} E_m \iff \text{存在严格递增的 } (n_k) \subset \mathbb{N} \text{ 使 } x_{n_k} \rightarrow x.$$

证明 $(\Leftarrow)$ 若存在子列 $x_{n_k} \rightarrow x$ 。任取 $m \in \mathbb{N}$ 。对任意开集 $U \subset X$ 若 $x \in U$, 由收敛性可取 k 足够大使得 $n_k \geq m$ 且 $x_{n_k} \in U$ 。从而 $U \cap \{x_n : n \geq m\} \neq \emptyset$, 故 $x \in \overline{\{x_n : n \geq m\}} = E_m$ 。因 m 任意, 得 $x \in \bigcap_{m \geq 1} E_m$ 。

$(\Rightarrow)$ 设 $x \in \bigcap_{m \geq 1} E_m$ 。由 $x \in E_1$, 存在 $n_1 \in \mathbb{N}$ 使得 $x_{n_1} \in B(x, 1)$ 。假设已取 n_k 。因 $x \in E_{n_k+1} = \overline{\{x_n : n \geq n_k+1\}}$, 可取 $n_{k+1} \geq n_k+1$ 使得

$$x_{n_{k+1}} \in B(x, \frac{1}{k+1}).$$

由归纳得到严格递增子列 (x_{n_k}) 。并且 $d(x_{n_k}, x) < 1/k$, 故 $x_{n_k} \rightarrow x$ 。

定义 1.4.4

设 (X, d) 为 (伪) 度量空间。若 (F_n) 满足:

1. $F_n \neq \emptyset$ 且 F_n 为闭集;
2. $F_{n+1} \subset F_n$;
3. $\lim_{n \rightarrow \infty} \text{diam } F_n = 0$,

则称 (F_n) 为 (X, d) 中的闭集套。

定理 1.4.1

设 (X, d) 为度量空间, 则 (X, d) 完备当且仅当对任意闭集套 (F_n) , 都有

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} F_n \neq \emptyset.$$

证明 先设 (X, d) 完备。任取闭集套 (F_n) , 取 $x_n \in F_n$ 。对任意 $m, n \geq N$, 有 $x_m, x_n \in F_N$, 故 $d(x_m, x_n) \leq \text{diam } F_N$ 。由 $\text{diam } F_N \rightarrow 0$ 知 (x_n) 为柯西列, 故存在 $x \in X$ 使 $x_n \rightarrow x$ 。因为 $n \geq N$ 时 $x_n \in F_N$ 且 F_N 闭, 故 $x \in F_N$ 。任意 N 成立, 故 $x \in \bigcap_n F_n$ 。

反之, 设对任意闭集套都有非空交。取 (X, d) 中任意柯西列 (x_n) 。对每个 n 令 $A_n \triangleq \{x_k : k \geq n\}$, 并置 $F_n \triangleq \overline{A_n}$ 。则 F_n 闭且非空, 且 $F_{n+1} \subset F_n$ 。由柯西性可知 $\text{diam } A_n \rightarrow 0$, 再由 $\text{diam } \overline{A_n} = \text{diam } A_n$ 得 $\text{diam } F_n \rightarrow 0$, 故 (F_n) 为闭集套。取 $x \in \bigcap_n F_n$ 。任取 $\varepsilon > 0$, 取 n 使得 $\text{diam } F_n < \varepsilon/2$ 。因 $x \in F_n = \overline{A_n}$, 可取 $k \geq n$ 使 $d(x, x_k) < \varepsilon/2$ 。又由柯西性可取 $N \geq k$ 使得 $m \geq N$ 时 $d(x_m, x_k) < \varepsilon/2$ 。则对任意 $m \geq N$, 有 $d(x_m, x) \leq d(x_m, x_k) + d(x_k, x) < \varepsilon$,

故 $x_n \rightarrow x$ 。因而 (X, d) 完备。

定义 1.4.5

设 (X, d) 为 (伪) 度量空间, $D \subset X$ 。若 $\overline{D} = X$, 则称 D 在 X 中稠密。

命题 1.4.5

设 (X, d) 为 (伪) 度量空间, $x \in X$, $\varepsilon > 0$ 。则闭球 $\overline{B}(x, \varepsilon)$ 为闭集。

证明 任取 $y \notin \overline{B}(x, \varepsilon)$, 则 $d(x, y) > \varepsilon$ 。令 $r \triangleq d(x, y) - \varepsilon > 0$ 。下证 $B(y, r) \cap \overline{B}(x, \varepsilon) = \emptyset$ 。任取 $z \in B(y, r)$, 则 $d(y, z) < r$ 。由三角不等式得

$$d(x, y) \leq d(y, z) + d(x, z) < r + d(x, z),$$

从而 $d(x, z) > d(x, y) - r = \varepsilon$, 即 $z \notin \overline{B}(x, \varepsilon)$ 。因此 $B(y, r) \subseteq X \setminus \overline{B}(x, \varepsilon)$ 。故 $X \setminus \overline{B}(x, \varepsilon)$ 为开集, $\overline{B}(x, \varepsilon)$ 为闭集。

1.5 Baire 纲定理

定理 1.5.1 (Baire)

设 (X, d) 为非空完备度量空间, $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 为 X 中一列稠密开集。则

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} U_n$$

在 X 中稠密。

证明 任取非空开集 $V \subseteq X$ 。只需证 $V \cap \bigcap_{n \geq 1} U_n \neq \emptyset$ 。

由 U_1 稠密且开, $U_1 \cap V$ 为非空开集。取 $x_1 \in U_1 \cap V$ 。由开集定义可取 $r_1 > 0$ 使得

$$\overline{B}(x_1, r_1) \subseteq U_1 \cap V.$$

假设已取 $x_n \in X$ 与 $r_n > 0$ 使

$$\overline{B}(x_n, r_n) \subseteq U_n \cap B(x_{n-1}, r_{n-1}) \quad (n \geq 2),$$

并且 $r_n \leq 2^{-n}$ 。因 U_{n+1} 稠密且开, $U_{n+1} \cap B(x_n, r_n)$ 为非空开集。取 $x_{n+1} \in U_{n+1} \cap B(x_n, r_n)$, 再取 $r_{n+1} > 0$ 使得

$$\overline{B}(x_{n+1}, r_{n+1}) \subseteq U_{n+1} \cap B(x_n, r_n), \quad r_{n+1} \leq 2^{-(n+1)}.$$

令 $F_n \triangleq \overline{B}(x_n, r_n)$ 。则 (F_n) 为闭集套: F_n 非空闭集, 且 $F_{n+1} \subseteq F_n$, 并且

$$\text{diam } F_n \leq 2r_n \rightarrow 0.$$

由完备性定理 (闭集套交非空) 知 $\bigcap_{n \geq 1} F_n \neq \emptyset$ 。取 $x \in \bigcap_{n \geq 1} F_n$ 。则 $x \in F_1 \subseteq V$ 且对任意 n 有 $x \in F_n \subseteq U_n$ 。因此 $x \in V \cap \bigcap_{n \geq 1} U_n$, 从而 $\bigcap_{n \geq 1} U_n$ 稠密。

例题 1.5 在不完备空间中, 上一定理结论未必成立。例如在度量空间 $(\mathbb{Q}, |\cdot|)$ 中, 取枚举 $\mathbb{Q} = \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$, 令

$$U_n \triangleq \mathbb{Q} \setminus \{x_n\}.$$

则每个 U_n 在 $\mathbb{Q}$ 中开且稠密, 但

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n = \emptyset.$$

推论 1.5.1

设 (X, d) 为度量空间, $x \in X$, $\varepsilon > 0$ 。则

$$\overline{B(x, \varepsilon)} \subseteq \overline{B}(x, \varepsilon).$$

证明 显然 $B(x, \varepsilon) \subseteq \overline{B}(x, \varepsilon)$ 。又由命题 1.4.5, $\overline{B}(x, \varepsilon)$ 为闭集。因而由闭包的最小闭集性质得 $\overline{B(x, \varepsilon)} \subseteq \overline{B}(x, \varepsilon)$ 。

注 一般而言, $\overline{B(x, \varepsilon)}$ 不一定等于 $\overline{B}(x, \varepsilon)$ 。

例题 1.6 取任意集合 X , 赋予离散度量

$$d(x, y) = \begin{cases} 0, & x = y, \\ 1, & x \neq y. \end{cases}$$

则对任意 $x \in X$, 有 $B(x, 1) = \{x\}$, 从而 $\overline{B(x, 1)} = \{x\}$ 。但 $\overline{B}(x, 1) = X$ 。

命题 1.5.1

设 (X, d) 为伪度量空间。则 d 为度量当且仅当 X 为 Hausdorff 空间。

证明 $(\Rightarrow)$ 若 d 为度量。任取 $x \neq y$, 令 $\varepsilon \triangleq d(x, y)/2 > 0$ 。若 $z \in B(x, \varepsilon) \cap B(y, \varepsilon)$, 则

$$d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y) < \varepsilon + \varepsilon = d(x, y),$$

矛盾。因此 $B(x, \varepsilon)$ 与 $B(y, \varepsilon)$ 为不交开集, 故 X 为 Hausdorff。

$(\Leftarrow)$ 若 X 为 Hausdorff 空间。任取 $x \neq y$ 。存在不交开集 $U, V \subseteq X$ 使 $x \in U$ 且 $y \in V$ 。因 U 开, 存在 $\varepsilon > 0$ 使 $B(x, \varepsilon) \subseteq U$ 。由于 $U \cap V = \emptyset$ 且 $y \in V$, 必有 $y \notin B(x, \varepsilon)$, 从而 $d(x, y) \geq \varepsilon > 0$ 。因此 $d(x, y) = 0 \Rightarrow x = y$, 即 d 为度量。

引理 1.5.1

设 (X, d) 为局部紧度量空间, $U \subseteq X$ 为非空开集, $\varepsilon > 0$ 。则存在开球 B 使得

$$B \subseteq \overline{B} \subseteq U, \quad \overline{B} \text{ 为紧集}, \quad \text{diam } B < \varepsilon.$$

证明 任取 $x \in U$ 。由于 U 为开集, 令

$$\delta \triangleq d(x, X \setminus U) > 0.$$

由局部紧性, 存在 $r_0 > 0$ 使得 $\overline{B}(x, r_0)$ 为紧集。令

$$r \triangleq \min \left\{ \frac{r_0}{2}, \frac{\delta}{2}, \frac{\varepsilon}{4} \right\} > 0.$$

取 $B \triangleq B(x, r)$ 。则 $\overline{B} = \overline{B}(x, r) \subseteq \overline{B}(x, r_0)$, 从而 $\overline{B}$ 为紧集。又因 $r < \delta$, 可得 $\overline{B}(x, r) \subseteq U$ 。并且 $\text{diam } B \leq 2r < \varepsilon$ 。

定理 1.5.2

设 (X, d) 为非空局部紧度量空间, $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 为 X 中一系列稠密开集。则 $\bigcap_{n=1}^{\infty} U_n$ 在 X 中稠密。

证明 任取非空开集 $V \subseteq X$ 。只需证

$$V \cap \bigcap_{n \geq 1} U_n \neq \emptyset.$$

由引理 1.5.1, 可取开球 B_1 使

$$B_1 \subseteq \overline{B_1} \subseteq V, \quad \overline{B_1} \text{ 紧}.$$

设已取开球 B_n 使得 $\overline{B_n}$ 为紧集且 $\overline{B_n} \subseteq U_n \cap B_{n-1}$ (约定 $B_0 \triangleq V$)。因 U_{n+1} 稠密开, $U_{n+1} \cap B_n$ 为非空开集。再由引理 1.5.1, 可取开球 B_{n+1} 使

$$B_{n+1} \subseteq \overline{B_{n+1}} \subseteq U_{n+1} \cap B_n, \quad \overline{B_{n+1}} \text{ 紧}.$$

从而 $(\overline{B_n})$ 为一系列递减的非空紧集。

取 $x_n \in \overline{B_n}$ 。因 $\overline{B_1}$ 紧, 存在子列 (x_{n_k}) 收敛到某点 $x \in \overline{B_1}$ 。对任意 m , 当 k 足够大时 $n_k \geq m$, 故 $x_{n_k} \in \overline{B_{n_k}} \subseteq \overline{B_m}$ 。因 $\overline{B_m}$ 闭, 得 $x \in \overline{B_m}$ 。于是 $x \in \bigcap_{m \geq 1} \overline{B_m}$ 。由构造, $\overline{B_m} \subseteq U_m$ 且 $\overline{B_1} \subseteq V$, 故

$$x \in V \cap \bigcap_{m \geq 1} U_m.$$

从而 $V \cap \bigcap_{m \geq 1} U_m \neq \emptyset$, 即 $\bigcap_{n \geq 1} U_n$ 稠密。

定义 1.5.1

设 (X, d) 为度量空间。若对任意一列稠密开集 $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$, 都有

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} U_n$$

在 X 中稠密, 则称 (X, d) 为一个 Baire 空间。

定义 1.5.2

设 (X, d) 为度量空间, $A \subseteq X$ 。若

$$(\bar{A})^\circ = \emptyset,$$

则称 A 为 X 中的稀疏集。

若 $\Omega \subseteq X$ 满足: 存在一列稀疏集 $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 使得

$$\Omega = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n,$$

则称 Ω 为第一纲集。若 Ω 不是第一纲集, 则称 Ω 为第二纲集。

命题 1.5.2

设 (X, d) 为度量空间。

1. 若 A 为稀疏集且 $B \subseteq A$, 则 B 为稀疏集。
2. 若 A 为稀疏集, 则 $\bar{A}$ 为稀疏集。
3. A 为稀疏集当且仅当 $(\bar{A})^c$ 在 X 中开且稠密。
4. 若 U 在 X 中开且稠密, 则 U^c 为稀疏集。

证明

1. 因为 $B \subseteq A$, 有 $\bar{B} \subseteq \bar{A}$ 。从而 $(\bar{B})^\circ \subseteq (\bar{A})^\circ = \emptyset$, 故 B 为稀疏集。
2. 由 $\bar{\bar{A}} = \bar{A}$ 得

$$(\bar{\bar{A}})^\circ = (\bar{A})^\circ = \emptyset,$$

故 $\bar{A}$ 为稀疏集。

3. 若 A 为稀疏集, 则 $(\bar{A})^\circ = \emptyset$ 。因此对任意非空开集 $V \subseteq X$, 必有 $V \not\subseteq \bar{A}$, 从而 $V \cap (\bar{A})^c \neq \emptyset$ 。故 $(\bar{A})^c$ 稠密。又 $\bar{A}$ 闭, 故 $(\bar{A})^c$ 开。
反之, 若 $(\bar{A})^c$ 在 X 中开且稠密。若 $(\bar{A})^\circ \neq \emptyset$, 取非空开集 $V \subseteq (\bar{A})^\circ$ 。则 $V \subseteq \bar{A}$, 从而 $V \cap (\bar{A})^c = \emptyset$, 与 $(\bar{A})^c$ 稠密矛盾。因此 $(\bar{A})^\circ = \emptyset$, 即 A 为稀疏集。
4. 因 U 开且稠密, 若 $(U^c)^\circ \neq \emptyset$, 则存在非空开集 $V \subseteq U^c$, 从而 $V \cap U = \emptyset$, 与 U 稠密矛盾。因此 $(U^c)^\circ = \emptyset$ 。又 U^c 为闭集, 故

$$(\overline{U^c})^\circ = (U^c)^\circ = \emptyset,$$

即 U^c 为稀疏集。

定理 1.5.3

设 (X, d) 为度量空间, 则下列命题等价:

1. (X, d) 为 Baire 空间;
2. 对任意稀疏集列 $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$, 都有

$$\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right)^\circ = \emptyset;$$

3. 任意非空开集 $V \subseteq X$ 都是第二纲集。

证明 (1) $\Rightarrow$ (2): 设 (A_n) 为稀疏集列。由命题 1.5.2 (3) 知 $U_n \triangleq (\overline{A_n})^c$ 在 X 中开且稠密。若 (X, d) 为 Baire 空间, 则 $\bigcap_{n \geq 1} U_n$ 在 X 中稠密。注意到

$$\bigcap_{n \geq 1} U_n = \left(\bigcup_{n \geq 1} \overline{A_n} \right)^c \subseteq \left(\bigcup_{n \geq 1} A_n \right)^c,$$

从而 $(\bigcup_{n \geq 1} A_n)^c$ 稠密。因此 $(\bigcup_{n \geq 1} A_n)^\circ = \emptyset$ 。

(2) $\Rightarrow$ (1): 设 (U_n) 为一列稠密开集。令 $A_n \triangleq U_n^c$ 。由命题 1.5.2 (4) 知每个 A_n 为稀疏集。由 (2) 得 $(\bigcup_{n \geq 1} A_n)^\circ = \emptyset$, 即 $(\bigcup_{n \geq 1} A_n)^c$ 稠密。又

$$\bigcap_{n \geq 1} U_n = \left(\bigcup_{n \geq 1} A_n \right)^c,$$

故 $\bigcap_{n \geq 1} U_n$ 稠密, (X, d) 为 Baire 空间。

(2) $\Rightarrow$ (3): 任取非空开集 $V \subseteq X$ 。若 V 为第一纲集, 则存在稀疏集列 (A_n) 使 $V = \bigcup_{n \geq 1} A_n$ 。由 (2) 得 $V^\circ = \emptyset$ 。但 V 开, 故 $V = \emptyset$, 矛盾。因此 V 为第二纲集。

(3) $\Rightarrow$ (2): 若存在稀疏集列 (A_n) 使 $(\bigcup_{n \geq 1} A_n)^\circ \neq \emptyset$, 则可取非空开集 $V \subseteq \bigcup_{n \geq 1} A_n$ 。于是

$$V = \bigcup_{n \geq 1} (A_n \cap V).$$

因 $A_n \cap V \subseteq A_n$, 由命题 1.5.2 (1) 知 $A_n \cap V$ 仍为稀疏集。故 V 为第一纲集, 与 (3) 矛盾。因此 $(\bigcup_{n \geq 1} A_n)^\circ = \emptyset$ 。

推论 1.5.2

设 (X, d) 为非空 Baire 空间, 且

$$X = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n,$$

其中每个 F_n 为闭集。则存在 n 使得 $F_n^\circ \neq \emptyset$ 。



证明 反设对任意 n 都有 $F_n^\circ = \emptyset$ 。则每个 F_n 为稀疏集 (因为 $F_n = \overline{F_n}$)。由定理 1.5.3 的 (2) 可得

$$\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n \right)^\circ = \emptyset.$$

但 $\bigcup_{n \geq 1} F_n = X$ 且 $X^\circ = X \neq \emptyset$, 矛盾。

1.6 紧性与序列紧性

定义 1.6.1

设 (X, d) 为度量空间。若对任意开覆盖 $\mathcal{U}$ (即 $\mathcal{U}$ 为 X 的开集族且 $X = \bigcup_{U \in \mathcal{U}} U$), 存在有限子族 $\{U_1, \dots, U_n\} \subseteq \mathcal{U}$ 使

$$X = \bigcup_{k=1}^n U_k,$$

则称 (X, d) 为紧致 (或紧) 度量空间。



定义 1.6.2

设 (X, d) 为度量空间。若对任意序列 $(x_n) \subseteq X$, 都存在收敛子列 (x_{n_k}) , 则称 (X, d) 为序列紧度量空间。



命题 1.6.1

设 (X, d) 为度量空间。若 (X, d) 紧致, 则 (X, d) 序列紧。



证明 任取序列 $(x_n) \subseteq X$ 。对每个 $m \in \mathbb{N}$ 令

$$A_m \triangleq \{x_n : n \geq m\}, \quad F_m \triangleq \overline{A_m}.$$

则 F_m 为非空闭集, 且 $F_{m+1} \subseteq F_m$ 。

下证

$$\bigcap_{m=1}^{\infty} F_m \neq \emptyset.$$

反设 $\bigcap_{m \geq 1} F_m = \emptyset$ 。则 $\{F_m^c : m \in \mathbb{N}\}$ 为 X 的开覆盖。由紧致性可取有限子覆盖 $F_1^c, \dots, F_N^c$, 从而

$$X = \bigcup_{m=1}^N F_m^c \iff \bigcap_{m=1}^N F_m = \emptyset.$$

但 $F_{m+1} \subseteq F_m$, 故 $\bigcap_{m=1}^N F_m = F_N$ 。于是 $F_N = \emptyset$, 与 F_N 非空矛盾。因此 $\bigcap_{m \geq 1} F_m \neq \emptyset$ 。取 $x \in \bigcap_{m \geq 1} F_m$ 。由命题 1.4.4, 存在严格递增的 $(n_k) \subset \mathbb{N}$ 使 $x_{n_k} \rightarrow x$ 。因而 (X, d) 序列紧。

定义 1.6.3

设 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 。若对任意 $F_1, \dots, F_n \in \mathcal{F}$ 都有

$$F_1 \cap \dots \cap F_n \neq \emptyset,$$

则称 $\mathcal{F}$ 具有有限交性质。

定理 1.6.1

设 (X, d) 为度量空间。则 (X, d) 紧致当且仅当对任意具有有限交性质的闭集族 $\mathcal{F}$, 都有

$$\bigcap_{F \in \mathcal{F}} F \neq \emptyset.$$

证明 $(\Rightarrow)$ 设 (X, d) 紧致, $\mathcal{F}$ 为具有有限交性质的闭集族。反设 $\bigcap_{F \in \mathcal{F}} F = \emptyset$ 。则

$$X = \bigcup_{F \in \mathcal{F}} F^c,$$

即 $\{F^c : F \in \mathcal{F}\}$ 为 X 的开覆盖。由紧致性可取有限子覆盖 $F_1^c, \dots, F_n^c$, 从而

$$X = \bigcup_{k=1}^n F_k^c \iff F_1 \cap \dots \cap F_n = \emptyset,$$

与有限交性质矛盾。因此 $\bigcap_{F \in \mathcal{F}} F \neq \emptyset$ 。

$(\Leftarrow)$ 设对任意具有有限交性质的闭集族都成立结论。任取 X 的开覆盖 $\mathcal{U}$ 。若 $\mathcal{U}$ 无有限子覆盖, 则对任意有限子族 $\{U_1, \dots, U_n\} \subseteq \mathcal{U}$ 有

$$X \neq \bigcup_{k=1}^n U_k \iff U_1^c \cap \dots \cap U_n^c \neq \emptyset.$$

因此闭集族 $\mathcal{F} \triangleq \{U^c : U \in \mathcal{U}\}$ 具有有限交性质。由假设得

$$\bigcap_{U \in \mathcal{U}} U^c \neq \emptyset,$$

即存在 $x \in X$ 使得 $x \notin \bigcup_{U \in \mathcal{U}} U = X$, 矛盾。故 $\mathcal{U}$ 必有有限子覆盖, 从而 (X, d) 紧致。

命题 1.6.2

设 (X, d) 为度量空间。若 (X, d) 序列紧, 则 (X, d) 完备。

证明 任取 X 中的柯西列 (x_n) 。由序列紧性, 存在子列 (x_{n_k}) 与点 $x \in X$ 使 $x_{n_k} \rightarrow x$ 。由命题 1.4.3, 可得 $x_n \rightarrow x$ 。因而 (X, d) 完备。

推论 1.6.1

设 (X, d) 为非空度量空间。若 (X, d) 序列紧, 则 (X, d) 为 Baire 空间。



证明 由命题 1.6.2, (X, d) 完备。再由 Baire 定理 1.5.1, (X, d) 为 Baire 空间。

定义 1.6.4

设 (X, d) 为度量空间, $\mathcal{U}$ 为 X 的一个覆盖。若存在 $\delta > 0$ 使得对任意 $E \subseteq X$, 只要

$$\text{diam } E < \delta,$$

就存在 $U \in \mathcal{U}$ 使 $E \subseteq U$, 则称 δ 为覆盖 $\mathcal{U}$ 的一个 Lebesgue 数。

**定理 1.6.2 (Lebesgue 数引理)**

设 (X, d) 为序列紧度量空间, $\mathcal{U}$ 为 X 的一个开覆盖。则 $\mathcal{U}$ 存在 Lebesgue 数。



证明 反设 $\mathcal{U}$ 不存在 Lebesgue 数。则对每个 $n \in \mathbb{N}$, 存在 $x_n \in X$ 使得对任意 $U \in \mathcal{U}$ 都有

$$B\left(x_n, \frac{1}{n}\right) \not\subseteq U.$$

由序列紧性, 存在子列 (x_{n_k}) 与点 $x \in X$ 使 $x_{n_k} \rightarrow x$ 。

由于 $\mathcal{U}$ 为开覆盖, 存在 $U_0 \in \mathcal{U}$ 使 $x \in U_0$ 。因 U_0 开, 存在 $r > 0$ 使 $B(x, r) \subseteq U_0$ 。当 k 充分大时, 有

$$d(x_{n_k}, x) < \frac{r}{2}, \quad \frac{1}{n_k} < \frac{r}{2}.$$

于是对任意 $y \in B(x_{n_k}, 1/n_k)$, 有

$$d(y, x) \leq d(y, x_{n_k}) + d(x_{n_k}, x) < \frac{1}{n_k} + \frac{r}{2} < r,$$

从而 $y \in B(x, r) \subseteq U_0$ 。即 $B(x_{n_k}, 1/n_k) \subseteq U_0$, 与构造矛盾。因此 $\mathcal{U}$ 存在 Lebesgue 数。

定义 1.6.5

设 (X, d) 为度量空间, $\varepsilon > 0$ 。若存在 $\Omega \subseteq X$ 使得

$$X = \bigcup_{x \in \Omega} B(x, \varepsilon),$$

则称 Ω 为 X 的一个 ε -网。若对任意 $\varepsilon > 0$, 都存在有限的 ε -网, 则称 (X, d) 为全有界度量空间。

**定理 1.6.3**

设 (X, d) 为序列紧度量空间。则 (X, d) 全有界。



证明 任取 $\varepsilon > 0$ 。反设不存在有限的 ε -网。取任意 $x_1 \in X$ 。因 $B(x_1, \varepsilon) \neq X$, 可取 $x_2 \in X \setminus B(x_1, \varepsilon)$ 。设已取到 $x_1, \dots, x_n$, 且

$$d(x_i, x_j) \geq \varepsilon, \quad i \neq j.$$

因为 $\bigcup_{k=1}^n B(x_k, \varepsilon) \neq X$, 可取

$$x_{n+1} \in X \setminus \bigcup_{k=1}^n B(x_k, \varepsilon).$$

则对任意 $1 \leq k \leq n$, 有 $d(x_{n+1}, x_k) \geq \varepsilon$ 。由归纳可得一系列列 (x_n) 满足对任意 $m \neq n$ 都有 $d(x_m, x_n) \geq \varepsilon$ 。

但任意收敛序列都是 Cauchy 列, 从而存在 N 使得当 $m, n \geq N$ 时 $d(x_m, x_n) < \varepsilon$ 。因此 (x_n) 不可能有收敛子列, 与序列紧性矛盾。故存在有限的 ε -网, (X, d) 全有界。

定理 1.6.4

设 (X, d) 为序列紧度量空间。则 (X, d) 紧致。



证明 任取 X 的开覆盖 $\mathcal{U}$ 。由定理 1.6.2, 存在 Lebesgue 数 $\delta > 0$ 。由定理 1.6.3, 存在有限的 $\delta/2$ -网 $\Omega = \{x_1, \dots, x_n\}$ 。从而

$$X = \bigcup_{k=1}^n B\left(x_k, \frac{\delta}{2}\right).$$

对每个 k , 球 $B(x_k, \delta/2)$ 的直径小于 δ , 故由 Lebesgue 数的定义可取 $U_k \in \mathcal{U}$ 使得

$$B\left(x_k, \frac{\delta}{2}\right) \subseteq U_k.$$

因而

$$X \subseteq \bigcup_{k=1}^n U_k.$$

故 $\{U_1, \dots, U_n\}$ 为 $\mathcal{U}$ 的有限子覆盖, (X, d) 紧致。

注 本节中的全有界也常称为预紧。若 $A \subseteq X$, 则称 A 在 (X, d) 中全有界 (或预紧), 意谓度量空间 $(A, d|_{A \times A})$ 全有界。

引理 1.6.1

设 (X, d) 为度量空间, $A \subseteq X$ 。则 A 全有界当且仅当对任意 $\varepsilon > 0$, 存在有限集 $F \subseteq X$ 使

$$A \subseteq \bigcup_{x \in F} B(x, \varepsilon).$$

♡

证明 $(\Rightarrow)$: 若 A 全有界, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 存在有限 ε -网 $\Omega \subseteq A$ 。因而

$$A \subseteq \bigcup_{x \in \Omega} B(x, \varepsilon),$$

取 $F \triangleq \Omega$ 即可。

$(\Leftarrow)$: 设对任意 $\varepsilon > 0$, 存在有限集 $F \subseteq X$ 使

$$A \subseteq \bigcup_{x \in F} B\left(x, \frac{\varepsilon}{2}\right).$$

令

$$\mathcal{B} \triangleq \left\{ B\left(x, \frac{\varepsilon}{2}\right) : x \in F, A \cap B\left(x, \frac{\varepsilon}{2}\right) \neq \emptyset \right\}.$$

对每个 $B \in \mathcal{B}$ 任选一点 $a_B \in A \cap B$, 并令

$$E \triangleq \{a_B : B \in \mathcal{B}\}.$$

显然 E 有限。任取 $y \in A$ 。由覆盖性, 存在 $x \in F$ 使 $y \in B(x, \varepsilon/2)$ 。因 $y \in A$, 故 $A \cap B(x, \varepsilon/2) \neq \emptyset$, 于是 $B(x, \varepsilon/2) \in \mathcal{B}$ 。记 $a \triangleq a_{B(x, \varepsilon/2)} \in E$, 则 $a \in B(x, \varepsilon/2)$ 。从而

$$d(y, a) \leq d(y, x) + d(x, a) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

即 $y \in B(a, \varepsilon)$ 。于是

$$A \subseteq \bigcup_{a \in E} B(a, \varepsilon),$$

即 E 为 A 的有限 ε -网, A 全有界。

推论 1.6.2

设 (X, d) 为全有界度量空间, $A \subseteq X$ 。则 A 全有界。

♡

证明 任取 $\varepsilon > 0$ 。因 X 全有界, 存在有限的 ε -网 $\Omega \subseteq X$ 使

$$X \subseteq \bigcup_{x \in \Omega} B(x, \varepsilon).$$

从而

$$A \subseteq \bigcup_{x \in \Omega} B(x, \varepsilon).$$

由引理 1.6.1 即得 A 全有界。

定理 1.6.5

设 (X, d) 为度量空间，则下列命题等价：

1. (X, d) 紧致；
2. (X, d) 序列紧；
3. (X, d) 完备且全有界。



证明 (1) $\Rightarrow$ (2)：由命题 1.6.1。

(2) $\Rightarrow$ (1)：由定理 1.6.4。

(2) $\Rightarrow$ (3)：由命题 1.6.2 与定理 1.6.3。

(3) $\Rightarrow$ (2)：设 (X, d) 完备且全有界，任取序列 $(x_n) \subseteq X$ 。由全有界性，存在有限集 $F_1 \subseteq X$ 使

$$X = \bigcup_{a \in F_1} B(a, 1).$$

故存在 $a_1 \in F_1$ 使 $B(a_1, 1)$ 含有无穷多个 x_n 。取子列 $(x_n^{(1)})$ 使得

$$x_n^{(1)} \in B(a_1, 1), \quad \forall n.$$

设已取到 $a_k \in X$ 与子列 $(x_n^{(k)})$ ，使得

$$x_n^{(k)} \in B\left(a_k, \frac{1}{k}\right), \quad \forall n,$$

且

$$B\left(a_k, \frac{1}{k}\right) \subseteq B\left(a_{k-1}, \frac{1}{k-1}\right) \quad (k \geq 2).$$

因为 $B(a_k, 1/k) \subseteq X$ ，由推论 1.6.2 知 $B(a_k, 1/k)$ 全有界。故存在有限集 $F_{k+1} \subseteq X$ 使

$$B\left(a_k, \frac{1}{k}\right) \subseteq \bigcup_{a \in F_{k+1}} B\left(a, \frac{1}{k+1}\right).$$

从而存在 $a_{k+1} \in F_{k+1}$ ，使得 $B(a_{k+1}, 1/(k+1))$ 含有无穷多个 $(x_n^{(k)})$ 的项。取子列 $(x_n^{(k+1)})$ 使得

$$x_n^{(k+1)} \in B\left(a_{k+1}, \frac{1}{k+1}\right), \quad \forall n.$$

由构造即有 $B(a_{k+1}, 1/(k+1)) \subseteq B(a_k, 1/k)$ 。

定义对角线子列 $y_k \triangleq x_k^{(k)}$ 。则当 $m \geq n$ 时，由嵌套性知 $y_n, y_m \in B(a_n, 1/n)$ ，从而

$$d(y_n, y_m) \leq d(y_n, a_n) + d(a_n, y_m) < \frac{1}{n} + \frac{1}{n} = \frac{2}{n} \rightarrow 0.$$

因此 (y_k) 为 Cauchy 列。由完备性，存在 $y \in X$ 使 $y_k \rightarrow y$ 。故任意序列都有收敛子列， (X, d) 序列紧。

1.7 积空间与完备化

引理 1.7.1 (Hölder 不等式)

设 $1 < p < \infty$ ，令 $q \triangleq \frac{p}{p-1}$ 。则对任意 $u = (u_1, \dots, u_n), v = (v_1, \dots, v_n) \in \mathbb{R}^n$ ，有

$$\sum_{i=1}^n |u_i v_i| \leq \left(\sum_{i=1}^n |u_i|^p \right)^{1/p} \left(\sum_{i=1}^n |v_i|^q \right)^{1/q}.$$



证明 若 $u = 0$ 或 $v = 0$, 则结论显然。否则令

$$\alpha_i \triangleq \frac{|u_i|}{\left(\sum_{j=1}^n |u_j|^p\right)^{1/p}}, \quad \beta_i \triangleq \frac{|v_i|}{\left(\sum_{j=1}^n |v_j|^q\right)^{1/q}}.$$

则 $\sum_i \alpha_i^p = 1$ 且 $\sum_i \beta_i^q = 1$ 。由 Young 不等式 ($ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$, $a, b \geq 0$) 得

$$\alpha_i \beta_i \leq \frac{\alpha_i^p}{p} + \frac{\beta_i^q}{q}.$$

求和得

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i \beta_i \leq \frac{1}{p} \sum_{i=1}^n \alpha_i^p + \frac{1}{q} \sum_{i=1}^n \beta_i^q = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

两边乘以 $(\sum |u_i|^p)^{1/p} (\sum |v_i|^q)^{1/q}$ 即得结论。

命题 1.7.1 (Minkowski 不等式)

设 $1 \leq p < \infty$ 。对任意 $x = (x_1, \dots, x_n), y = (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$, 定义

$$\|x\|_p \triangleq (|x_1|^p + \dots + |x_n|^p)^{1/p}.$$

则

$$\|x + y\|_p \leq \|x\|_p + \|y\|_p.$$

证明 当 $p = 1$ 时由

$$\sum_{i=1}^n |x_i + y_i| \leq \sum_{i=1}^n |x_i| + \sum_{i=1}^n |y_i|$$

得结论。

下设 $1 < p < \infty$, 令 $q \triangleq \frac{p}{p-1}$ 。记 $z \triangleq x + y$ 。若 $\|z\|_p = 0$ 则结论显然。否则由

$$\sum_{i=1}^n |z_i|^p = \sum_{i=1}^n |z_i|^{p-1} |z_i| \leq \sum_{i=1}^n |z_i|^{p-1} |x_i| + \sum_{i=1}^n |z_i|^{p-1} |y_i|$$

并对两项分别应用引理 1.7.1 (注意 $(|z_i|^{p-1})^q = |z_i|^p$) 得

$$\sum_{i=1}^n |z_i|^p \leq \left(\sum_{i=1}^n |z_i|^p \right)^{(p-1)/p} (\|x\|_p + \|y\|_p).$$

即

$$\|z\|_p^p \leq \|z\|_p^{p-1} (\|x\|_p + \|y\|_p).$$

两边除以 $\|z\|_p^{p-1}$ 得 $\|x + y\|_p \leq \|x\|_p + \|y\|_p$ 。

命题 1.7.2

设 $(X_1, d_1), \dots, (X_n, d_n)$ 为度量空间, $1 \leq p < \infty$ 。在积空间 $X \triangleq X_1 \times \dots \times X_n$ 上定义

$$d_p((x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n)) \triangleq (d_1(x_1, y_1)^p + \dots + d_n(x_n, y_n)^p)^{1/p}.$$

则 d_p 为 X 上的度量。

证明 非负性与对称性显然。若 $d_p(x, y) = 0$, 则 $\sum_i d_i(x_i, y_i)^p = 0$, 从而对每个 i 有 $d_i(x_i, y_i) = 0$, 即 $x_i = y_i$, 故 $x = y$ 。反之 $x = y$ 时显然 $d_p(x, y) = 0$ 。

三角不等式: 任取 $x, y, z \in X$ 。令

$$a \triangleq (d_1(x_1, y_1), \dots, d_n(x_n, y_n)), \quad b \triangleq (d_1(y_1, z_1), \dots, d_n(y_n, z_n)).$$

由各坐标的三角不等式, $d_i(x_i, z_i) \leq a_i + b_i$ 。因此

$$d_p(x, z) = \left(\sum_{i=1}^n d_i(x_i, z_i)^p \right)^{1/p} \leq \left(\sum_{i=1}^n (a_i + b_i)^p \right)^{1/p} \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^p \right)^{1/p} + \left(\sum_{i=1}^n b_i^p \right)^{1/p} = d_p(x, y) + d_p(y, z),$$

其中第二个不等式由命题 1.7.1 得出。

定义 1.7.1

设 (X, d) 为度量空间。定义

$$\tau_d \triangleq \{U \subseteq X : \forall x \in U, \exists r > 0 \text{ 使 } B(x, r) \subseteq U\}.$$

称 τ_d 为由 d 诱导的拓扑。

定理 1.7.1

设 (X, d) 为完备度量空间, $Y \subseteq X$ 。记 $d_Y \triangleq d|_{Y \times Y}$ 。则 Y 在 (X, τ_d) 中为闭集当且仅当 (Y, d_Y) 完备。

证明 ($\Rightarrow$): 设 Y 为闭集。任取 Y 中的 Cauchy 列 (y_n) 。因 d_Y 为 d 的限制, 故 (y_n) 也是 X 中的 Cauchy 列。由 X 完备, 存在 $x \in X$ 使 $y_n \rightarrow x$ 。因 Y 在 X 中闭且 $y_n \in Y$, 得 $x \in Y$ 。故 (Y, d_Y) 完备。

($\Leftarrow$): 设 (Y, d_Y) 完备。任取序列 $(y_n) \subseteq Y$, 若 $y_n \rightarrow x$ (在 X 中收敛), 则 (y_n) 在 X 中为收敛列, 从而是 Cauchy 列。因 d_Y 为限制度量, (y_n) 亦为 Y 中 Cauchy 列。由 Y 的完备性, 存在 $y \in Y$ 使 $y_n \rightarrow y$ (在 Y 中收敛)。但度量空间极限唯一, 故 $x = y \in Y$ 。从而 Y 为闭集。

注 在度量空间中, 集合 Y 为闭集等价于: 任意 Y 中收敛于 X 内某点的序列, 其极限仍属于 Y 。因此上定理亦可表述为: 完备度量空间的子空间完备当且仅当它是序列闭的。

命题 1.7.3

设 (X, d) 为度量空间, $Y \subseteq X$ 。则 Y 在 (X, τ_d) 中为闭集当且仅当对任意序列 $(y_n) \subseteq Y$, 若 $y_n \rightarrow x$ (在 X 中收敛), 则 $x \in Y$ 。

证明 ($\Rightarrow$): 设 Y 为闭集。若 $y_n \in Y$ 且 $y_n \rightarrow x$, 则 $x \in \bar{Y} = Y$, 故 $x \in Y$ 。

($\Leftarrow$): 设 Y 满足题设的序列判别性质。任取 $x \in \bar{Y}$ 。对每个 $n \in \mathbb{N}$, 因为 $x \in \bar{Y}$, 可取 $y_n \in Y$ 使得

$$d(y_n, x) < \frac{1}{n}.$$

则 $y_n \rightarrow x$ 。由假设得 $x \in Y$ 。故 $\bar{Y} \subseteq Y$, 从而 Y 闭。

命题 1.7.4

设 (X, d) 为度量空间, 且 $\Omega \subseteq Y \subseteq X$ 。若 Ω 在 (X, τ_d) 中为闭集, 则 Ω 在子空间 (Y, τ_{d_Y}) 中为闭集, 其中 $d_Y \triangleq d|_{Y \times Y}$ 。

证明 因 Ω 在 X 中闭, $X \setminus \Omega \in \tau_d$ 。注意到

$$Y \setminus \Omega = Y \cap (X \setminus \Omega).$$

而子空间拓扑满足: $V \subseteq Y$ 在 τ_{d_Y} 中开当且仅当存在 $U \in \tau_d$ 使 $V = Y \cap U$ 。因此 $Y \setminus \Omega \in \tau_{d_Y}$, 从而 Ω 在 Y 中闭。

推论 1.7.1

设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}$, $d(x, y) = |x - y|$ 。则 Ω 完备当且仅当 Ω 为 $\mathbb{R}$ 的闭子集。

证明 因 $(\mathbb{R}, |\cdot|)$ 完备, 由定理 1.7.1 立得。

定义 1.7.2

设 $(X_1, d_1), \dots, (X_n, d_n)$ 为度量空间, $X \triangleq X_1 \times \cdots \times X_n$ 。对 $1 \leq p < \infty$, 定义

$$d_p((x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n)) \triangleq (d_1(x_1, y_1)^p + \cdots + d_n(x_n, y_n)^p)^{1/p}.$$

对 $p = \infty$, 定义

$$d_\infty((x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n)) \triangleq \max\{d_1(x_1, y_1), \dots, d_n(x_n, y_n)\}.$$

命题 1.7.5

设 $(X_1, d_1), \dots, (X_n, d_n)$ 为度量空间。则 d_∞ 为 $X_1 \times \cdots \times X_n$ 上的度量。

证明 非负性、对称性与分离性显然。三角不等式：任取 $x, y, z \in X$ 。对任意 i , 由 d_i 的三角不等式有

$$d_i(x_i, z_i) \leq d_i(x_i, y_i) + d_i(y_i, z_i) \leq d_\infty(x, y) + d_\infty(y, z).$$

对 i 取最大值得

$$d_\infty(x, z) \leq d_\infty(x, y) + d_\infty(y, z).$$

命题 1.7.6

设 $(X_1, d_1), \dots, (X_n, d_n)$ 为度量空间, $p \in [1, \infty]$ 。令 d_p 为上述积度量 (当 $p = \infty$ 时取 d_∞)。若 $x^{(k)} = (x_1^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}) \in X$ 且 $x = (x_1, \dots, x_n) \in X$, 则

$$x^{(k)} \xrightarrow{d_p} x \iff \forall i \in \{1, \dots, n\}, x_i^{(k)} \xrightarrow{d_i} x_i.$$

证明 若 $p < \infty$, 则

$$d_i(x_i^{(k)}, x_i) \leq d_p(x^{(k)}, x), \quad \forall i,$$

故 $d_p(x^{(k)}, x) \rightarrow 0$ 推出对每个 i 都有 $d_i(x_i^{(k)}, x_i) \rightarrow 0$ 。反之若对每个 i 都有 $d_i(x_i^{(k)}, x_i) \rightarrow 0$, 则有限和收敛到 0, 从而 $d_p(x^{(k)}, x) \rightarrow 0$ 。

若 $p = \infty$, 由

$$d_i(x_i^{(k)}, x_i) \leq d_\infty(x^{(k)}, x)$$

与

$$d_\infty(x^{(k)}, x) = \max_i d_i(x_i^{(k)}, x_i)$$

可得同样结论。

定理 1.7.2

设 $(X_1, d_1), \dots, (X_n, d_n)$ 为序列紧度量空间, $p \in [1, \infty]$ 。则积空间 $X_1 \times \cdots \times X_n$ 在积度量 d_p (当 $p = \infty$ 时取 d_∞) 下序列紧。

证明 任取序列 $x^{(m)} = (x_1^{(m)}, \dots, x_n^{(m)}) \in X_1 \times \cdots \times X_n$ 。

由 X_1 序列紧, 存在严格递增的 $\sigma_1 : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 与 $x_1 \in X_1$ 使

$$x_1^{(\sigma_1(m))} \rightarrow x_1.$$

设已构造严格递增的 σ_k 与 $x_1, \dots, x_k$ 使得对每个 $1 \leq i \leq k$ 都有

$$x_i^{(\sigma_k(m))} \rightarrow x_i.$$

由 X_{k+1} 序列紧, 可在序列 $(x_{k+1}^{(\sigma_k(m))})_{m \in \mathbb{N}}$ 中取收敛子列。即存在严格递增的 $\rho_{k+1} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 与 $x_{k+1} \in X_{k+1}$ 使

$$x_{k+1}^{(\sigma_k(\rho_{k+1}(m)))} \rightarrow x_{k+1}.$$

令 $\sigma_{k+1} \triangleq \sigma_k \circ \rho_{k+1}$, 则对每个 $1 \leq i \leq k$ 仍有 $x_i^{(\sigma_{k+1}(m))} \rightarrow x_i$ 。如此归纳至 $k = n$ 。

令 $\sigma \triangleq \sigma_n$, 并记 $x \triangleq (x_1, \dots, x_n) \in X$ 。则对每个 i 有 $x_i^{(\sigma(m))} \rightarrow x_i$ 。由命题 1.7.6 得 $x^{(\sigma(m))} \rightarrow x$ (在 d_p 下)。故积空间序列紧。

定义 1.7.3

设 X 为集合, d_1, d_2 为 X 上的度量。若

$$\tau_{d_1} = \tau_{d_2},$$

则称 d_1, d_2 等价, 记为 $d_1 \sim d_2$ 。

命题 1.7.7

设 X 为集合, d_1, d_2 为 X 上的度量。则

$$d_1 \sim d_2 \iff \text{id} : (X, \tau_{d_1}) \rightarrow (X, \tau_{d_2}) \text{ 为同胚.}$$

证明 若 $d_1 \sim d_2$, 则两拓扑相同, 恒等映射及其逆映射均连续, 故为同胚。反之, 若恒等映射为同胚, 则对任意 $U \subseteq X$,

$$U \in \tau_{d_2} \iff \text{id}^{-1}(U) = U \in \tau_{d_1},$$

故 $\tau_{d_1} = \tau_{d_2}$, 即 $d_1 \sim d_2$ 。

命题 1.7.8

设 $(X_1, d_1), \dots, (X_n, d_n)$ 为度量空间, $X \triangleq X_1 \times \dots \times X_n$ 。对任意 $p \in [1, \infty)$, 有

$$d_\infty(x, y) \leq d_p(x, y) \leq n^{1/p} d_\infty(x, y), \quad \forall x, y \in X.$$

因此 $d_p \sim d_\infty$ 。

证明 设 $x = (x_1, \dots, x_n)$, $y = (y_1, \dots, y_n)$ 。因为

$$\max_i d_i(x_i, y_i)^p \leq \sum_{i=1}^n d_i(x_i, y_i)^p \leq n \cdot \max_i d_i(x_i, y_i)^p,$$

两边取 $1/p$ 次方即得

$$d_\infty(x, y) \leq d_p(x, y) \leq n^{1/p} d_\infty(x, y).$$

从而恒等映射 $\text{id} : (X, d_\infty) \rightarrow (X, d_p)$ 与 $\text{id} : (X, d_p) \rightarrow (X, d_\infty)$ 均 Lipschitz 连续, 故诱导相同拓扑, $d_p \sim d_\infty$ 。

注 特别地, 在有限积空间 $X_1 \times \dots \times X_n$ 上, 所有 $p \in [1, \infty]$ 的积度量都两两等价, 从而诱导相同的积拓扑。

命题 1.7.9

设 $(X_1, d_1), \dots, (X_n, d_n)$ 为度量空间, $X \triangleq X_1 \times \dots \times X_n$ 。对任意 $x = (x_1, \dots, x_n) \in X$ 与 $\varepsilon > 0$, 有

$$B_{d_\infty}(x, \varepsilon) = B_{d_1}(x_1, \varepsilon) \times \dots \times B_{d_n}(x_n, \varepsilon).$$

证明 由定义

$$B_{d_\infty}(x, \varepsilon) = \{y = (y_1, \dots, y_n) \in X : \max_i d_i(x_i, y_i) < \varepsilon\}.$$

而 $\max_i d_i(x_i, y_i) < \varepsilon$ 当且仅当对每个 i 都有 $d_i(x_i, y_i) < \varepsilon$ 。因此

$$B_{d_\infty}(x, \varepsilon) = \{y : \forall i, y_i \in B_{d_i}(x_i, \varepsilon)\} = B_{d_1}(x_1, \varepsilon) \times \dots \times B_{d_n}(x_n, \varepsilon).$$

定理 1.7.3

设 $(X_1, d_1), \dots, (X_n, d_n)$ 为度量空间, $X \triangleq X_1 \times \dots \times X_n$ 。记 τ_{prod} 为 X 上的产品拓扑 (由 $\tau_{d_1}, \dots, \tau_{d_n}$ 生

成)。则

$$\tau_{d_\infty} = \tau_{\text{prod}}.$$

特别地, 对任意 $p \in [1, \infty]$, 都有 $\tau_{d_p} = \tau_{\text{prod}}$ 。



证明 先证 $\tau_{d_\infty} \subseteq \tau_{\text{prod}}$ 。任取 $U \in \tau_{d_\infty}$ 与 $x \in U$ 。则存在 $\varepsilon > 0$ 使 $B_{d_\infty}(x, \varepsilon) \subseteq U$ 。由命题 1.7.9 知 $B_{d_\infty}(x, \varepsilon)$ 为坐标开球的直积, 因而属于 τ_{prod} 。故 $U \in \tau_{\text{prod}}$ 。

再证 $\tau_{\text{prod}} \subseteq \tau_{d_\infty}$ 。只需证明产品拓扑的一组基: 形如 $U_1 \times \cdots \times U_n$ (其中 $U_i \in \tau_{d_i}$) 的集合在 τ_{d_∞} 中开。任取 $x = (x_1, \dots, x_n) \in U_1 \times \cdots \times U_n$ 。对每个 i , 可取 $\varepsilon_i > 0$ 使 $B_{d_i}(x_i, \varepsilon_i) \subseteq U_i$ 。令 $\varepsilon \triangleq \min\{\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n\}$, 则由命题 1.7.9 得

$$B_{d_\infty}(x, \varepsilon) = \prod_{i=1}^n B_{d_i}(x_i, \varepsilon) \subseteq \prod_{i=1}^n U_i.$$

故 $U_1 \times \cdots \times U_n \in \tau_{d_\infty}$ 。从而 $\tau_{\text{prod}} \subseteq \tau_{d_\infty}$ 。

因此 $\tau_{d_\infty} = \tau_{\text{prod}}$ 。若 $p \in [1, \infty)$, 由命题 1.7.8 得 $d_p \sim d_\infty$, 从而 $\tau_{d_p} = \tau_{d_\infty} = \tau_{\text{prod}}$; 若 $p = \infty$ 则 $d_p = d_\infty$, 结论同样成立。

命题 1.7.10

设 (X, d) 为度量空间, $p \in [1, \infty]$ 。令 d_p 为 $X \times X$ 上由 d 诱导的积度量 (当 $p = \infty$ 时取 d_∞)。则映射

$$d : (X \times X, d_p) \rightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto d(x, y)$$

连续。



证明 任取 $x, y, x', y' \in X$ 。由三角不等式得

$$d(x, y) \leq d(x, x') + d(x', y') + d(y', y),$$

以及

$$d(x', y') \leq d(x', x) + d(x, y) + d(y, y').$$

两式合并得

$$|d(x, y) - d(x', y')| \leq d(x, x') + d(y, y').$$

令 $u \triangleq (d(x, x'), d(y, y')) \in \mathbb{R}^2$ 。则

$$|d(x, y) - d(x', y')| \leq \|u\|_1 \leq 2^{1-1/p} \|u\|_p = 2^{1-1/p} d_p((x, y), (x', y'))$$

(当 $p = \infty$ 时约定 $2^{1-1/\infty} = 2$)。因此 d 为 Lipschitz 映射, 从而连续。

推论 1.7.2

设 $(X_1, d_1), \dots, (X_n, d_n)$ 为度量空间, $p \in [1, \infty]$ 。令 d_p 为积空间 $X_1 \times \cdots \times X_n$ 上的积度量 (当 $p = \infty$ 时取 d_∞)。若 $x^{(k)} = (x_1^{(k)}, \dots, x_n^{(k)})$, $x = (x_1, \dots, x_n)$, 则

$$x^{(k)} \rightarrow x (\text{在 } d_p \text{ 下}) \iff \forall i, x_i^{(k)} \rightarrow x_i (\text{在 } d_i \text{ 下}).$$



证明 由命题 1.7.6 立得。

1.8 赋范线性空间

定义 1.8.1

设 X 为域 $\mathbb{F}$ ($\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$) 上的线性空间。称函数 $\|\cdot\| : X \rightarrow [0, +\infty)$ 为一个半范数, 若对任意 $x, y \in X$ 与 $\lambda \in \mathbb{F}$ 有

1. $\|x\| \geq 0$;
2. $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$;
3. $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ 。

若进一步满足 $\|x\| = 0 \Rightarrow x = 0$, 则称 $\|\cdot\|$ 为一个范数, 称 $(X, \|\cdot\|)$ 为赋范线性空间。

命题 1.8.1

设 $(X, \|\cdot\|)$ 为赋范线性空间。定义

$$d(x, y) \triangleq \|x - y\|, \quad x, y \in X.$$

则 d 为 X 上的度量。

证明 非负性显然。若 $d(x, y) = 0$, 则 $\|x - y\| = 0$, 由范数的分离性得 $x = y$; 反之 $x = y$ 时 $d(x, y) = 0$ 。对称性由

$$d(x, y) = \|x - y\| = \|(y - x)\| = \|y - x\| = d(y, x)$$

得。三角不等式由范数的三角不等式:

$$d(x, z) = \|x - z\| = \|(x - y) + (y - z)\| \leq \|x - y\| + \|y - z\| = d(x, y) + d(y, z).$$

命题 1.8.2

设 $(X, \|\cdot\|)$ 为赋范线性空间, 并令 $d(x, y) \triangleq \|x - y\|$ 。在 $X \times X$ 上定义

$$d_\infty((x, y), (x', y')) \triangleq \max\{\|x - x'\|, \|y - y'\|\}.$$

则加法映射

$$+ : (X \times X, d_\infty) \rightarrow (X, d), \quad (x, y) \mapsto x + y$$

连续。

证明 任取 $x, y, x', y' \in X$ 。由三角不等式得

$$\|(x + y) - (x' + y')\| \leq \|x - x'\| + \|y - y'\| \leq 2 \max\{\|x - x'\|, \|y - y'\|\}.$$

即

$$d(x + y, x' + y') \leq 2 d_\infty((x, y), (x', y')).$$

因此加法映射为 Lipschitz 连续, 从而连续。

命题 1.8.3

设 $(X, \|\cdot\|)$ 为域 $\mathbb{F}$ ($\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$) 上的赋范线性空间。令 $d_X(x, y) \triangleq \|x - y\|$, $d_{\mathbb{F}}(\lambda, \mu) \triangleq |\lambda - \mu|$, 并在 $\mathbb{F} \times X$ 上取积度量

$$d_\infty((\lambda, x), (\mu, y)) \triangleq \max\{|\lambda - \mu|, \|x - y\|\}.$$

则数乘映射

$$\cdot : (\mathbb{F} \times X, d_\infty) \rightarrow (X, d_X), \quad (\lambda, x) \mapsto \lambda x$$

连续。

证明 由范数的齐次性与三角不等式,

$$\|\lambda x - \mu y\| \leq \|\lambda x - \lambda y\| + \|\lambda y - \mu y\| = |\lambda| \|x - y\| + |\lambda - \mu| \|y\|.$$

因此对固定的 (μ, y) , 当 $(\lambda, x) \rightarrow (\mu, y)$ 时, 有 $|\lambda| \rightarrow |\mu|$ 且 $\|x - y\| \rightarrow 0$ 、 $|\lambda - \mu| \rightarrow 0$, 故右端趋于 0, 从而 $\lambda x \rightarrow \mu y$. 因此数乘映射连续。

命题 1.8.4

设 $(X_1, d_1), \dots, (X_n, d_n)$ 为度量空间, $X \triangleq X_1 \times \cdots \times X_n$. 对任意 $p \in [1, \infty]$, 令 d_p 为 X 上的积度量 (当 $p = \infty$ 时取 d_∞). 若 $\Omega \subseteq X$ 为开集, 则存在一族正数 $(\varepsilon_x)_{x \in \Omega}$ 使

$$\Omega = \bigcup_{x \in \Omega} B_{d_p}(x, \varepsilon_x).$$

并且还可取为

$$\Omega = \bigcup_{x=(x_1, \dots, x_n) \in \Omega} (B_{d_1}(x_1, \varepsilon_x) \times \cdots \times B_{d_n}(x_n, \varepsilon_x)).$$

证明 因 Ω 为开集, 对任意 $x \in \Omega$, 存在 $\varepsilon_x > 0$ 使 $B_{d_p}(x, \varepsilon_x) \subseteq \Omega$. 故

$$\Omega = \bigcup_{x \in \Omega} B_{d_p}(x, \varepsilon_x).$$

又由命题 1.7.8 知 $d_\infty \leq d_p$, 从而 $B_{d_\infty}(x, \varepsilon_x) \subseteq B_{d_p}(x, \varepsilon_x) \subseteq \Omega$. 再由命题 1.7.9 得

$$B_{d_\infty}(x, \varepsilon_x) = \prod_{i=1}^n B_{d_i}(x_i, \varepsilon_x),$$

于是

$$\Omega = \bigcup_{x \in \Omega} B_{d_\infty}(x, \varepsilon_x) = \bigcup_{x \in \Omega} \prod_{i=1}^n B_{d_i}(x_i, \varepsilon_x).$$

命题 1.8.5

设 (X, d) 与 (Y, d') 为序列紧度量空间. 令 $p \in [1, \infty]$, 并以积度量 d_p (当 $p = \infty$ 时取 d_∞) 赋予 $X \times Y$. 则 $(X \times Y, d_p)$ 为序列紧度量空间。

证明 任取序列 (x_n, y_n) 于 $X \times Y$. 由 X 序列紧, 可取子列 (x_{n_k}) 收敛于某 $x \in X$. 由 Y 序列紧, 可从对应子列 (y_{n_k}) 中取子列 $(y_{n_{k_j}})$ 收敛于某 $y \in Y$. 于是 $x_{n_{k_j}} \rightarrow x$ 且 $y_{n_{k_j}} \rightarrow y$. 由推论 1.7.6 (取 $n = 2$) 知 $(x_{n_{k_j}}, y_{n_{k_j}}) \rightarrow (x, y)$ (在 d_p 下). 故 $X \times Y$ 序列紧。

定义 1.8.2

设 X 为域 $\mathbb{F}$ ($\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$) 上的线性空间, τ 为 X 上的拓扑. 若加法映射

$$+ : (X \times X, \tau \times \tau) \rightarrow (X, \tau), \quad (x, y) \mapsto x + y$$

与数乘映射

$$\cdot : (\mathbb{F} \times X, \tau_{\mathbb{F}} \times \tau) \rightarrow (X, \tau), \quad (\lambda, x) \mapsto \lambda x$$

均连续 (其中 $\tau_{\mathbb{F}}$ 为 $\mathbb{F}$ 上的通常拓扑), 则称 (X, τ) 为拓扑线性空间。

推论 1.8.1

设 $(X, \|\cdot\|)$ 为赋范线性空间. 令 $d(x, y) \triangleq \|x - y\|$ 并以 τ_d 赋予 X . 则 (X, τ_d) 为拓扑线性空间。

证明 由命题 1.8.2 与命题 1.8.3 知加法与数乘映射连续. 因此 (X, τ_d) 为拓扑线性空间。

命题 1.8.6

设 $(X, \|\cdot\|)$ 为赋范线性空间。若 $x_n \rightarrow x$, 则序列 (x_n) 有界。

证明 由 $x_n \rightarrow x$, 存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得当 $n \geq N$ 时 $\|x_n - x\| < 1$ 。故当 $n \geq N$ 时

$$\|x_n\| \leq \|x\| + \|x_n - x\| < \|x\| + 1.$$

又有限集 $\{x_1, \dots, x_{N-1}\}$ 有界, 从而整个序列有界。

命题 1.8.7

设 $(X, \|\cdot\|)$ 为赋范线性空间, $\Omega \subseteq X$ 。则下列命题等价:

1. Ω 关于度量 $d(x, y) \triangleq \|x - y\|$ 有界;
2. $\{\|x\| : x \in \Omega\}$ 在 $\mathbb{R}$ 中有界;
3. 存在 $r > 0$ 使得 $\Omega \subseteq B(0, r)$ 。

证明 (3) $\Rightarrow$ (2): 若 $\Omega \subseteq B(0, r)$, 则对任意 $x \in \Omega$ 有 $\|x\| < r$, 故 (2) 成立。

(2) $\Rightarrow$ (3): 若存在 $M > 0$ 使对任意 $x \in \Omega$ 有 $\|x\| \leq M$, 则 $\Omega \subseteq \overline{B}(0, M) \subseteq B(0, M+1)$ 。

(1) $\Rightarrow$ (2): 若 Ω 关于 d 有界, 则存在 $R > 0$ 使 $\|x - y\| \leq R$ 对任意 $x, y \in \Omega$ 成立。取定 $x_0 \in \Omega$ (若 $\Omega = \emptyset$ 则 (2) 显然成立), 则

$$\|x\| \leq \|x - x_0\| + \|x_0\| \leq R + \|x_0\|, \quad \forall x \in \Omega.$$

故 (2) 成立。

(2) $\Rightarrow$ (1): 由 (2) 存在 $M > 0$ 使得对任意 $x \in \Omega$ 有 $\|x\| \leq M$ 。则对任意 $x, y \in \Omega$,

$$\|x - y\| \leq \|x\| + \|y\| \leq 2M.$$

故 Ω 有界。

注 设 $(X, \|\cdot\|)$ 为赋范线性空间, $r > 0$ 。则

$$B(0, r) = rB(0, 1), \quad \overline{B}(0, r) = r\overline{B}(0, 1).$$

证明 先证 $B(0, r) = rB(0, 1)$ 。若 $x \in rB(0, 1)$, 则存在 $y \in B(0, 1)$ 使 $x = ry$, 从而 $\|x\| = r\|y\| < r$, 即 $x \in B(0, r)$ 。反之若 $x \in B(0, r)$, 令 $y \triangleq \frac{1}{r}x$, 则 $\|y\| = \frac{1}{r}\|x\| < 1$, 故 $y \in B(0, 1)$ 且 $x = ry \in rB(0, 1)$ 。

对闭球同理: 若 $x = ry$ 且 $\|y\| \leq 1$, 则 $\|x\| = r\|y\| \leq r$; 反之若 $\|x\| \leq r$, 令 $y \triangleq \frac{1}{r}x$ 则 $\|y\| \leq 1$ 。

1.9 有界线性算子

定义 1.9.1

设 $(X, \|\cdot\|_X)$ 与 $(Y, \|\cdot\|_Y)$ 为赋范线性空间。称映射 $T: X \rightarrow Y$ 为线性算子, 若对任意 $x_1, x_2 \in X$ 与 $\lambda \in \mathbb{F}$ 有

$$T(x_1 + x_2) = T(x_1) + T(x_2), \quad T(\lambda x_1) = \lambda T(x_1).$$

定义 1.9.2

设 $T: X \rightarrow Y$ 为线性算子。若存在 $M > 0$ 使对任意 $x \in X$ 有

$$\|Tx\|_Y \leq M\|x\|_X,$$

则称 T 为有界线性算子。

定理 1.9.1

设 $(X, \|\cdot\|_X)$ 与 $(Y, \|\cdot\|_Y)$ 为赋范线性空间, $T: X \rightarrow Y$ 为线性算子。则下列命题等价:

1. T 连续;
2. T 在 0 处连续;
3. $T(B_X(0, 1))$ 有界;
4. 存在 $M > 0$ 使得对任意 $x \in X$ 有 $\|Tx\|_Y \leq M\|x\|_X$ 。



证明 (1) $\Rightarrow$ (2) 显然。

(2) $\Rightarrow$ (3): 由 T 在 0 处连续, 存在 $\delta > 0$ 使 $\|x\|_X < \delta$ 时有 $\|Tx\|_Y < 1$ 。任取 $x \in B_X(0, 1)$, 令 $z \triangleq \delta x$, 则 $\|z\|_X < \delta$, 从而 $\|Tz\|_Y < 1$ 。又 $Tz = \delta Tx$, 故

$$\|Tx\|_Y = \frac{1}{\delta} \|Tz\|_Y < \frac{1}{\delta}.$$

因此 $T(B_X(0, 1))$ 有界。

(3) $\Rightarrow$ (4): 由 (3) 存在 $M > 0$ 使对任意 $u \in B_X(0, 1)$ 有 $\|Tu\|_Y \leq M$ 。任取 $x \in X$ 。若 $x = 0$ 则结论显然。若 $x \neq 0$, 令 $u \triangleq \frac{x}{\|x\|_X}$, 则 $u \in B_X(0, 1)$ 且

$$\|Tx\|_Y = \|x\|_X \cdot \|Tu\|_Y \leq M\|x\|_X.$$

(4) $\Rightarrow$ (1): 若 $\|Tx\|_Y \leq M\|x\|_X$ 对任意 x 成立, 则

$$\|Tx - Ty\|_Y = \|T(x - y)\|_Y \leq M\|x - y\|_X,$$

故 T 为 Lipschitz 连续, 从而连续。

命题 1.9.1

设 $(X, \|\cdot\|_X)$ 与 $(Y, \|\cdot\|_Y)$ 为赋范线性空间, $T: X \rightarrow Y$ 为线性算子。则 T 连续当且仅当 T 在 0 处连续。



证明 $(\Rightarrow)$ 显然。 $(\Leftarrow)$: 设 T 在 0 处连续。任取 $x \in X$ 与序列 $x_n \rightarrow x$ 。则 $x_n - x \rightarrow 0$ 。由 T 在 0 处连续得 $T(x_n - x) \rightarrow T(0) = 0$ 。又由线性性 $T(x_n - x) = T(x_n) - T(x)$, 故 $T(x_n) \rightarrow T(x)$ 。因此 T 在任意点连续, 从而连续。

命题 1.9.2

设 $(X, \|\cdot\|)$ 为赋范线性空间, $\Omega \subseteq X$ 。则 Ω 有界当且仅当对任意 0 的邻域 U , 存在 $\lambda > 0$ 使

$$\Omega \subseteq \lambda U.$$



证明 $(\Rightarrow)$: 设 Ω 有界。则存在 $R > 0$ 使 $\Omega \subseteq B(0, R)$ 。任取 0 的邻域 U 。因 U 在 0 的邻域, 存在 $\varepsilon > 0$ 使 $B(0, \varepsilon) \subseteq U$ 。令 $\lambda \triangleq \frac{R}{\varepsilon}$ 。由 remark 1.8 得

$$B(0, R) = \lambda B(0, \varepsilon) \subseteq \lambda U.$$

故 $\Omega \subseteq \lambda U$ 。

$(\Leftarrow)$: 设对任意 0 的邻域 U 都存在 $\lambda > 0$ 使 $\Omega \subseteq \lambda U$ 。取 $U = B(0, 1)$, 则存在 $\lambda > 0$ 使

$$\Omega \subseteq \lambda B(0, 1) = B(0, \lambda),$$

从而 Ω 有界。

注 定理 1.9.1 中 (3) $\Rightarrow$ (2) 亦可由命题 1.9.2 得出: 设 $T(B_X(0, 1))$ 有界。任取 0 的邻域 $U \subset Y$, 由命题 1.9.2, 存在 $\lambda > 0$ 使

$$T(B_X(0, 1)) \subseteq \lambda U.$$

因 T 线性,

$$T(B_X(0, 1/\lambda)) = \frac{1}{\lambda} T(B_X(0, 1)) \subseteq U.$$

例题 1.7 在赋范线性空间 $(X, \|\cdot\|)$ 中,

$$\overline{\{0\}} = \{x \in X : \|x\| = 0\} \quad (\text{亦即 } \overline{B(0,0)}).$$

证明 任取 $x \in \overline{\{0\}}$ 。由命题 1.1.1, 任取 $\varepsilon > 0$, 都有

$$B(x, \varepsilon) \cap \{0\} \neq \emptyset.$$

因而 $0 \in B(x, \varepsilon)$, 即 $\|x\| = \|x - 0\| < \varepsilon$ 。由于 $\varepsilon > 0$ 任意, 得 $\|x\| = 0$, 从而 $x \in \overline{B(0,0)}$ 。故 $\overline{\{0\}} \subseteq \overline{B(0,0)}$ 。

反之, 任取 $x \in \overline{B(0,0)}$, 则 $\|x\| = 0$ 。对任意 $\varepsilon > 0$, 有

$$0 \in B(x, \varepsilon) \cap \{0\} \neq \emptyset,$$

因为 $\|0 - x\| = \|x\| = 0 < \varepsilon$ 。因而 $x \in \overline{\{0\}}$, 即 $\overline{B(0,0)} \subseteq \overline{\{0\}}$ 。

推论 1.9.1

设 $(X, \|\cdot\|_X), (Y, \|\cdot\|_Y)$ 为赋范线性空间, $T: X \rightarrow Y$ 为连续线性算子。则

$$T(\overline{B_X(0,0)}) \subseteq \overline{B_Y(0,0)}.$$

证明 由上一例知 $\overline{B_X(0,0)} = \overline{\{0\}}$ 。又由命题 1.2.4: 对任意 $A \subset X$, 有 $T(\overline{A}) \subset \overline{T(A)}$ 。取 $A = \{0\}$, 并注意到 $T(0) = 0$, 得

$$T(\overline{B_X(0,0)}) = T(\overline{\{0\}}) \subseteq \overline{T(\{0\})} = \overline{\{0\}} = \overline{B_Y(0,0)}.$$

命题 1.9.3

设 $(X, \|\cdot\|_X)$ 为赋范线性空间, $Y \subset X$ 为线性子空间。对 $x \in X$ 记 $[x] = x + Y$ 。定义

$$\|[x]\|_{X/Y} \triangleq \inf\{\|z\|_X : z \in [x]\} = \inf\{\|x + y\|_X : y \in Y\}.$$

则 $\|\cdot\|_{X/Y}$ 为 X/Y 上的半范数, 并且对任意 $x \in X$ 有

$$\|[x]\|_{X/Y} \leq \|x\|_X.$$

证明 由于 $z \in [x] \iff z = x + y (y \in Y)$, 故两种写法等价。因为 $x \in [x]$, 得 $\|[x]\|_{X/Y} \leq \|x\|_X$ 。

再证齐次性与三角不等式。任取标量 λ 。若 $\lambda = 0$ 则结论显然; 若 $\lambda \neq 0$, 则

$$\|\lambda[x]\|_{X/Y} = \|[\lambda x]\|_{X/Y} = \inf_{y \in Y} \|\lambda x - y\|_X = \inf_{y \in Y} |\lambda| \|x - y/\lambda\|_X = |\lambda| \|[x]\|_{X/Y},$$

其中用到 $y/\lambda \in Y$ 。

任取 $x_1, x_2 \in X$ 及任意 $y_1, y_2 \in Y$, 由三角不等式

$$\|x_1 + x_2 + (y_1 + y_2)\|_X \leq \|x_1 + y_1\|_X + \|x_2 + y_2\|_X.$$

对 y_1, y_2 分别取下确界, 得

$$\|[x_1 + x_2]\|_{X/Y} \leq \|[x_1]\|_{X/Y} + \|[x_2]\|_{X/Y}.$$

命题 1.9.4

设 $(X, \|\cdot\|_X)$ 为赋范线性空间, $Y \subset X$ 为线性子空间。对 $x \in X$ 记其等价类为 $[x] = x + Y$, 并在商空间 X/Y 上定义商范数

$$\|[x]\|_{X/Y} \triangleq \inf\{\|z\|_X : z \in [x]\}.$$

令商映射 $\pi: X \rightarrow X/Y, x \mapsto [x]$ 。则 π 为连续线性算子, 并且对任意 $x \in X$ 有

$$\|\pi(x)\|_{X/Y} \leq \|x\|_X.$$

特别地, 对任意 $\varepsilon > 0$,

$$\pi(B_X(0, \varepsilon)) = B_{X/Y}(0, \varepsilon).$$

证明 显然 π 线性。并且

$$\|\pi(x)\|_{X/Y} = \|[x]\|_{X/Y} = \inf\{\|z\|_X : z \in [x]\} \leq \|x\|_X,$$

因为 $x \in [x]$ 。故 π 有界从而连续。

下证 $\pi(B_X(0, \varepsilon)) = B_{X/Y}(0, \varepsilon)$ 。若 $x \in B_X(0, \varepsilon)$ ，则由上式

$$\|\pi(x)\|_{X/Y} \leq \|x\|_X < \varepsilon,$$

从而 $\pi(x) \in B_{X/Y}(0, \varepsilon)$ ，即 $\pi(B_X(0, \varepsilon)) \subseteq B_{X/Y}(0, \varepsilon)$ 。

反之，若 $[x] \in B_{X/Y}(0, \varepsilon)$ ，则 $\|[x]\|_{X/Y} < \varepsilon$ 。由下确界的定义，存在 $z \in [x]$ 使得 $\|z\|_X < \varepsilon$ 。此时 $z \in B_X(0, \varepsilon)$ ，且 $[x] = [z] = \pi(z)$ ，故 $[x] \in \pi(B_X(0, \varepsilon))$ 。

定义 1.9.3

设 $(X, d), (Y, \rho)$ 为 (伪) 度量空间， $f: X \rightarrow Y$ 。若对任意开集 $U \subset X$ ，都有 $f(U)$ 在 Y 中开，则称 f 为开映射。

命题 1.9.5

设 $(X, \tau_X), (Y, \tau_Y)$ 为拓扑线性空间， $T: X \rightarrow Y$ 为线性映射。则 T 为开映射当且仅当对任意 0 的邻域 $U \subset X$ ， $T(U)$ 为 0 的邻域。

证明 $(\Rightarrow)$ 任取 0 的邻域 $U \subset X$ ，可取开集 $V \subset X$ 使 $0 \in V \subset U$ 。因为 T 为开映射， $T(V)$ 为开集且 $0 = T(0) \in T(V) \subset T(U)$ ，故 $T(U)$ 为 0 的邻域。

$(\Leftarrow)$ 任取开集 $G \subset X$ ，任取 $y_0 \in T(G)$ 。取 $x_0 \in G$ 使 $T(x_0) = y_0$ ，则 $G - x_0$ 为 0 的邻域。由假设 $T(G - x_0)$ 为 0 的邻域，故存在开集 $W \subset Y$ 使 $0 \in W \subset T(G - x_0)$ 。于是

$$y_0 + W \subset y_0 + T(G - x_0) = T(x_0) + T(G - x_0) = T(G),$$

从而 y_0 为 $T(G)$ 的内点，故 $T(G)$ 为开集。

推论 1.9.2

设 $(X, \|\cdot\|_X)$ 为赋范线性空间， $Y \subset X$ 为线性子空间。在 X/Y 上赋予商范数

$$\|[x]\|_{X/Y} \triangleq \inf\{\|z\|_X : z \in [x]\},$$

并令商映射 $\pi: X \rightarrow X/Y, x \mapsto [x]$ 。则 π 为开映射。

证明 任取 0 的邻域 $U \subset X$ ，可取 $\varepsilon > 0$ 使 $B_X(0, \varepsilon) \subset U$ 。对任意 $x \in B_X(0, \varepsilon)$ ，有

$$\|\pi(x)\|_{X/Y} = \|[x]\|_{X/Y} \leq \|x\|_X < \varepsilon,$$

故 $\pi(B_X(0, \varepsilon)) \subset B_{X/Y}(0, \varepsilon)$ 。反之若 $[x] \in B_{X/Y}(0, \varepsilon)$ ，则 $\|[x]\|_{X/Y} < \varepsilon$ ，由下确界定义可取 $z \in [x]$ 使 $\|z\|_X < \varepsilon$ ，从而 $[x] = [z] = \pi(z) \in \pi(B_X(0, \varepsilon))$ 。故 $\pi(B_X(0, \varepsilon)) = B_{X/Y}(0, \varepsilon) \subset \pi(U)$ ，从而 $\pi(U)$ 为 0 的邻域。由命题 1.9.5 知 π 为开映射。

命题 1.9.6

设 (X, τ) 为拓扑线性空间，取定 $x_0 \in X$ ，定义平移映射

$$\ell_{x_0}: X \rightarrow X, \quad x \mapsto x_0 + x.$$

则 ℓ_{x_0} 为同胚，且 $\ell_{x_0}^{-1} = \ell_{-x_0}$ 。特别地，对任意序列 $(x_n) \subset X$ 与 $x \in X$ ，有

$$x_n \rightarrow x \iff x_0 + x_n \rightarrow x_0 + x.$$

证明 因为加法映射连续，故 ℓ_{x_0} 连续。同理 ℓ_{-x_0} 连续，且显然 $\ell_{-x_0} \circ \ell_{x_0} = \text{id} = \ell_{x_0} \circ \ell_{-x_0}$ ，故 ℓ_{x_0} 为同胚。由同胚保序列收敛，得最后的等价式。

定义 1.9.4

设 $(X, d), (Y, \rho)$ 为 (伪) 度量空间, $f: X \rightarrow Y$. 若对任意闭集 $F \subset X$, 都有 $f(F)$ 在 Y 中闭, 则称 f 为闭映射。

注 连续性、开映射性、闭映射性在一般情形下彼此独立。

1. 连续映射不一定是开映射: 例如 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2$ 连续, 但

$$f((-1, 1)) = [0, 1)$$

不是开集。

2. 连续映射不一定是闭映射: 例如包含映射 $i: (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, 但 $(-1, 1)$ 在 $(-1, 1)$ 中闭, 而

$$i((-1, 1)) = (-1, 1)$$

在 $\mathbb{R}$ 中不闭。

3. 开映射不一定连续: 令 d 为 $\mathbb{R}$ 上通常度量, d_{dis} 为离散度量. 恒等映射 $\text{id}: (\mathbb{R}, d) \rightarrow (\mathbb{R}, d_{\text{dis}})$ 为开映射 (像集在离散拓扑下总是开), 但不连续。

命题 1.9.7

设 $(X, d), (Y, \rho)$ 为 (伪) 度量空间, $f: X \rightarrow Y$ 连续, $D \subset X$ 在 X 中稠密. 则 $f(D)$ 在 $f(X)$ 中稠密 (以子空间拓扑计). 特别地, 若 f 满射, 则 $f(D)$ 在 Y 中稠密。

证明 因 D 稠密, $\overline{D} = X$. 由命题 1.2.4 (对任意 $A \subset X$ 有 $f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}$), 得

$$f(X) = f(\overline{D}) \subset \overline{f(D)}.$$

因此 $f(D)$ 在 $f(X)$ 中稠密; 若 f 满射则 $f(X) = Y$.

定理 1.9.2

设 $(X, d), (Y, \rho)$ 为度量空间, $f: X \rightarrow Y$ 连续, $K \subset X$ 紧致. 则 $f(K)$ 在 Y 中紧致。

证明 任取序列 $(y_n) \subset f(K)$, 可取 $x_n \in K$ 使 $y_n = f(x_n)$. 由 K 紧致知存在子列 (x_{n_k}) 收敛到某点 $x \in K$. 由连续性得 $y_{n_k} = f(x_{n_k}) \rightarrow f(x) \in f(K)$. 故 $f(K)$ 序列紧, 从而紧致。

命题 1.9.8

设 $(X, d), (Y, \rho)$ 为 (伪) 度量空间, $f: X \rightarrow Y$ 为连续满射。

1. 若 f 为开映射, 则对任意 $\Omega \subseteq Y$,

$$\Omega \text{ 在 } Y \text{ 中开} \iff f^{-1}(\Omega) \text{ 在 } X \text{ 中开}.$$

2. 若 f 为闭映射, 则对任意 $F \subseteq Y$,

$$F \text{ 在 } Y \text{ 中闭} \iff f^{-1}(F) \text{ 在 } X \text{ 中闭}.$$

证明

- “ $\Rightarrow$ ” 由 f 连续性知开集原像开。“ $\Leftarrow$ ” 若 $f^{-1}(\Omega)$ 在 X 中开, 则由 f 为开映射知 $f(f^{-1}(\Omega))$ 在 Y 中开. 又因 f 满射, $f(f^{-1}(\Omega)) = \Omega$, 故 Ω 开。
- “ $\Rightarrow$ ” 由 f 连续性知闭集原像闭。“ $\Leftarrow$ ” 若 $f^{-1}(F)$ 在 X 中闭, 则由 f 为闭映射知 $f(f^{-1}(F))$ 在 Y 中闭. 又因 f 满射, $f(f^{-1}(F)) = F$, 故 F 闭。

命题 1.9.9

设 $(X, \|\cdot\|_X)$ 为赋范线性空间, $Y \subset X$ 为线性子空间. 在 X/Y 上定义

$$\|[x]\|_{X/Y} \triangleq \inf\{\|z\|_X : z \in [x]\}.$$

则 $\|\cdot\|_{X/Y}$ 为 X/Y 上的半范数, 并且对任意 $x \in X$,

$$\|[x]\|_{X/Y} = 0 \iff x \in \bar{Y}.$$

特别地, $\|\cdot\|_{X/Y}$ 为范数当且仅当 Y 在 X 中为闭集。

证明 先证其为半范数。显然 $\|[x]\|_{X/Y} \geq 0$ 。对任意 $\lambda \in \mathbb{F}$,

$$\|\lambda[x]\|_{X/Y} = \|[\lambda x]\|_{X/Y} = \inf_{y \in Y} \|\lambda x - y\|_X = \inf_{y \in Y} |\lambda| \|x - y/\lambda\|_X = |\lambda| \|[x]\|_{X/Y},$$

其中当 $\lambda \neq 0$ 时用到 $y/\lambda \in Y$; $\lambda = 0$ 情形显然。又任取 $x_1, x_2 \in X$ 与任意 $y_1, y_2 \in Y$, 由三角不等式

$$\|x_1 + x_2 - (y_1 + y_2)\|_X \leq \|x_1 - y_1\|_X + \|x_2 - y_2\|_X.$$

对右端分别取下确界得

$$\|[x_1 + x_2]\|_{X/Y} \leq \|[x_1]\|_{X/Y} + \|[x_2]\|_{X/Y}.$$

故 $\|\cdot\|_{X/Y}$ 为半范数。

再证零点刻画。若 $\|[x]\|_{X/Y} = 0$, 则对每个 n 可取 $y_n \in Y$ 使 $\|x - y_n\|_X < 1/n$, 从而 $y_n \rightarrow x$, 故 $x \in \bar{Y}$ 。反之若 $x \in \bar{Y}$, 则存在 $y_n \in Y$ 使 $\|x - y_n\|_X \rightarrow 0$, 于是 $\|[x]\|_{X/Y} \leq \|x - y_n\|_X$ 对每个 n 成立, 故 $\|[x]\|_{X/Y} = 0$ 。

因而 $\|\cdot\|_{X/Y}$ 为范数

$$\iff (\|[x]\|_{X/Y} = 0 \Rightarrow [x] = [0]) \iff (\bar{Y} = Y) \iff Y \text{ 闭}.$$

命题 1.9.10

设 $(X, \|\cdot\|)$ 为半范数空间, 记

$$N \triangleq \{x \in X : \|x\| = 0\}.$$

则 N 为 X 的线性子空间, 并且在商空间 X/N 上定义

$$\|[x]\|_{X/N} \triangleq \|x\|$$

得到 X/N 上的范数。特别地, 对任意 $x \in X$, 有

$$\|[x]\|_{X/N} = \inf\{\|x + y\| : y \in N\} \leq \|x\|.$$

证明 因为半范数满足齐次性与三角不等式, 故对任意 $x_1, x_2 \in N$ 与标量 λ ,

$$\|x_1 + x_2\| \leq \|x_1\| + \|x_2\| = 0, \quad \|\lambda x_1\| = |\lambda| \|x_1\| = 0,$$

从而 $x_1 + x_2 \in N$ 且 $\lambda x_1 \in N$, 故 N 为线性子空间。

若 $[x] = [x']$, 则 $x - x' \in N$, 于是

$$\|x\| = \|(x - x') + x'\| \leq \|x - x'\| + \|x'\| = \|x'\|,$$

同理 $\|x'\| \leq \|x\|$, 故 $\|x\| = \|x'\|$, 故 $\|[x]\|_{X/N} \triangleq \|x\|$ 良定义。由半范数的齐次性与三角不等式可直接验证 $\|\cdot\|_{X/N}$ 满足范数三公理。

最后一式中, 因为 $0 \in N$, 所以

$$\inf\{\|x + y\| : y \in N\} \leq \|x + 0\| = \|x\|.$$

引理 1.9.1

设 (X, d) 为度量空间, (y_k) 为 X 中序列。若对每个 k 都有

$$d(y_{k+1}, y_k) < 2^{-k},$$

则 (y_k) 为柯西列。

证明 任取 $\varepsilon > 0$ 。可取 N 使得

$$\sum_{k=N}^{\infty} 2^{-k} < \varepsilon.$$

若 $m > n \geq N$, 由三角不等式

$$d(y_m, y_n) \leq \sum_{k=n}^{m-1} d(y_{k+1}, y_k) < \sum_{k=n}^{m-1} 2^{-k} \leq \sum_{k=N}^{\infty} 2^{-k} < \varepsilon.$$

故 (y_k) 为柯西列。

定理 1.9.3

设 $(X, \|\cdot\|)$ 为完备赋范线性空间, $Y \subset X$ 为闭线性子空间。在商空间 X/Y 上赋予商范数

$$\|[x]\|_{X/Y} \triangleq \inf\{\|x - y\| : y \in Y\}.$$

则 $(X/Y, \|\cdot\|_{X/Y})$ 为完备赋范线性空间。

证明 任取柯西列 $([x_n]) \subset X/Y$ 。递归选取 $y_n \in Y$ 使得

$$\|x_{n+1} - x_n - (y_{n+1} - y_n)\| < 2^{-n} \quad (n \in \mathbb{N}),$$

这是因为

$$\|[x_{n+1}] - [x_n]\|_{X/Y} = \inf_{y \in Y} \|x_{n+1} - x_n - y\|$$

且可逼近下确界。令 $z_n \triangleq x_n - y_n$, 则

$$\|z_{n+1} - z_n\| = \|x_{n+1} - x_n - (y_{n+1} - y_n)\| < 2^{-n}.$$

由引理 1.9.1 知 (z_n) 为 X 中柯西列。因 X 完备, 存在 $z \in X$ 使 $z_n \rightarrow z$ 。

下证 $[x_n] \rightarrow [z]$ 。注意到 $[x_n] = [z_n]$, 且

$$\|[z_n] - [z]\|_{X/Y} \leq \|z_n - z\| \rightarrow 0,$$

故 $[x_n] \rightarrow [z]$, 从而 X/Y 完备。

注 上述定理的另一证法: 设 (α_n) 为 X/Y 中柯西列。取子列 (β_n) 使得对任意 n 有

$$\|\beta_{n+1} - \beta_n\|_{X/Y} < 2^{-n}.$$

递归选取 $x_n \in \beta_n$ 使得 $\|x_{n+1} - x_n\| < 2^{-n}$: 取 $x_1 \in \beta_1$; 因 $\|\beta_2 - \beta_1\|_{X/Y} < \frac{1}{2}$, 存在 $x_2 \in \beta_2$ 使 $\|x_2 - x_1\| < \frac{1}{2}$; 因 $\|\beta_3 - \beta_2\|_{X/Y} < \frac{1}{4}$, 存在 $x_3 \in \beta_3$ 使 $\|x_3 - x_2\| < \frac{1}{4}$; 依此类推。由引理 1.9.1 知 (x_n) 为 X 中柯西列。

因 $(X, \|\cdot\|)$ 完备, 设 $x_n \rightarrow x$, 其中 $x \in X$ 。由 $\pi: X \rightarrow X/Y$ 连续, 得 $\pi(x_n) \rightarrow \pi(x)$, 即 $\beta_n \rightarrow \pi(x)$ 。从而子列 (β_n) 收敛, 再由命题 1.4.3 知柯西列 (α_n) 收敛。

定理 1.9.4

设 X, Y 为拓扑线性空间, $f: X \rightarrow Y$ 线性。则下列命题等价:

1. f 连续 (等价于 f 在 0 处连续);
2. f 有界;
3. 存在 $U \in \mathcal{N}_0^X$ 使得 $f(U)$ 有界。

证明 (1) $\Leftrightarrow$ (2) 已证。

(2) $\Rightarrow$ (3): 显然成立。

(3) $\Rightarrow$ (2): 设存在 $U \in \mathcal{N}_0^X$ 使 $f(U)$ 有界。任取 X 中有界集 E , 则存在 $\lambda > 0$ 使 $E \subset \lambda U$ 。从而

$$f(E) \subset f(\lambda U) = \lambda f(U).$$

因 $f(U)$ 有界, 故 $\lambda f(U)$ 有界, 从而 $f(E)$ 有界。因此 f 有界。

命题 1.9.11

设 (X, d) 为度量空间, $K \subset X$ 紧致。则 K 为闭集。

证明 设 $x \notin K$ 。对每个 $y \in K$, 令 $r_y \triangleq d(x, y)/2 > 0$ 。则 $\{B(y, r_y)\}_{y \in K}$ 为 K 的开覆盖。由 K 紧致, 存在有限子覆盖 $B(y_1, r_{y_1}), \dots, B(y_n, r_{y_n})$ 。令

$$r \triangleq \min\{r_{y_1}, \dots, r_{y_n}\} > 0.$$

则 $B(x, r) \cap K = \emptyset$: 若存在 $z \in B(x, r) \cap K$, 则 $z \in B(y_i, r_{y_i})$ 对某 i 成立, 从而

$$d(x, y_i) \leq d(x, z) + d(z, y_i) < r + r_{y_i} \leq 2r_{y_i} = d(x, y_i),$$

矛盾。故 $x \notin \overline{K}$, 从而 $K = \overline{K}$, 即 K 闭。

命题 1.9.12

设 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$, $(X, \|\cdot\|)$ 为 $\mathbb{F}$ 上的赋范线性空间, $f: \mathbb{F}^n \rightarrow X$ 线性。则 f 连续。

证明 设 $e_1, \dots, e_n$ 为 $\mathbb{F}^n$ 的标准基。令 $M \triangleq \max\{\|f(e_1)\|, \dots, \|f(e_n)\|\}$ 。对任意 $(\lambda_1, \dots, \lambda_n)^T \in \mathbb{F}^n$, 有

$$\|f((\lambda_1, \dots, \lambda_n)^T)\| = \|\lambda_1 f(e_1) + \dots + \lambda_n f(e_n)\| \leq |\lambda_1| \|f(e_1)\| + \dots + |\lambda_n| \|f(e_n)\| \leq M(|\lambda_1| + \dots + |\lambda_n|).$$

因此 f 有界, 从而连续。

定理 1.9.5

设 X 为有限维赋范线性空间, $f: X \rightarrow \mathbb{F}^n$ 为线性同构。则 f 为同胚。

证明 由命题 1.9.12 知 $f^{-1}: \mathbb{F}^n \rightarrow X$ 连续。下证 f 连续。

考虑 $(\mathbb{F}^n, \|\cdot\|_2)$ 中的单位球面

$$S \triangleq \{y \in \mathbb{F}^n : \|y\|_2 = 1\}.$$

因 $0 \notin S$, 故 $0 \notin f^{-1}(S)$ 。又 S 为 $\mathbb{F}^n$ 中紧集, f^{-1} 连续, 故 $f^{-1}(S)$ 为 X 中紧集, 从而闭。因此存在 $\varepsilon > 0$ 使得

$$\overline{B}_X(0, \varepsilon) \cap f^{-1}(S) = \emptyset,$$

即 $f(\overline{B}_X(0, \varepsilon)) \cap S = \emptyset$ 。

下证 $f(\overline{B}_X(0, \varepsilon)) \subset \overline{B}_{\mathbb{F}^n}(0, 1)$ 。反设存在 $y \in f(\overline{B}_X(0, \varepsilon))$ 使得 $\|y\|_2 > 1$ 。则 $\frac{y}{\|y\|_2} \in S$ 。设 $y = f(x)$, 其中 $\|x\| \leq \varepsilon$ 。则

$$\frac{y}{\|y\|_2} = f\left(\frac{x}{\|y\|_2}\right) \in f(\overline{B}_X(0, \varepsilon)),$$

因为 $\left\|\frac{x}{\|y\|_2}\right\| = \frac{\|x\|}{\|y\|_2} < \|x\| \leq \varepsilon$ 。这与 $f(\overline{B}_X(0, \varepsilon)) \cap S = \emptyset$ 矛盾。

故 $f(\overline{B}_X(0, \varepsilon))$ 有界, 从而 f 连续。

推论 1.9.3

设 X 为有限维赋范线性空间, $(Y, \|\cdot\|)$ 为赋范线性空间, $f: X \rightarrow Y$ 线性。则 f 连续。

证明 设 $\dim X = n$ 。存在线性同构 $\theta: X \rightarrow \mathbb{F}^n$ 。令 $g \triangleq f \circ \theta^{-1}: \mathbb{F}^n \rightarrow Y$, 则下图交换:

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ \theta \downarrow \cong & \nearrow g & \\ \mathbb{F}^n & & \end{array}$$

由前述命题知 g 连续, 由前述定理知 θ 为同胚。因此 $f = g \circ \theta$ 为连续映射的复合, 从而连续。

定义 1.9.5

设 X, Y 为拓扑线性空间, $f: X \rightarrow Y$ 线性. 称 f 为半开映射, 若对任意 $U \in \mathcal{N}_0^X$, 都有

$$\overline{f(U)} \in \mathcal{N}_0^Y.$$

引理 1.9.2

设 $(X, \|\cdot\|)$ 为完备赋范线性空间, Y 为赋范线性空间, $f: X \rightarrow Y$ 为连续线性满射且为半开映射. 则 f 为开映射.

证明 只需证对任意 $U \in \mathcal{N}_0^X$, 有 $f(U) \in \mathcal{N}_0^Y$. 取 $\varepsilon > 0$ 使 $\overline{B_X}(0, 2\varepsilon) \subset U$. 令 $V_n \triangleq B_X(0, \varepsilon/2^n)$. 因 f 半开, $\overline{f(V_0)} \in \mathcal{N}_0^Y$, 故只需证 $\overline{f(V_0)} \subset f(U)$.

任取 $y \in \overline{f(V_0)}$. 递归构造序列 $(x_n)_{n \geq 0} \subset X$ 与 $(y_n)_{n \geq 1} \subset Y$: 因 $y \in \overline{f(V_0)}$ 且 $\overline{f(V_1)} \in \mathcal{N}_0^Y$, 故 $(y - \overline{f(V_1)}) \cap f(V_0) \neq \emptyset$. 取 $x_0 \in V_0$ 使 $y - y_1 = f(x_0)$, 其中 $y_1 \in \overline{f(V_1)}$. 因 $y_1 \in \overline{f(V_1)}$ 且 $\overline{f(V_2)} \in \mathcal{N}_0^Y$, 故 $(y_1 - \overline{f(V_2)}) \cap f(V_1) \neq \emptyset$. 取 $x_1 \in V_1$ 使 $y_1 - y_2 = f(x_1)$, 其中 $y_2 \in \overline{f(V_2)}$. 依此类推, 得

$$x_n \in V_n, \quad y_n \in \overline{f(V_n)}, \quad y_n - y_{n+1} = f(x_{n+1}).$$

令 $S_n \triangleq x_0 + x_1 + \cdots + x_n$. 因 $\|x_k\| < \varepsilon/2^k$, 对 $m < n$ 有

$$\|S_n - S_m\| = \|x_{m+1} + \cdots + x_n\| \leq \sum_{k=m+1}^n \|x_k\| < \sum_{k=m+1}^n \frac{\varepsilon}{2^k} < \frac{\varepsilon}{2^m},$$

故 (S_n) 为柯西列. 因 X 完备, 存在 $S \in X$ 使 $S_n \rightarrow S$. 且

$$\|S\| \leq \sum_{k=0}^{\infty} \|x_k\| < \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^k} = 2\varepsilon,$$

故 $S \in \overline{B_X}(0, 2\varepsilon) \subset U$.

下证 $y_n \rightarrow 0$. 任取 $\beta \in \mathcal{N}_0^Y$. 因 f 连续, 存在 $W \in \mathcal{N}_0^X$ 使 $f(W) \subset \beta$. 取 $\beta_0 \in \mathcal{N}_0^Y$ 使 $\overline{\beta_0} \subset \beta$. 存在 N 使 $n \geq N$ 时 $V_n \subset W$, 从而

$$\overline{f(V_n)} \subset \overline{f(W)} \subset \overline{\beta_0} \subset \beta.$$

故 $n \geq N$ 时 $y_n \in \overline{f(V_n)} \subset \beta$, 即 $y_n \rightarrow 0$.

由 f 连续及 $S_n \rightarrow S$ 知 $f(S_n) \rightarrow f(S)$. 又由

$$y - y_{n+1} = (y - y_1) + (y_1 - y_2) + \cdots + (y_n - y_{n+1}) = f(x_0) + f(x_1) + \cdots + f(x_n) = f(S_n),$$

令 $n \rightarrow \infty$, 得 $y = f(S) \in f(U)$. 因此 $\overline{f(V_0)} \subset f(U)$, 从而 $f(U) \in \mathcal{N}_0^Y$.

注 设 $(X, \|\cdot\|)$ 为赋范线性空间, $\Omega \subset X$ 为开集, $A \subset X$. 则 $\Omega + A$ 仍为开集. 事实上,

$$\Omega + A = \bigcup_{a \in A} (\Omega + a),$$

而每个 $\Omega + a$ 为开集 (因平移 $\lambda_a: \Omega \mapsto \Omega + a$ 为同胚), 故并集为开.

命题 1.9.13

设 X, Y 为拓扑线性空间, $f: X \rightarrow Y$ 线性. 则

$$f \text{ 半开} \iff \forall U \in \mathcal{N}_0^X, \overline{f(U)}^\circ \neq \emptyset.$$

证明 $(\Rightarrow)$: 若 f 半开, 则 $\overline{f(U)} \in \mathcal{N}_0^Y$, 故 $0 \in \overline{f(U)}^\circ$, 即 $\overline{f(U)}^\circ \neq \emptyset$.

$(\Leftarrow)$: 设 $\forall U \in \mathcal{N}_0^X$ 有 $\overline{f(U)}^\circ \neq \emptyset$. 对于 U , 存在 $V \in \mathcal{N}_0^X$ 使 $V - V \subset U$. 因 $\overline{f(V)}^\circ \neq \emptyset$, 设 $\Omega \triangleq \overline{f(V)}^\circ$ 为非空开集. 则

$$0 \in \overline{\Omega} - \Omega \subset \overline{f(V)} - \overline{f(V)} \subset \overline{f(V) - f(V)} = \overline{f(V - V)} \subset \overline{f(U)}.$$

因 $\overline{\Omega} - \Omega$ 为开集 (由上述注记), 故 $\overline{f(U)} \in \mathcal{N}_0^Y$, 即 f 半开.

引理 1.9.3

设 X, Y 为拓扑线性空间, $f: X \rightarrow Y$ 线性。若 $f(X)$ 在 Y 中为第二纲集, 则 f 为半开映射。

证明 任取 $U \in \mathcal{N}_0^X$ 。因 $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} nU$, 故

$$f(X) = f\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} nU\right) = \bigcup_{n=1}^{\infty} nf(U).$$

因 $f(X)$ 为第二纲集, 而 $\bigcup_{n=1}^{\infty} nf(U) = \bigcup_{n=1}^{\infty} \overline{nf(U)}$ 覆盖 $f(X)$, 故存在 n 使 $\overline{nf(U)}^\circ \neq \emptyset$ 。从而 $\overline{f(U)}^\circ = \overline{\frac{1}{n}nf(U)}^\circ \neq \emptyset$ 。由命题 1.9.13 知 f 半开。

注 设 Y 为拓扑线性空间的非空开子集。若 Y 为 X 的线性子空间, 则 $Y = X$ 。事实上, $0 \cdot x = 0 \in Y$ 对任意 $x \in X$ 成立。因 Y 开, 存在 $\varepsilon > 0$ 使 $|\lambda| < \varepsilon$ 时 $\lambda x \in Y$ 。取 $\lambda \neq 0$ 满足 $|\lambda| < \varepsilon$, 则 $\lambda x \in Y$, 从而 $x = \frac{1}{\lambda}(\lambda x) \in Y$ 。故 $X \subset Y$, 即 $Y = X$ 。

定理 1.9.6 (开映射定理)

设 X 为完备赋范线性空间, Y 为赋范线性空间, $f: X \rightarrow Y$ 为连续线性映射。若 $f(X)$ 在 Y 中为第二纲集, 则 f 为开映射, 且 $f(X) = Y$ 。

证明 由引理 1.9.3 知 f 半开。由引理 1.9.2 知 f 为开映射。从而 $f(X)$ 为 Y 中的开集 (因 X 开)。又 $f(X)$ 为 Y 的线性子空间, 由上述注记知 $f(X) = Y$ 。

推论 1.9.4

设 X, Y 为 Banach 空间, $f: X \rightarrow Y$ 为连续线性满射。则 f 为开映射。

证明 由定理 1.5.1, 完备度量空间自身为第二纲集。因 f 满射, $f(X) = Y$ 为第二纲集, 由定理 1.9.6 知 f 为开映射。

定理 1.9.7 (商空间同构定理)

设 X, Y 为 Banach 空间, $f: X \rightarrow Y$ 为连续线性满射。则存在唯一的线性同构 $\bar{f}: X/\ker f \rightarrow Y$ 使下图交换, 且 $\bar{f}$ 为同胚:

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ \pi \downarrow & \searrow \cong & \uparrow \bar{f} \\ X/\ker f & & \end{array}$$

即 $Y \cong X/\ker f$ (拓扑同构)。

证明 由代数知识, 存在唯一的线性同构 $\bar{f}: X/\ker f \rightarrow Y$ 使 $f = \bar{f} \circ \pi$ 。因 π 连续且 f 连续, 故 $\bar{f}$ 连续。由上述推论, f 为开映射。因 π 为满射, 对任意 $X/\ker f$ 中的开集 U , 有

$$\bar{f}(U) = f(\pi^{-1}(U))$$

为 Y 中的开集 (因 $\pi^{-1}(U)$ 开且 f 开)。故 $\bar{f}$ 为开映射, 从而 $\bar{f}$ 为同胚。

命题 1.9.14

设 $(X, \|\cdot\|)$ 为赋范线性空间, $\Omega \subset X$, (ε_n) 为正数列且 $\varepsilon_n \rightarrow 0$ 。则

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} (\Omega + B(0, \varepsilon_n)) = \overline{\Omega}.$$

证明 设 $x \in \overline{\Omega}$ 。对任意 n , 存在 $y \in \Omega$ 使 $\|x - y\| < \varepsilon_n$, 即 $x \in y + B(0, \varepsilon_n) \subset \Omega + B(0, \varepsilon_n)$ 。故 $x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} (\Omega + B(0, \varepsilon_n))$ 。

反之, 设 $x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} (\Omega + B(0, \varepsilon_n))$ 。对任意 $\varepsilon > 0$, 取 n 使 $\varepsilon_n < \varepsilon$ 。则 $x \in \Omega + B(0, \varepsilon_n) \subset \Omega + B(0, \varepsilon)$, 即存在 $y \in \Omega$ 使 $\|x - y\| < \varepsilon$ 。由命题 1.1.1 知 $x \in \overline{\Omega}$ 。

命题 1.9.15

设 $(X, \|\cdot\|)$ 为赋范线性空间。若 0 点存在一个紧邻域, 则 $\dim X < +\infty$ 。

证明 设 $U \in \mathcal{N}_0$ 为紧集。则 $\frac{1}{2}U \in \mathcal{N}_0$ 。因 U 紧, 存在有限个点 $x_1, \dots, x_n \in X$ 使

$$U \subset (x_1 + \frac{1}{2}U) \cup \dots \cup (x_n + \frac{1}{2}U).$$

令 $Y \triangleq \text{span}\{x_1, \dots, x_n\}$, 则 $\dim Y < +\infty$, 故 Y 为闭子空间。由上述覆盖知 $U \subset Y + \frac{1}{2}U$ 。从而

$$U \subset Y + \frac{1}{2}U \subset Y + \frac{1}{2}(Y + \frac{1}{2}U) = Y + \frac{1}{4}U.$$

递归地, $U \subset Y + \frac{1}{2^n}U$ 对任意 n 成立。由命题 1.9.14 知

$$U \subset \bigcap_{n=1}^{\infty} (Y + \frac{1}{2^n}U) = \bar{Y} = Y.$$

因此 $U \subset Y$, 而 $U \in \mathcal{N}_0$, 由前述注记知 $Y = X$, 故 $\dim X = \dim Y < +\infty$ 。

命题 1.9.16

设 (X, d) 为度量空间, $Y \subset X$, $d_Y \triangleq d|_{Y \times Y}$ 。则 $U \subset Y$ 开于 (Y, d_Y) 当且仅当存在 V 开于 (X, d) 使 $U = V \cap Y$ 。

证明 $(\Rightarrow)$: 设 U 开于 (Y, d_Y) 。对任意 $x \in U$, 存在 $\varepsilon_x > 0$ 使 $B_Y(x, \varepsilon_x) \subset U$ 。注意到 $B_Y(x, \varepsilon_x) = B_X(x, \varepsilon_x) \cap Y$, 故

$$U = \bigcup_{x \in U} B_Y(x, \varepsilon_x) = \bigcup_{x \in U} (B_X(x, \varepsilon_x) \cap Y) = \left(\bigcup_{x \in U} B_X(x, \varepsilon_x) \right) \cap Y.$$

令 $V \triangleq \bigcup_{x \in U} B_X(x, \varepsilon_x)$, 则 V 开于 X 且 $U = V \cap Y$ 。

$(\Leftarrow)$: 设 $U = V \cap Y$, 其中 V 开于 X 。对任意 $x \in U$, 有 $x \in V$ 。因 V 开, 存在 $\varepsilon > 0$ 使 $B_X(x, \varepsilon) \subset V$ 。从而 $B_Y(x, \varepsilon) = B_X(x, \varepsilon) \cap Y \subset V \cap Y = U$ 。故 U 开于 (Y, d_Y) 。

命题 1.9.17

设 (X, d) 为度量空间, $Y \subset X$ 。则 Y 为紧空间当且仅当对任意 X 中开集族 $\mathcal{U}$ 覆盖 Y , 存在 $\mathcal{U}$ 的有限子族覆盖 Y 。

证明 $(\Rightarrow)$: 设 Y 紧, $\mathcal{U} = \{U_\alpha\}_{\alpha \in I}$ 为 X 中开集族覆盖 Y 。由命题 1.9.16, $V_\alpha \triangleq U_\alpha \cap Y$ 开于 Y , 且 $\{V_\alpha\}_{\alpha \in I}$ 为 Y 的开覆盖。因 Y 紧, 存在有限子族 $\{V_{\alpha_1}, \dots, V_{\alpha_n}\}$ 覆盖 Y 。从而 $\{U_{\alpha_1}, \dots, U_{\alpha_n}\}$ 为 $\mathcal{U}$ 的有限子族覆盖 Y 。

$(\Leftarrow)$: 设 $\{W_\beta\}_{\beta \in J}$ 为 Y 的开覆盖 (开于 Y)。由命题 1.9.16, 对每个 β , 存在 U_β 开于 X 使 $W_\beta = U_\beta \cap Y$ 。则 $\{U_\beta\}_{\beta \in J}$ 为 X 中开集族覆盖 Y 。由假设, 存在有限子族 $\{U_{\beta_1}, \dots, U_{\beta_m}\}$ 覆盖 Y 。从而 $\{W_{\beta_1}, \dots, W_{\beta_m}\}$ 为 $\{W_\beta\}$ 的有限子族覆盖 Y , 即 Y 紧。

定义 1.9.6

设 (X, d) 为度量空间, $x \in X$ 。称 $\mathcal{B} \subset \mathcal{N}_x$ 为 x 的邻域基, 若对任意 $U \in \mathcal{N}_x$, 存在 $B \in \mathcal{B}$ 使 $B \subset U$ 。

例题 1.8 $\{B(x, \frac{1}{n}) : n \in \mathbb{N}^*\}$ 为 x 的一个邻域基。

命题 1.9.18

设 $(X, \|\cdot\|)$ 为赋范线性空间, $\Omega \subset X$, $\mathcal{B}$ 为 0 点的一个邻域基。则

$$\bar{\Omega} = \bigcap_{B \in \mathcal{B}} (\Omega + B).$$

证明 $(\supset)$: 设 $x \in \bar{\Omega}$ 。对任意 $B \in \mathcal{B}$, 需证 $x \in \Omega + B$, 即 $(x - B) \cap \Omega \neq \emptyset$ 。因 $B \in \mathcal{N}_0$, 故 $x - B \in \mathcal{N}_x$ 。由 $x \in \bar{\Omega}$ 知任意 x 的邻域与 Ω 相交, 故 $(x - B) \cap \Omega \neq \emptyset$ 。因此 $x \in \Omega + B$, 从而 $x \in \bigcap_{B \in \mathcal{B}} (\Omega + B)$ 。

$(\subset)$: 设 $x \notin \bar{\Omega}$ 。则存在 $\varepsilon > 0$ 使 $B(x, \varepsilon) \cap \Omega = \emptyset$ 。即 $(x - B(0, \varepsilon)) \cap \Omega = \emptyset$ 。因 $\mathcal{B}$ 为 0 的邻域基, 存在 $B \in \mathcal{B}$

使 $B \subset B(0, \varepsilon)$ 。从而 $(x - B) \cap \Omega = \emptyset$, 即 $x \notin \Omega + B$ 。故 $x \notin \bigcap_{B \in \mathcal{B}} (\Omega + B)$ 。

注 设 $(X, \|\cdot\|)$ 为赋范线性空间, $Y \subset X$ 为有限维子空间。则 Y 为闭子空间。事实上, $Y \cong \mathbb{F}^n$ (拓扑同构), 而 $\mathbb{F}^n$ 完备, 故 Y 完备, 从而 Y 闭。

定理 1.9.8

设 $(X, \|\cdot\|)$ 为赋范线性空间。则

$$\dim X < +\infty \iff X \text{ 局部紧}.$$

证明 $(\Rightarrow)$: 已知有限维赋范空间与 $\mathbb{F}^n$ 拓扑同构。而 $\mathbb{F}^n$ 局部紧, 故 X 局部紧。

$(\Leftarrow)$: 设 0 点存在紧邻域 A , 则 $\frac{1}{2}A \in \mathcal{N}_0$ 。因 A 紧, 存在有限个点 $x_1, \dots, x_n \in A$ 使

$$A \subset (x_1 + \frac{1}{2}A) \cup \dots \cup (x_n + \frac{1}{2}A).$$

令 $Y \triangleq \text{span}\{x_1, \dots, x_n\}$ 。则 $\dim Y < +\infty$, 由上述注记知 Y 为闭子空间。由覆盖知

$$A \subset \{x_1, \dots, x_n\} + \frac{1}{2}A \subset Y + \frac{1}{2}A.$$

从而

$$A \subset Y + \frac{1}{2}A \subset Y + \frac{1}{2}(Y + \frac{1}{2}A) = Y + \frac{1}{4}A.$$

递归地, $A \subset Y + \frac{1}{2^n}A$ 对任意 n 成立。

因 $A \in \mathcal{N}_0$, 存在 $r > 0$ 使 $B(0, r) \subset A$ 。则 $\frac{1}{2^n}A \subset B(0, \frac{r}{2^n})$, 故 $\{\frac{1}{2^n}A\}_{n \geq 1}$ 为 0 的邻域基。由命题 1.9.14 知

$$A \subset \bigcap_{n=1}^{\infty} (Y + \frac{1}{2^n}A) = \bar{Y} = Y.$$

因此 $A \subset Y$, 而 $A \in \mathcal{N}_0$, 由前述注记知 $Y = X$, 故 $\dim X = \dim Y < +\infty$ 。

命题 1.9.19

设 $(X, \|\cdot\|)$ 为赋范线性空间。以下等价:

1. X 局部紧;
2. $\bar{B}(0, 1)$ 紧;
3. 存在 $\varepsilon > 0$ 使 $\bar{B}(0, \varepsilon)$ 紧。

证明 $(1) \Rightarrow (2)$: 设 A 为 0 的紧邻域。存在 $\lambda > 0$ 使 $\bar{B}(0, 1) \subset \lambda A$ 。因 A 紧且 $x \mapsto \lambda x$ 为同胚, 故 λA 紧。从而 $\bar{B}(0, 1)$ 作为紧集的闭子集亦紧。

$(2) \Rightarrow (3)$: 取 $\varepsilon = 1$ 即可。

$(3) \Rightarrow (1)$: 设 $\bar{B}(0, \varepsilon)$ 紧。令 $S \triangleq \{x \in X : \|x\| = 1\}$ 为单位球面。定义 $g : S \times [0, 1] \rightarrow \bar{B}(0, 1)$ 为 $g(x, \lambda) = \lambda x$ 。因数乘连续, g 连续。显然 g 为满射。又 S 紧 (作为 $\bar{B}(0, 1)$ 的闭子集) 且 $[0, 1]$ 紧, 故 $S \times [0, 1]$ 紧。因此 $\bar{B}(0, 1) = g(S \times [0, 1])$ 作为紧集的连续像亦紧, 故 X 局部紧。

命题 1.9.20

设 $(X, d_X), (Y, d_Y)$ 为度量空间, $f : X \rightarrow Y$ 连续。则

$$G_f \triangleq \{(x, y) \in X \times Y : y = f(x)\}$$

为 $X \times Y$ 中的闭子集。

证明 设 $(x_n, f(x_n)) \in G_f$ 为序列, 且 $(x_n, f(x_n)) \rightarrow (x, y) \in X \times Y$ 。则 $x_n \rightarrow x$ (在 d_X 意义下) 且 $f(x_n) \rightarrow y$ (在 d_Y 意义下)。因 f 连续, $f(x_n) \rightarrow f(x)$ 。由极限唯一性知 $y = f(x)$, 从而 $(x, y) \in G_f$ 。故 G_f 闭。

引理 1.9.4

设 $(X, \|\cdot\|_X), (Y, \|\cdot\|_Y)$ 为赋范线性空间。在 $X \times Y$ 上定义

$$\|(x, y)\| \triangleq \|x\|_X + \|y\|_Y.$$

则 $(X \times Y, \|\cdot\|)$ 为赋范线性空间。若 X, Y 均完备, 则 $X \times Y$ 完备。



证明 范数性质的验证是直接的。下证完备性。设 (x_n, y_n) 为 $X \times Y$ 中的柯西列。则

$$\|(x_n, y_n) - (x_m, y_m)\| = \|x_n - x_m\|_X + \|y_n - y_m\|_Y < \varepsilon.$$

故 (x_n) 为 X 中柯西列, (y_n) 为 Y 中柯西列。因 X, Y 完备, 存在 $x \in X, y \in Y$ 使 $x_n \rightarrow x, y_n \rightarrow y$ 。从而 $(x_n, y_n) \rightarrow (x, y)$, 故 $X \times Y$ 完备。

定理 1.9.9 (闭图像定理)

设 X, Y 为 Banach 空间, $f: X \rightarrow Y$ 线性。则

$$f \text{ 连续} \iff G_f \text{ 在 } X \times Y \text{ 中闭}.$$



证明 $(\Rightarrow)$: 由命题 1.9.20 即得。

$(\Leftarrow)$: 设 G_f 闭。因 $X \times Y$ 完备且 G_f 闭, 故 G_f 为 Banach 空间。考虑投影映射 $p_1: G_f \rightarrow X$ 和 $p_2: G_f \rightarrow Y$, 即

$$p_1(x, f(x)) = x, \quad p_2(x, f(x)) = f(x).$$

定义 $\theta: X \rightarrow G_f$ 为 $\theta(x) = (x, f(x))$, 则 θ 为线性双射且 $p_1 \circ \theta = \text{id}_X$ 。下图交换:

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\theta} & G_f \\ & \searrow f & \downarrow p_2 \\ & & Y \end{array}$$

即 $f = p_2 \circ \theta$ 。

因 $p_1: G_f \rightarrow X$ 为连续线性满射 (G_f, X 均为 Banach 空间), 由开映射定理知 p_1 为开映射。从而 p_1 为同胚, 故 $\theta = p_1^{-1}$ 连续。又 p_2 显然连续, 故 $f = p_2 \circ \theta$ 连续。

注 设 $(X, \|\cdot\|), (Y, \|\cdot\|)$ 为赋范线性空间。则

$$f \text{ 连续} \iff f(\overline{B}(0, 1)) \text{ 在 } Y \text{ 中有界}.$$

定义 1.9.7

设 $(X, \|\cdot\|_X), (Y, \|\cdot\|_Y)$ 为赋范线性空间。记

$$B(X, Y) \triangleq \{f: X \rightarrow Y \mid f \text{ 为有界线性映射}\}$$

为 X 到 Y 的有界线性算子空间。对 $f \in B(X, Y)$, 定义算子范数

$$\|f\| \triangleq \sup_{x \in \overline{B}(0, 1)} \|f(x)\|_Y.$$



命题 1.9.21

$(B(X, Y), \|\cdot\|)$ 为赋范线性空间。



证明 只需验证 $\|\cdot\|$ 满足范数公理。

(1) 三角不等式: 对任意 $f, g \in B(X, Y)$,

$$\|f + g\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|(f + g)(x)\| \leq \sup_{\|x\| \leq 1} \|f(x)\| + \sup_{\|x\| \leq 1} \|g(x)\| = \|f\| + \|g\|.$$

(2) 齐次性: 对任意 $\lambda \in \mathbb{F}$, $f \in B(X, Y)$,

$$\|\lambda f\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|\lambda f(x)\| = |\lambda| \sup_{\|x\| \leq 1} \|f(x)\| = |\lambda| \|f\|.$$

(3) 正定性: 显然 $\|f\| \geq 0$ 。下证 $\|f\| = 0 \Rightarrow f = 0$ 。设 $\|f\| = 0$, 则对任意 $x \in \overline{B}(0, 1)$, 有 $\|f(x)\| = 0$, 即 $f(x) = 0$ 。从而 $\overline{B}(0, 1) \subset \ker f$ 。因 $\overline{B}(0, 1) \in \mathcal{N}_0$ 且 $\ker f$ 为 X 的线性子空间, 由前述注记知 $\ker f = X$, 即 $f = 0$ 。

命题 1.9.22

若 Y 完备, 则 $B(X, Y)$ 完备。

注 有界线性映射保柯西列。设 $f: X \rightarrow Y$ 为有界线性映射, (x_n) 为 X 中柯西列。因 f 有界, 存在 $A > 0$ 使对任意 $x \in X$ 有 $\|f(x)\| \leq A\|x\|$ 。对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 N 使 $m, n \geq N$ 时 $\|x_m - x_n\| < \varepsilon/A$ 。从而

$$\|f(x_m) - f(x_n)\| = \|f(x_m - x_n)\| \leq A\|x_m - x_n\| < \varepsilon.$$

故 $(f(x_n))$ 为 Y 中柯西列。

命题 1.9.23

设 X, Y 为赋范线性空间且拓扑同构 (即存在连续线性双射 $f: X \rightarrow Y$ 且 f^{-1} 连续)。则

$$X \text{ 完备} \iff Y \text{ 完备}.$$

证明 设 Y 完备, 证 X 完备。设 (x_n) 为 X 中柯西列。由上述注记, $(f(x_n))$ 为 Y 中柯西列。因 Y 完备, 存在 $y \in Y$ 使 $f(x_n) \rightarrow y$ 。因 f^{-1} 连续, $x_n = f^{-1}(f(x_n)) \rightarrow f^{-1}(y)$, 故 X 完备。同理可证 X 完备 $\Rightarrow Y$ 完备。

命题 1.9.24

若 X 为 Banach 空间, 则 $\dim X$ 有限或不可数。

证明 反证。设 $\dim X$ 为可数无穷, 即存在可数基 $\{x_n: n \in \mathbb{N}\}$ 。令 $Y_n \triangleq \text{span}\{x_1, \dots, x_n\}$ 。则

$$Y_1 \subsetneq Y_2 \subsetneq Y_3 \subsetneq \dots$$

且 $\bigcup_{n=1}^{\infty} Y_n = X$ 。因每个 Y_n 为有限维子空间, 故 Y_n 闭。因 X 为 Banach 空间, 由 Baire 纲定理知 X 为第二纲集。而 $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} Y_n$, 故存在 n 使 $Y_n^\circ \neq \emptyset$ 。但 Y_n 为 X 的真子空间, 由前述注记知 Y_n 不含非空开集, 矛盾。

命题 1.9.25

对任意 $f \in B(X, Y)$, 有

$$\|f\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|f(x)\| = \sup_{\|x\|=1} \|f(x)\| = \sup_{\|x\| \neq 0} \frac{\|f(x)\|}{\|x\|} = \sup_{0 < \|x\| \leq 1} \frac{\|f(x)\|}{\|x\|}.$$

命题 1.9.26

对任意 $f \in B(X, Y)$, $x \in X$, 有 $\|f(x)\| \leq \|f\| \|x\|$ 。

证明 若 $\|x\| \neq 0$, 由命题 1.9.25 知 $\frac{\|f(x)\|}{\|x\|} \leq \|f\|$, 即 $\|f(x)\| \leq \|f\| \|x\|$ 。若 $\|x\| = 0$, 因 f 连续线性, $f(x) = f(0) = 0$, 故 $\|f(x)\| = 0 \leq \|f\| \|x\|$ 。

命题 1.9.27

设 $f \in B(X, Y)$, $A \geq 0$ 满足对任意 $x \in X$ 有 $\|f(x)\| \leq A\|x\|$ 。则 $\|f\| \leq A$ 。从而

$$\|f\| = \min\{A \geq 0: \forall x \in X, \|f(x)\| \leq A\|x\|\}.$$

证明 由假设, 对任意 $\|x\| \neq 0$, 有 $\frac{\|f(x)\|}{\|x\|} \leq A$ 。故 $\|f\| = \sup_{\|x\| \neq 0} \frac{\|f(x)\|}{\|x\|} \leq A$ 。

定理 1.9.10 (一致有界性原理/Banach–Steinhaus 定理)

设 X 为 Banach 空间, Y 为赋范线性空间, $\Omega \subset B(X, Y)$ 。若对任意 $x \in X$, $\Omega(x) \triangleq \{f(x) : f \in \Omega\}$ 在 Y 中有界 (逐点有界), 则 Ω 在 $B(X, Y)$ 中有界 (算子有界), 即存在 $M > 0$ 使对任意 $f \in \Omega$ 有 $\|f\| \leq M$ 。



证明 对 $n \in \mathbb{N}^*$, 令

$$E_n \triangleq \{x \in X : \forall f \in \Omega, \|f(x)\| \leq n\} = \bigcap_{f \in \Omega} \{x \in X : \|f(x)\| \leq n\}.$$

因每个 f 连续, $\{x : \|f(x)\| \leq n\}$ 闭, 故 E_n 为闭集。由逐点有界性, 对任意 $x \in X$, 存在 n 使 $\|f(x)\| \leq n$ 对所有 $f \in \Omega$ 成立, 故 $x \in E_n$ 。从而 $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$ 。

因 X 为 Banach 空间, 由 Baire 纲定理知 X 为第二纲集。故存在 $n \in \mathbb{N}^*$ 使 $E_n^\circ \neq \emptyset$ 。即存在 $x_0 \in X$ 和 $\varepsilon > 0$ 使 $\overline{B}(x_0, \varepsilon) \subset E_n$ 。

对任意 $f \in \Omega$ 和 $y \in \overline{B}(0, \varepsilon)$, 有 $x_0 + y \in \overline{B}(x_0, \varepsilon) \subset E_n$, 故

$$\|f(y)\| = \|f(x_0 + y) - f(x_0)\| \leq \|f(x_0 + y)\| + \|f(x_0)\| \leq n + n = 2n.$$

从而对任意 $f \in \Omega$, $f(\overline{B}(0, \varepsilon))$ 有界, 界为 $2n$ 。因此 $f(\overline{B}(0, 1)) = \frac{1}{\varepsilon} f(\overline{B}(0, \varepsilon))$ 有界, 界为 $\frac{2n}{\varepsilon}$ 。故对任意 $f \in \Omega$, $\|f\| \leq \frac{2n}{\varepsilon}$, 即 Ω 在 $B(X, Y)$ 中有界。

命题 1.9.28

设 X 为 Banach 空间, Y 为赋范线性空间。设 (f_n) 为 $B(X, Y)$ 中一系列算子, 若 $f : X \rightarrow Y$ 逐点极限存在, 即

$$\forall x \in X, \quad f_n(x) \rightarrow f(x) \quad (n \rightarrow \infty),$$

则 f 有界。



证明 由假设, 对任意 $x \in X$, $\{f_n(x) : n \in \mathbb{N}\}$ 有界。因 X 完备, 由定理 1.9.10 知 $\{\|f_n\| : n \in \mathbb{N}\}$ 有界, 设 $\|f_n\| \leq M$ 对所有 n 成立。对任意 $\|x\| \leq 1$, 有

$$\|f(x)\| = \left\| \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \right\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n(x)\| \leq M.$$

故 f 有界。

注 设 X, Y 为 Banach 空间, $f : X \rightarrow Y$ 为线性双射。则以下等价:

1. f 连续 (等价于有界);
2. f^{-1} 连续 (等价于 f 为开映射);
3. f 为闭图像映射。

由开映射定理和闭图像定理可得上述等价性。

第2章 对偶理论

2.1 Hahn–Banach 延拓定理

定义 2.1.1 (次可加与正齐性)

设 X 为 $\mathbb{R}$ 线性空间, $p: X \rightarrow \mathbb{R}$.

1. 称 p 为次可加的, 若对任意 $x, y \in X$, 有 $p(x+y) \leq p(x) + p(y)$ 。
2. 称 p 为正齐性的, 若对任意 $x \in X, \lambda \geq 0$, 有 $p(\lambda x) = \lambda p(x)$ 。

例题 2.1 若 X 为赋范线性空间, 则范数 $\|\cdot\|$ 既是次可加的, 也是正齐性的。

定义 2.1.2 (控制)

设 $Y \subset X$ 为线性子空间, $p: X \rightarrow \mathbb{R}$ 次可加正齐性, $f: Y \rightarrow \mathbb{R}$ 线性。若对任意 $x \in Y$ 有 $f(x) \leq p(x)$, 则称 p 控制 f , 记为 $f \leq p$ 。

引理 2.1.1 (一维延拓引理)

设 Y 为 $\mathbb{R}$ 线性空间 X 的真线性子空间, $p: X \rightarrow \mathbb{R}$ 次可加正齐性, $f: Y \rightarrow \mathbb{R}$ 线性且 $f \leq p$ 。则对任意 $x_0 \notin Y$, 存在 $\tilde{f}: Y \oplus \mathbb{R}x_0 \rightarrow \mathbb{R}$ 线性, 使得 $\tilde{f}$ 为 f 的延拓且 $\tilde{f} \leq p$ 。

证明 设 $\tilde{f}$ 存在且满足条件。则对任意 $y \in Y, \lambda \in \mathbb{R}$, 有

$$\tilde{f}(y + \lambda x_0) = f(y) + \lambda \tilde{f}(x_0).$$

由 $\tilde{f} \leq p$, 即对任意 $y \in Y, \lambda \in \mathbb{R}$, 有

$$f(y) + \lambda \tilde{f}(x_0) \leq p(y + \lambda x_0).$$

当 $\lambda > 0$ 时, $\tilde{f}(x_0) \leq \frac{1}{\lambda} p(y + \lambda x_0) - \frac{1}{\lambda} f(y) = p(\frac{y}{\lambda} + x_0) - f(\frac{y}{\lambda})$ 。当 $\lambda < 0$ 时, $\tilde{f}(x_0) \geq \frac{1}{\lambda} p(y + \lambda x_0) - \frac{1}{\lambda} f(y) = -p(-\frac{y}{\lambda} - x_0) - f(\frac{y}{\lambda})$ 。

因此 $\tilde{f}$ 存在且 $\tilde{f} \leq p$ 当且仅当

$$\sup_{y \in Y} \{-p(-y - x_0) - f(y)\} \leq \tilde{f}(x_0) \leq \inf_{y \in Y} \{p(y + x_0) - f(y)\}.$$

故只需证明 $\sup\{\dots\} \leq \inf\{\dots\}$ 。

对任意 $y, y' \in Y$, 需证

$$-p(-y - x_0) - f(y) \leq p(y' + x_0) - f(y').$$

即证 $f(y') - f(y) \leq p(y' + x_0) + p(-y - x_0)$ 。

因 f 线性, $f(y') - f(y) = f(y' - y)$ 。因 $f \leq p$ 且 $y' - y \in Y$, 有

$$f(y' - y) \leq p(y' - y).$$

由 p 次可加, $p(y' - y) = p((y' + x_0) + (-y - x_0)) \leq p(y' + x_0) + p(-y - x_0)$ 。故不等式成立。

定理 2.1.1 (Hahn–Banach 延拓定理, 实线性空间版本)

设 $Y \subset X$ 为 $\mathbb{R}$ 线性空间的线性子空间, $p: X \rightarrow \mathbb{R}$ 次可加正齐性, $f: Y \rightarrow \mathbb{R}$ 线性且 $f \leq p$ 。则存在 $\bar{f}: X \rightarrow \mathbb{R}$ 线性, 使得 $\bar{f}$ 为 f 的延拓且 $\bar{f} \leq p$ 。

证明 定义

$$\mathcal{A} \triangleq \{\psi: \psi \text{ 为 } f \text{ 的线性延拓, } \text{Dom } \psi \subset X, \psi \leq p\}.$$

显然 $f \in \mathcal{A}$, 故 $\mathcal{A} \neq \emptyset$. 定义偏序: $\psi \leq \psi'$ 当且仅当 ψ' 为 ψ 的延拓. 则 $(\mathcal{A}, \leq)$ 为偏序集, 且每条链有上界 (取并集). 由 Zorn 引理, $\mathcal{A}$ 有极大元 $\bar{f}: X_0 \rightarrow \mathbb{R}$. 因 $\bar{f}$ 极大且满足 $\bar{f} \leq p$, 由引理 2.1.1 知 $X_0 = X$.

注 复线性泛函与实部的关系. 设 X 为 $\mathbb{C}$ 线性空间, $f: X \rightarrow \mathbb{C}$ 复线性. 令 $u = \operatorname{Re} f$, $v = \operatorname{Im} f$, 则 $u, v: X \rightarrow \mathbb{R}$ 实线性, 且

$$f(x) = u(x) - iu(ix).$$

反之, 若 $u: X \rightarrow \mathbb{R}$ 实线性, 则 $f \triangleq u - iu(i \cdot)$ 为复线性.

定理 2.1.2 (Hahn-Banach 延拓定理, 赋范空间版本)

设 X 为 $\mathbb{F}$ ($\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$) 赋范线性空间, $Y \subset X$ 为线性子空间, $f: Y \rightarrow \mathbb{F}$ 线性且对任意 $x \in Y$ 有 $|f(x)| \leq \|x\|$. 则存在 $\bar{f}: X \rightarrow \mathbb{F}$ 线性, 使得 $\bar{f}$ 为 f 的延拓且对任意 $x \in X$ 有 $|\bar{f}(x)| \leq \|x\|$.

证明 (I) $\mathbb{F} = \mathbb{R}$. 由 $|f(x)| \leq \|x\|$ 知 $f(x) \leq \|x\|$. 由定理 2.1.1 存在 $\bar{f}: X \rightarrow \mathbb{R}$ 为 f 的延拓且 $\bar{f} \leq \|\cdot\|$. 因 $\bar{f}(-x) \leq \| -x \| = \|x\|$, 即 $-\bar{f}(x) \leq \|x\|$, 故 $|\bar{f}(x)| \leq \|x\|$.

(II) $\mathbb{F} = \mathbb{C}$. 设 $u = \operatorname{Re} f$, 则 $u: Y \rightarrow \mathbb{R}$ 实线性. 对任意 $x \in Y$, $|u(x)| \leq |f(x)| \leq \|x\|$. 由 (I) 存在 $\bar{u}: X \rightarrow \mathbb{R}$ 实线性延拓 u , 且 $|\bar{u}(x)| \leq \|x\|$. 定义 $\bar{f}: X \rightarrow \mathbb{C}$ 为 $\bar{f}(x) \triangleq \bar{u}(x) - i\bar{u}(ix)$. 则 $\bar{f}$ 复线性, 且 $\bar{f}$ 为 f 的延拓.

对任意 $x \in X$, 设 $\bar{f}(x) = |\bar{f}(x)|e^{i\theta}$, 令 $\alpha = e^{-i\theta}$, 则

$$|\bar{f}(x)| = \alpha \bar{f}(x) = \bar{f}(\alpha x) = \bar{u}(\alpha x) \leq \|\alpha x\| = |\alpha| \|x\| = \|x\|.$$

定理 2.1.3

设 $(X, \|\cdot\|)$ 为赋范空间, $x_0 \in X$. 则存在有界线性泛函 $f: X \rightarrow \mathbb{F}$ 使得

$$f(x_0) = \|x_0\|, \quad \|f\| \leq 1.$$

证明 若 $\|x_0\| = 0$, 取 $f = 0$, 则 $\|f\| = 0 \leq 1$.

若 $\|x_0\| \neq 0$, 则 $x_0 \neq 0$, $\operatorname{span}\{x_0\} = \mathbb{F}x_0$. 定义 $g: \mathbb{F}x_0 \rightarrow \mathbb{F}$ 为 $g(\lambda x_0) = \lambda \|x_0\|$. 则 g 线性, $g(x_0) = \|x_0\|$, 且

$$|g(\lambda x_0)| = |\lambda| \|x_0\| = \|\lambda x_0\|,$$

故 $\|g\| \leq 1$. 由定理 2.1.2 存在 $f: X \rightarrow \mathbb{F}$ 为 g 的线性延拓, 且 $|f(x)| \leq \|x\|$. 从而 $\|f\| \leq 1$, $f(x_0) = g(x_0) = \|x_0\|$.

定理 2.1.4

设 $(X, \|\cdot\|)$ 为赋范空间, $Y \subset X$ 为线性子空间, $f: Y \rightarrow \mathbb{F}$ 有界线性. 则存在 $\bar{f}: X \rightarrow \mathbb{F}$ 为 f 的线性延拓, 使得 $\|\bar{f}\| = \|f\|$.

证明 定义 $p: X \rightarrow \mathbb{R}$ 为 $p(x) = \|f\| \|x\|$. 则 p 为半范 (次可加正齐性). 对任意 $x \in Y$, $|f(x)| \leq \|f\| \|x\| = p(x)$. 由定理 2.1.2 存在 $\bar{f}: X \rightarrow \mathbb{F}$ 线性延拓 f , 且 $|\bar{f}(x)| \leq p(x) = \|f\| \|x\|$. 故 $\|\bar{f}\| \leq \|f\|$. 又 $\bar{f}|_Y = f$, 故 $\|\bar{f}\| \geq \|f\|$. 从而 $\|\bar{f}\| = \|f\|$.

2.2 等价范数与拓扑

定义 2.2.1 (等价范数)

设 X 为 $\mathbb{F}$ 线性空间, $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ 为 X 上两个范数. 称 $\|\cdot\|_1$ 等价于 $\|\cdot\|_2$, 记为 $\|\cdot\|_1 \sim \|\cdot\|_2$, 若存在 $A, B > 0$ 使得对任意 $x \in X$,

$$A\|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq B\|x\|_1.$$

注 范数等价是一个等价关系. 等价条件也可写为: 存在 $C, D > 0$ 使对任意 $x \in X$,

$$\|x\|_2 \leq C\|x\|_1, \quad \|x\|_1 \leq D\|x\|_2.$$

定义 2.2.2 (拓扑)

设 X 非空, $\mathcal{T} \subset \mathcal{P}(X)$. 若 $\mathcal{T}$ 满足:

1. $\emptyset, X \in \mathcal{T}$;
2. 若 $U, V \in \mathcal{T}$, 则 $U \cap V \in \mathcal{T}$ (有限交封闭);
3. 若 $\mathcal{E} \subset \mathcal{T}$, 则 $\bigcup \mathcal{E} \in \mathcal{T}$ (任意并封闭)。

则称 $\mathcal{T}$ 为 X 上的一个拓扑, $(X, \mathcal{T})$ 为拓扑空间。



注 设 (X, d) 为度量空间。令 $\mathcal{T}_d \triangleq \{U \subset X : U \text{ 为 } d\text{-开集}\}$, 则 $\mathcal{T}_d$ 为 X 上由 d 诱导的拓扑。类似地, 赋范空间 $(X, \|\cdot\|)$ 诱导度量 $d_{\|\cdot\|}$, 进而诱导拓扑 $\mathcal{T}_{\|\cdot\|}$ 。

注 (X, d) 与 (Y, d') 同胚, 即存在双射 $f: X \rightarrow Y$ 使对任意 U 开于 Y , $f^{-1}(U)$ 开于 X (即 $U \in \mathcal{T}_{d'} \Rightarrow f^{-1}(U) \in \mathcal{T}_d$), 且反之亦然。

命题 2.2.1

设 X 为线性空间, $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ 为 X 上两个范数。则

$$\|\cdot\|_1 \sim \|\cdot\|_2 \iff (X, \|\cdot\|_1) \xrightarrow{\text{id}} (X, \|\cdot\|_2) \text{ 同胚.}$$



证明 $(\Rightarrow)$: 设 $\|\cdot\|_1 \sim \|\cdot\|_2$, 则存在 $C, D > 0$ 使

$$\|x\|_2 \leq C\|x\|_1, \quad \|x\|_1 \leq D\|x\|_2.$$

考虑恒等映射 $\text{id}: (X, \|\cdot\|_1) \rightarrow (X, \|\cdot\|_2)$ 。由 $\|\text{id}(x)\|_2 = \|x\|_2 \leq C\|x\|_1$ 知 id 有界, 故连续。由 $\|\text{id}^{-1}(x)\|_1 = \|x\|_1 \leq D\|x\|_2$ 知 id^{-1} 有界, 故连续。从而 id 为同胚。

$(\Leftarrow)$: 设 $\text{id}: (X, \|\cdot\|_1) \rightarrow (X, \|\cdot\|_2)$ 为同胚。则 id 连续 (有界), 设 $\|\text{id}\| < C$; id^{-1} 连续 (有界), 设 $\|\text{id}^{-1}\| < D$ 。对任意 $x \in X$,

$$\|x\|_2 = \|\text{id}(x)\|_2 \leq \|\text{id}\| \|x\|_1 \leq C\|x\|_1,$$

$$\|x\|_1 = \|\text{id}^{-1}(x)\|_1 \leq \|\text{id}^{-1}\| \|x\|_2 \leq D\|x\|_2.$$

故 $\|\cdot\|_1 \sim \|\cdot\|_2$ 。

定理 2.2.1

若 X 为有限维 $\mathbb{F}$ 赋范线性空间, 则 X 上任意两个范数都等价。



证明 设 $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ 为 X 上两个范数, $\dim X = n$ 。则 $(X, \|\cdot\|_1)$ 与 $\mathbb{F}^n$ 线性同构, 设同构映射为 θ 。因 $\mathbb{F}^n$ 与 $(X, \|\cdot\|_2)$ 均为有限维赋范空间, 由开映射定理知 θ 与 θ^{-1} 均连续, 故 θ 为同胚。从而 $(X, \|\cdot\|_1) \xrightarrow{\text{id}} (X, \|\cdot\|_2)$ 同胚, 即 $\|\cdot\|_1 \sim \|\cdot\|_2$ 。

定理 2.2.2

若 X 为赋范线性空间, $x \in X \setminus \{0\}$, 则存在 $f: X \rightarrow \mathbb{F}$ 连续线性泛函使得 $\|f\| = 1$ 且 $f(x) \neq 0$ 。



证明 由定理 2.1.2 存在 $f: X \rightarrow \mathbb{F}$ 使 $\|f\| \leq 1$ 且 $f(x) = \|x\| \neq 0$ 。从而 $\|f\| \geq \frac{|f(x)|}{\|x\|} = 1$, 故 $\|f\| = 1$ 。

定义 2.2.3 (可分点)

称 X 上一族线性泛函 Ω 可分 X 两点, 若对任意 $x, y \in X, x \neq y$, 存在 $f \in \Omega$ 使 $f(x) \neq f(y)$ 。

**命题 2.2.2**

X^* 可分 X 两点。



证明 设 $x \neq y$, 则 $x - y \neq 0$ 。由定理 2.2.2 存在 $f \in X^*$ 使 $f(x - y) \neq 0$, 即 $f(x) \neq f(y)$ 。

命题 2.2.3

若 Y 为 Banach 空间, 则 $B(X, Y)$ 为 Banach 空间。

证明 设 (f_n) 为 $B(X, Y)$ 中 Cauchy 列。对任意 $x \in X$, $(f_n(x))$ 为 Y 中 Cauchy 列。因 Y 完备, 存在唯一 $y_x \in Y$ 使 $f_n(x) \rightarrow y_x$ 。定义 $f: X \rightarrow Y$ 为 $f(x) = y_x$ 。

下证 f 线性。因 $f_n(x+x') \rightarrow f(x+x')$ 且 $f_n(x) + f_n(x') \rightarrow f(x) + f(x')$, 由极限唯一性知 $f(x+x') = f(x) + f(x')$ 。类似地 $f(\lambda x) = \lambda f(x)$ 。

下证 f 有界。因 (f_n) 为 Cauchy 列, 存在 $M > 0$ 使 $\|f_n\| \leq M$ 对所有 n 成立。对任意 $\|x\| \leq 1$,

$$\|f(x)\| = \left\| \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \right\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n(x)\| \leq M.$$

故 $\|f\| \leq M$, 即 $f \in B(X, Y)$ 。

下证 $f_n \rightarrow f$ (按算子范数)。对任意 $\varepsilon > 0$, 因 (f_n) Cauchy, 存在 N 使 $m, n \geq N$ 时 $\|f_n - f_m\| < \varepsilon$ 。对任意 $\|x\| \leq 1$ 和 $n \geq N$,

$$\|(f_n - f)(x)\| = \left\| f_n(x) - \lim_{m \rightarrow \infty} f_m(x) \right\| = \lim_{m \rightarrow \infty} \|f_n(x) - f_m(x)\| \leq \lim_{m \rightarrow \infty} \|f_n - f_m\| \leq \varepsilon.$$

故 $\|f_n - f\| \leq \varepsilon$, 即 $f_n \rightarrow f$ 。

定理 2.2.3

设 X, Y 为赋范线性空间, $X \neq \{0\}$ 。则

$$Y \text{ 为 Banach 空间} \iff B(X, Y) \text{ 为 Banach 空间}.$$

证明 $(\Rightarrow)$: 由命题 2.2.3 即得。

$(\Leftarrow)$: 因 $X \neq \{0\}$, 存在 $x_0 \in X \setminus \{0\}$, 不妨设 $\|x_0\| = 1$ 。由定理 2.1.2 存在 $f: X \rightarrow \mathbb{F}$ 使 $\|f\| = 1$ 且 $f(x_0) = 1$ 。

定义 $\sigma: Y \rightarrow B(X, Y)$ 为: 对 $y \in Y$, $\sigma_y: X \rightarrow Y$ 定义为 $\sigma_y(x) = f(x)y$ 。易验证 σ_y 线性。又

$$\|\sigma_y(x)\| = |f(x)|\|y\| \leq \|f\|\|x\|\|y\| = \|x\|\|y\|,$$

故 $\|\sigma_y\| \leq \|y\|$, 即 $\sigma_y \in B(X, Y)$ 。

下证 σ 线性。对任意 $y_1, y_2 \in Y$, $\lambda \in \mathbb{F}$, $x \in X$,

$$\sigma_{y_1+y_2}(x) = f(x)(y_1 + y_2) = f(x)y_1 + f(x)y_2 = (\sigma_{y_1} + \sigma_{y_2})(x),$$

$$\sigma_{\lambda y}(x) = f(x)(\lambda y) = \lambda f(x)y = (\lambda \sigma_y)(x).$$

下证 $\|\sigma_y\| = \|y\|$ (等距)。由上知 $\|\sigma_y\| \leq \|y\|$ 。又

$$\|\sigma_y(x_0)\| = |f(x_0)|\|y\| = \|y\|,$$

故 $\|\sigma_y\| \geq \|y\|$, 从而 $\|\sigma_y\| = \|y\|$ 。

下证 $\sigma(Y)$ 为 $B(X, Y)$ 的闭子空间。设 $(y_n) \subset Y$, $\sigma_{y_n} \rightarrow T \in B(X, Y)$ 。则 $\sigma_{y_n}(x_0) \rightarrow T(x_0)$, 即 $y_n \rightarrow T x_0$ 。因 σ 等距连续, $\sigma_{y_n} \rightarrow \sigma_{T x_0}$ 。由极限唯一性 $T = \sigma_{T x_0} \in \sigma(Y)$ 。故 $\sigma(Y)$ 闭。

因 $B(X, Y)$ 完备, $\sigma(Y)$ 为其闭子空间, 故 $\sigma(Y)$ 完备。又 $\sigma: Y \rightarrow \sigma(Y)$ 等距满射, 故 Y 完备。

2.3 共轭算子

注 $\|\text{id}\| = 1$ 。

命题 2.3.1

设 $X \xrightarrow{g} Y \xrightarrow{f} Z$ 为有界线性映射, 则 $f \circ g$ 有界且 $\|f \circ g\| \leq \|f\|\|g\|$ 。

证明 对任意 $x \in X$,

$$\|(f \circ g)(x)\| = \|f(g(x))\| \leq \|f\| \|g(x)\| \leq \|f\| \|g\| \|x\|.$$

故 $\|f \circ g\| \leq \|f\| \|g\|$.

定义 2.3.1 (共轭算子)

设 A 为赋范空间, $X \xrightarrow{f} Y$ 有界线性。定义 $f^*: B(Y, A) \rightarrow B(X, A)$ 为

$$f^*(\varphi) = \varphi \circ f, \quad \varphi \in B(Y, A).$$

称 f^* 为 f 的共轭算子 (或对偶算子)。

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ & \searrow \varphi \circ f & \downarrow \varphi \\ & & A \end{array}$$

命题 2.3.2

f^* 有界且 $\|f^*\| \leq \|f\|$ 。

证明 先证 f^* 线性。对任意 $\varphi, \psi \in B(Y, A)$, $\lambda \in \mathbb{F}$,

$$f^*(\varphi + \psi) = (\varphi + \psi) \circ f = \varphi \circ f + \psi \circ f = f^*(\varphi) + f^*(\psi),$$

$$f^*(\lambda\varphi) = (\lambda\varphi) \circ f = \lambda(\varphi \circ f) = \lambda f^*(\varphi).$$

再证有界。对任意 $\varphi \in B(Y, A)$,

$$\|f^*(\varphi)\| = \|\varphi \circ f\| \leq \|\varphi\| \|f\|.$$

故 $\|f^*\| \leq \|f\|$ 。

命题 2.3.3

共轭算子具有以下性质:

1. $\text{id}^* = \text{id}$;
2. $(f \circ g)^* = g^* \circ f^*$ (反变性);
3. $(f + g)^* = f^* + g^*$;
4. $(\lambda f)^* = \lambda f^*$.

即 $*$ 为反变函子。

证明 (1) 显然。

(2) 对任意 $\varphi \in B(Z, A)$,

$$(f \circ g)^*(\varphi) = \varphi \circ (f \circ g) = (\varphi \circ f) \circ g = g^*(f^*(\varphi)) = (g^* \circ f^*)(\varphi).$$

(3) 对任意 $\varphi \in B(Y, A)$,

$$(f + g)^*(\varphi) = \varphi \circ (f + g) = \varphi \circ f + \varphi \circ g = f^*(\varphi) + g^*(\varphi).$$

(4) 对任意 $\varphi \in B(Y, A)$,

$$(\lambda f)^*(\varphi) = \varphi \circ (\lambda f) = \lambda(\varphi \circ f) = \lambda f^*(\varphi).$$

定理 2.3.1

若 $X \cong Y$ 等距同构, 则 $B(X, A) \cong B(Y, A)$ 等距同构。

证明 设 $f: X \rightarrow Y$ 为等距同构, 则存在等距同构 $g: Y \rightarrow X$ 使 $f \circ g = \text{id}_Y$, $g \circ f = \text{id}_X$. 由共轭算子的反变性,

$$g^* \circ f^* = (f \circ g)^* = \text{id}_Y^* = \text{id},$$

$$f^* \circ g^* = (g \circ f)^* = \text{id}_X^* = \text{id}.$$

故 $f^*: B(Y, A) \rightarrow B(X, A)$ 为双射. 又 $\|f^*\| \leq \|f\| = 1$, $\|g^*\| \leq \|g\| = 1$, 故 f^* 为等距同构.

$$B(X, A) \xrightleftharpoons[g^*]{f^*} B(Y, A)$$

注 若 $X \xrightarrow{f} Y$ 等距同构, 则 $B(Y, A) \xrightarrow{f^*} B(X, A)$ 等距同构.

命题 2.3.4

设 A 为赋范空间, $X \xrightarrow{f} Y$ 有界线性. 若 $\text{Im } f$ 在 Y 中稠密, 则 f^* 单射.

证明 设 $f^*(\varphi) = 0$, 即 $\varphi \circ f = 0$. 则 $\varphi(\text{Im } f) = \{0\}$, 即 $\text{Im } f \subset \ker \varphi$. 因 $\ker \varphi = \varphi^{-1}(\{0\})$ 为闭集且 $\text{Im } f$ 稠密, 故 $\overline{\text{Im } f} = Y \subset \ker \varphi$. 从而 $\varphi = 0$, 即 f^* 单射.

引理 2.3.1

设 X 为赋范空间, $Y \subset X$ 为闭线性子空间, $x_0 \in X \setminus Y$. 则存在 $f \in X^*$ 使得 $\|f\| \leq 1$, $f(Y) = \{0\}$, $f(x_0) = d(x_0, Y) \neq 0$.

证明 因 Y 闭且 $x_0 \notin Y$, 故 $[x_0] \neq 0$ 在商空间 X/Y 中, 从而 $\|[x_0]\| = d(x_0, Y) > 0$. 由定理 2.1.2 存在 $\varphi: X/Y \rightarrow \mathbb{F}$ 使 $\|\varphi\| \leq 1$ 且 $\varphi([x_0]) = \|[x_0]\| = d(x_0, Y)$. 定义 $f = \varphi \circ \pi: X \rightarrow \mathbb{F}$, 其中 $\pi: X \rightarrow X/Y$ 为商映射.

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\pi} & X/Y \\ & \searrow f & \downarrow \varphi \\ & & \mathbb{F} \end{array}$$

则 $f(x_0) = \varphi([x_0]) = d(x_0, Y) \neq 0$, $f(Y) = \varphi(\pi(Y)) = \varphi(\{0\}) = \{0\}$. 又 $\|f\| = \|\varphi \circ \pi\| \leq \|\varphi\| \|\pi\| \leq 1$.

定理 2.3.2

设 X, Y 为赋范空间, $f: X \rightarrow Y$ 有界线性. 则

$$\overline{\text{Im } f} = Y \iff f^*: Y^* \rightarrow X^* \text{ 单射}.$$

证明 $(\Rightarrow)$: 已证.

$(\Leftarrow)$: 若 $\text{Im } f$ 不稠密, 则 $\overline{\text{Im } f} \neq Y$. 由引理 2.3.1 存在 $\psi \in Y^*$ 使 $\psi \neq 0$ 且 $\psi(\overline{\text{Im } f}) = \{0\}$. 则 $f^*(\psi) = \psi \circ f = 0$, 与 f^* 单射矛盾.

2.4 典范映射与自反空间

定义 2.4.1 (典范映射)

设 $(X, \|\cdot\|)$ 为赋范空间. 定义典范映射 $\theta: X \rightarrow X^{**}$ 为

$$\theta(x) = \hat{x}, \quad \text{其中 } \hat{x}: X^* \rightarrow \mathbb{F}, \quad \hat{x}(f) = f(x).$$

命题 2.4.1

典范映射 θ 有界且 $\|\theta\| \leq 1$.

证明 对任意 $f \in X^*$, $|\hat{x}(f)| = |f(x)| \leq \|f\| \|x\|$, 故 $\|\hat{x}\| \leq \|x\|$.

定理 2.4.1

设 X 为赋范空间, 则典范映射 $\theta: X \rightarrow X^{**}$ 为等距同构嵌入。



证明 已证 $\|\hat{x}\| \leq \|x\|$, 下证 $\|\hat{x}\| = \|x\|$ 。

(1) 若 $x = 0$, 则 $\hat{x} = 0$, 故 $\|\hat{x}\| = 0 = \|x\|$ 。

(2) 若 $x \neq 0$, 由定理 2.1.2 存在 $f \in X^*$ 使 $\|f\| = 1$ 且 $f(x) = \|x\|$ 。则 $|\hat{x}(f)| = |f(x)| = \|x\|$, 故 $\|\hat{x}\| \geq \|x\|$ 。从而 $\|\hat{x}\| = \|x\|$, 即 θ 等距。

定义 2.4.2 (自反空间)

设 X 为赋范空间。若典范映射 $\theta: X \rightarrow X^{**}$ 为满射 (即 $\theta(X) = X^{**}$), 则称 X 为自反空间。

**命题 2.4.2**

若 X 为有限维赋范空间, 则 X 自反。



证明 设 $\dim X = n$ 。因 $X^* \subset \text{Hom}(X, \mathbb{F})$ 且 $\dim \text{Hom}(X, \mathbb{F}) = n$, 故 $\dim X^* \leq n$ 。类似地 $\dim X^{**} \leq \dim X^* \leq n$ 。因 $\theta: X \rightarrow X^{**}$ 等距 (单射), 且 $\dim X = n$, $\dim X^{**} \leq n$, 故 θ 满射。

注 存在赋范空间 X 使 $X \cong X^{**}$ (等距同构) 但 X 不自反。即典范映射不是满射, 但存在其他等距同构。

命题 2.4.3

任取 $f \in B(X, Y)$, 下图交换:

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\theta_X} & X^{**} \\ f \downarrow & & \downarrow f^{**} \\ Y & \xrightarrow{\theta_Y} & Y^{**} \end{array}$$

即 $f^{**} \circ \theta_X = \theta_Y \circ f$ 。



证明 对任意 $x \in X$, $\psi \in Y^*$,

$$\begin{aligned} f^{**}(\hat{x})(\psi) &= (\hat{x} \circ f^*)(\psi) = \hat{x}(f^*(\psi)) = \hat{x}(\psi \circ f) \\ &= (\psi \circ f)(x) = \psi(f(x)) = \widehat{f(x)}(\psi). \end{aligned}$$

故 $f^{**}(\hat{x}) = \widehat{f(x)} = \theta_Y(f(x))$, 即 $f^{**} \circ \theta_X = \theta_Y \circ f$ 。

定理 2.4.2

设 X, Y 为赋范空间, $f \in B(X, Y)$ 。则 $\|f^*\| = \|f\|$ 。



证明 已证 $\|f^*\| \leq \|f\|$ 。下证 $\|f\| \leq \|f^*\|$ 。

考虑交换图:

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\theta_X} & X^{**} \\ f \downarrow & & \downarrow f^{**} \\ Y & \xrightarrow{\theta_Y} & Y^{**} \end{array}$$

因 θ_X, θ_Y 等距, $f = \theta_Y^{-1} \circ f^{**} \circ \theta_X$ (在 $\theta_Y(Y)$ 上)。又 $\|f^{**}\| = \|(f^*)^*\| \leq \|f^*\|$, 故

$$\|f\| \leq \|f^{**}\| \leq \|f^*\|.$$

从而 $\|f^*\| = \|f\|$ 。

2.5 ℓ^p 空间与自反性

定义 2.5.1 (ℓ^p 空间)

设 $1 < p < +\infty$, 定义

$$\ell^p \triangleq \left\{ (x_n)_n \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}} : \sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^p < +\infty \right\},$$

并定义范数 $\|(x_n)_n\|_p \triangleq (\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^p)^{1/p}$. 则 $(\ell^p, \|\cdot\|_p)$ 为赋范空间。

定理 2.5.1 (Riesz 表示定理)

设 $1 < p, q < +\infty$ 且 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ (称 p, q 共轭). 则 $\ell^q \cong (\ell^p)^*$ 等距同构, 同构映射 $T: \ell^q \rightarrow (\ell^p)^*$ 定义为

$$T(a_n)((x_n)_n) \triangleq \sum_{n=1}^{\infty} a_n x_n.$$

定理 2.5.2

$\forall p \in (1, +\infty)$, $(\ell^p, \|\cdot\|_p)$ 为自反空间。

证明 由定理 2.5.1, $\ell^q \xrightarrow{T_p} (\ell^p)^*$ 等距同构。类似地, $(\ell^p)^{**} \xrightarrow{T_q} (\ell^q)^*$ 等距同构。考虑下图:

$$\begin{array}{ccc} \ell^p & \xrightarrow{\theta} & (\ell^p)^{**} \\ & \searrow T_p & \downarrow T_q^{-1} \\ & & (\ell^q)^* \end{array}$$

因 T_p, T_q 均为等距同构, 且 θ 为等距嵌入, 故 θ 满射, 即 ℓ^p 自反。

命题 2.5.1

若 X 自反, 则 X 为 Banach 空间。

证明 因 X 自反, $\theta: X \rightarrow X^{**}$ 为等距满射。又 $X^{**} = (X^*)^*$, 因 X^* 为 Banach 空间, 故 X^{**} 完备。因 θ 等距满射, X 与 X^{**} 等距同构, 故 X 完备。

注 由定理 2.5.1, $\ell^p \cong (\ell^q)^*$ 等距同构, 故 ℓ^p 为 Banach 空间。

2.6 自反空间的判别性质

定理 2.6.1

若 X 为自反空间, $Y \subset X$ 为闭线性子空间, 则 Y 自反且 X/Y 自反。

定理 2.6.2

若 X 为赋范空间, $Y \subset X$ 为闭线性子空间, 且 Y 自反、 X/Y 自反, 则 X 自反。

2.7 正合列

定义 2.7.1 (正合列)

设 X, Y, Z 为赋范空间, $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z$ 有界线性. 若 $\text{Im } f = \ker g$, 则称 $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$ 正合. 若 $X_1 \xrightarrow{f_1} X_2 \xrightarrow{f_2} X_3 \xrightarrow{f_3} X_4$ 中每相邻两个映射正合, 则称其为正合列.

命题 2.7.1

设 $X \xrightarrow{f} Y$ 有界线性. 则

1. f 单射 $\iff 0 \rightarrow X \xrightarrow{f} Y$ 正合;
2. f 满射 $\iff X \xrightarrow{f} Y \rightarrow 0$ 正合.

注 设 $Y \subset X$ 为闭线性子空间, $\iota: Y \hookrightarrow X$ 为包含映射, $\pi: X \rightarrow X/Y$ 为商映射. 则

$$0 \rightarrow Y \xrightarrow{\iota} X \xrightarrow{\pi} X/Y \rightarrow 0$$

为正合列.

引理 2.7.1 (五引理)

设有交换图

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & X & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & Z \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow \alpha & & \downarrow \beta & & \downarrow \gamma \\ 0 & \longrightarrow & X' & \longrightarrow & Y' & \longrightarrow & Z' \longrightarrow 0 \end{array}$$

且两行均为短正合列. 则

1. 若 β 满, γ 单, 则 α 满;
2. 若 α 单, 则 β 单; 若 α 满, 则 β 满.

定义 2.7.2 (赋范短正合列)

设 X, Y, Z 为赋范空间, f, g 为有界线性映射. 若

$$0 \rightarrow X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z \rightarrow 0$$

为短正合列, 且满足:

1. X 与 $f(X)$ 拓扑同构;
2. $Y/\ker g \cong Z$ 拓扑同构,

则称其为赋范短正合列.

引理 2.7.2

设 $0 \rightarrow X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z \rightarrow 0$ 为赋范短正合列, 则

$$0 \rightarrow Z^* \xrightarrow{g^*} Y^* \xrightarrow{f^*} X^* \rightarrow 0$$

亦为赋范短正合列.

证明 (i) g 满 $\Rightarrow g^*$ 单 (已证).

(ii) 下证 $\text{Im } g^* = \ker f^*$. 因 $g \circ f = 0$, 故 $f^* \circ g^* = (g \circ f)^* = 0$, 从而 $\text{Im } g^* \subset \ker f^*$.

反之, 设 $\psi \in \ker f^*$, 即 $\psi \circ f = 0$. 因 $f(X) = \ker g$, 存在唯一 $\tilde{\psi}: Z \rightarrow \mathbb{F}$ 使 $\psi = \tilde{\psi} \circ g$, 即 $\psi = g^*(\tilde{\psi}) \in \text{Im } g^*$.

(iii) 下证 f^* 满. 因 Y^*, X^* 为 Banach 空间, f^* 双满 (满射) $\Rightarrow f^*$ 开 (开映射定理).

(iv) 因 Z^* 为 Banach 空间, $\text{Im } g^* = \ker f^*$ 闭于 Y^* , 故 g^* 开, 即 g^* 为拓扑同构嵌入.

引理 2.7.3

设 $Y \subset X$ 为闭线性子空间。则有交换图

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & Y & \hookrightarrow & X & \xrightarrow{\pi} & X/Y \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow \theta_Y & & \downarrow \theta_X & & \downarrow \theta_{X/Y} \\ 0 & \longrightarrow & Y^{**} & \longrightarrow & X^{**} & \longrightarrow & (X/Y)^{**} \longrightarrow 0 \end{array}$$

且两行均为赋范短正合列。

**定理 2.7.1**

若 X 自反, $Y \subset X$ 为闭线性子空间, 则 Y 自反且 X/Y 自反。



证明 因 X 自反, θ_X 满。由上述交换图和引理 2.7.1:

- θ_X 满 $\Rightarrow \theta_{X/Y}$ 满 $\Rightarrow X/Y$ 自反;
- θ_X 满, $\theta_{X/Y}$ 单 $\Rightarrow \theta_Y$ 满 $\Rightarrow Y$ 自反。

定理 2.7.2

若 $Y \subset X$ 为闭线性子空间, 且 Y 自反、 X/Y 自反, 则 X 自反。



证明 因 Y 自反, θ_Y 为拓扑同构; 因 X/Y 自反, $\theta_{X/Y}$ 为拓扑同构。由引理 2.7.1, θ_X 满, 故 X 自反。

第3章 弱拓扑与弱收敛

3.1 弱有界与弱收敛

定义 3.1.1 (弱有界)

设 X 为赋范空间, $\Omega \subset X$. 称 Ω 弱有界, 若对任意 $\psi \in X^*$, $\psi(\Omega)$ 在 $\mathbb{F}$ 中有界。

命题 3.1.1

Ω 有界 $\Rightarrow \Omega$ 弱有界。

注 考虑典范映射 $\theta: X \rightarrow X^{**}$, $x \mapsto \hat{x}$, 其中 $\hat{x}(\psi) = \psi(x)$. 则 Ω 在 X 中有界 $\iff \theta(\Omega) = \{\hat{x} : x \in \Omega\}$ 在 X^{**} 中有界。

定理 3.1.1

设 X 为赋范空间, $\Omega \subset X$. 则

$$\Omega \text{ 有界} \iff \Omega \text{ 弱有界}.$$

证明 $(\Rightarrow)$: 显然。

$(\Leftarrow)$: 设 Ω 弱有界. 对任意 $\psi \in X^*$, $\theta(\Omega)(\psi) = \psi(\Omega)$ 有界 (已知). 即 $\theta(\Omega)$ 逐点有界. 因 X^* 为 Banach 空间, 由定理 1.9.10, $\theta(\Omega)$ 在 $(X^{**}, \|\cdot\|)$ 中有界. 又 θ 等距, 故 Ω 有界。

定义 3.1.2 (弱收敛)

设 X 为赋范空间, $(x_n)_n$ 为 X 中序列, $x \in X$. 称 $(x_n)_n$ 弱收敛于 x , 记为 $x_n \xrightarrow{w} x$, 若对任意 $\psi \in X^*$,
$$\psi(x_n) \rightarrow \psi(x) \quad \text{在 } \mathbb{F} \text{ 中}.$$

命题 3.1.2

收敛 $\Rightarrow$ 弱收敛, 即 $x_n \xrightarrow{\|\cdot\|} x \Rightarrow x_n \xrightarrow{w} x$ 。

定义 3.1.3 (弱*有界与弱*收敛)

设 X 为赋范空间。

1. 称 $\Omega \subset X^*$ 弱*有界, 若对任意 $x \in X$, $\Omega(x) = \{\psi(x) : \psi \in \Omega\}$ 在 $\mathbb{F}$ 中有界。
2. 称 $(\psi_n)_n \subset X^*$ 弱*收敛于 $\psi \in X^*$, 记为 $\psi_n \xrightarrow{w^*} \psi$, 若对任意 $x \in X$,

$$\psi_n(x) \rightarrow \psi(x) \quad \text{在 } \mathbb{F} \text{ 中}.$$

命题 3.1.3

在 X^* 中, $\psi_n \xrightarrow{\|\cdot\|} \psi \Rightarrow \psi_n \xrightarrow{w^*} \psi$ 。

证明 若 $\psi_n \xrightarrow{\|\cdot\|} \psi$, 则对任意 $x \in X$, $\psi_n(x) \rightarrow \psi(x)$ 。

命题 3.1.4

在 X^* 中, $\psi_n \xrightarrow{w} \psi \Rightarrow \psi_n \xrightarrow{w^*} \psi$ 。

证明 对任意 $x \in X$, $\hat{x} \in (X^*)^*$. 若 $\psi_n \xrightarrow{w} \psi$, 则 $\hat{x}(\psi_n) \rightarrow \hat{x}(\psi)$, 即 $\psi_n(x) \rightarrow \psi(x)$ 。

命题 3.1.5

若 X 自反, 则在 X^* 中, $\psi_n \xrightarrow{w^*} \psi \iff \psi_n \xrightarrow{w} \psi$.

3.2 弱拓扑的构造**定义 3.2.1 (拓扑空间)**

设 X 非空, $\mathcal{T} \subset \mathcal{P}(X)$. 若 $\mathcal{T}$ 满足拓扑公理, 则称 $(X, \mathcal{T})$ 为拓扑空间。

命题 3.2.1

设 X 非空, $\mathcal{J} \subset \mathcal{P}(X)$. 则存在唯一的拓扑 $\mathcal{T}$ 使得 $\mathcal{J} \subset \mathcal{T}$ 且 $\mathcal{T}$ 为包含 $\mathcal{J}$ 的极小拓扑。

证明 取 $\mathcal{T} = \bigcap \{\mathcal{T}' : \mathcal{T}' \text{ 为拓扑且 } \mathcal{J} \subset \mathcal{T}'\}$. 因 $\mathcal{P}(X)$ 为拓扑且包含 $\mathcal{J}$, 故交非空。验证 $\mathcal{T}$ 满足拓扑公理即可。唯一性由极小性保证。

定义 3.2.2 (诱导的最弱拓扑)

设 X 为集合, $(Y_\alpha, \mathcal{T}_\alpha)_{\alpha \in \Lambda}$ 为一族拓扑空间, $f_\alpha : X \rightarrow Y_\alpha$. 称由 $(f_\alpha)_{\alpha \in \Lambda}$ 诱导的最弱拓扑为使所有 f_α 连续的极小拓扑。

命题 3.2.2

上述诱导的最弱拓扑存在, 且所有 f_α 在此拓扑下连续。

证明 取 $\mathcal{J} = \bigcup_{\alpha \in \Lambda} \{f_\alpha^{-1}(U) : U \in \mathcal{T}_\alpha\}$. 设 $\mathcal{T}$ 为包含 $\mathcal{J}$ 的极小拓扑。则 $\mathcal{J} \subset \mathcal{T}$ 。

验证 $(X, \mathcal{T}) \xrightarrow{f_\alpha} (Y_\alpha, \mathcal{T}_\alpha)$ 连续: 对任意 $U \in \mathcal{T}_\alpha$, $f_\alpha^{-1}(U) \in \mathcal{J} \subset \mathcal{T}$, 故 f_α 连续。

极小性: 若 $\mathcal{T}'$ 为拓扑使所有 f_α 连续, 则 $\mathcal{J} \subset \mathcal{T}'$, 故 $\mathcal{T} \subset \mathcal{T}'$ 。

命题 3.2.3

设 $X \xrightarrow{f_\alpha} (Y_\alpha, \mathcal{T}_\alpha)$, $\mathcal{T}$ 为由 $(f_\alpha)_{\alpha \in \Lambda}$ 诱导的最弱拓扑。设 $(x_n)_n$ 为 X 中序列, $x \in X$. 则

$$x_n \xrightarrow{\mathcal{T}} x \iff \forall \alpha, f_\alpha(x_n) \rightarrow f_\alpha(x).$$

证明 $(\Rightarrow)$: 因各 f_α 在 $\mathcal{T}$ 下连续, 显然。

$(\Leftarrow)$: 设 $\mathcal{J} = \bigcup_{\alpha \in \Lambda} \{f_\alpha^{-1}(U) : U \in \mathcal{T}_\alpha\}$. 只需证: 对任意 $B \in \mathcal{J}$, 若 $x \in B$, 则存在 $N \in \mathbb{N}$ 使 $n \geq N$ 时 $x_n \in B$ 。

设 $B = f_\alpha^{-1}(U)$, $U \in \mathcal{T}_\alpha$. 因 $x \in B$, 故 $f_\alpha(x) \in U$. 由 $f_\alpha(x_n) \rightarrow f_\alpha(x)$, 存在 $N \in \mathbb{N}$ 使 $n \geq N$ 时 $f_\alpha(x_n) \in U$, 即 $x_n \in f_\alpha^{-1}(U) = B$ 。

定义 3.2.3 (弱*拓扑)

设 $(X, \|\cdot\|)$ 为赋范空间. X^* 上由 $(\hat{x})_{x \in X}$ 诱导的最弱拓扑称为 X^* 上的弱*拓扑, 记为 $\mathcal{T}_{w^*}$ 。

命题 3.2.4

$\mathcal{T}_{w^*} \subset \mathcal{T}_{\|\cdot\|}$ 。

命题 3.2.5

在 X^* 中, $\varphi_n \xrightarrow{w^*} \varphi \iff \varphi_n \xrightarrow{\mathcal{T}_{w^*}} \varphi$ 。

证明 因 $\mathcal{T}_{w^*}$ 由 $(\hat{x})_{x \in X}$ 诱导,

$$\varphi_n \xrightarrow{\mathcal{T}_{w^*}} \varphi \iff \forall x \in X, \hat{x}(\varphi_n) \rightarrow \hat{x}(\varphi) \iff \forall x \in X, \varphi_n(x) \rightarrow \varphi(x) \iff \varphi_n \xrightarrow{w^*} \varphi.$$

命题 3.2.6

若 X 为赋范空间, 则 X 在弱拓扑下为 T_2 空间。

证明 因 $\mathbb{R}$ 为 T_2 , 由定理 2.1.2, X^* 分离 X 中的点。

推论 3.2.1

弱收敛极限唯一, 即若 $x_n \xrightarrow{w} x$ 且 $x_n \xrightarrow{w} y$, 则 $x = y$ 。

定理 3.2.1 (Banach-Alaoglu)

设 X 为赋范空间, $(X^*, \mathcal{T}_{w^*})$ 为 T_2 空间。则

$$\overline{B_{X^*}}(0, 1) = \{\varphi \in X^* : \|\varphi\| \leq 1\}$$

为 $(X^*, \mathcal{T}_{w^*})$ 中的紧子集。

证明 由 Tychonoff 定理即得。

推论 3.2.2

若 X 为可分赋范空间, 则 $\overline{B_{X^*}}(0, 1)$ 在 $(X^*, \mathcal{T}_{w^*})$ 中为可序列紧子空间。

证明 设 $\{x_n\}_n$ 在 $\overline{B_X}(0, 1)$ 中稠密。 $(\hat{x}_n)_n$ 可分离 $\overline{B_{X^*}}(0, 1)$ 中的点。

引理 3.2.1

设 X 为紧空间, 存在 $(\varphi_n)_n$, $\varphi_n : X \rightarrow [0, 1]$ 连续, 且 $(\varphi_n)_n$ 分离 X 中诸点。则 X 可度量化。

证明 考虑 $X \xrightarrow{\varphi} [0, 1]^{\mathbb{N}}$, $x \mapsto (\varphi_n(x))_n$ 。因 $[0, 1]^{\mathbb{N}}$ 赋积拓扑可度量, 且 φ 连续、单射, X 紧, $[0, 1]^{\mathbb{N}}$ Hausdorff, 故 φ 为拓扑嵌入, 从而 X 可度量化。

定理 3.2.2

设 X 为可分赋范空间。则任取 $(\psi_n)_n$ 为 X^* 中有界序列, 存在子列 $(\psi_{n_k})_k$ 弱*收敛。

证明 不妨设 $\|\psi_n\| \leq 1, \forall n$ 。则 $(\psi_n)_n$ 为 $\overline{B_{X^*}}(0, 1)$ 中序列。因 X 可分, $\overline{B_{X^*}}(0, 1)$ 在 $(X^*, \mathcal{T}_{w^*})$ 中可序列紧, 故存在子列 $\psi_{n_k} \xrightarrow{w^*} \psi$ 。

命题 3.2.7

若 X 自反, 则 X^* 自反。

证明 考虑 $\theta_X : X \rightarrow X^{**}$ 等距同构。则 $\theta_X^* : (X^{**})^* \rightarrow X^*$ 为同构。考虑交换图:

$$\begin{array}{ccc} (X^{**})^* & \xrightarrow{\theta_X^*} & X^* \\ & \swarrow \widehat{\psi \circ \theta_X} & \uparrow \psi \\ & & X^{**} \end{array}$$

对任意 $\tau \in X^{**}$, $\psi \in X^*$,

$$\widehat{\psi \circ \theta_X}(\tau) = \tau(\psi \circ \theta_X) = \hat{x}(\psi \circ \theta_X) = (\psi \circ \theta_X)(x) = \psi(\hat{x}) = \psi(\tau).$$

故 θ_X^* 满射, 即 X^* 自反。

注 反之, 若 X^* 自反, X 不一定自反。

命题 3.2.8

设 $Y \subset X$ 为闭线性子空间。则 $\overline{B}_Y(0, r) = \overline{B}_X(0, r) \cap Y$ 。

证明 (C): 显然。

($\supset$): 设 $x \in \overline{B}_X(0, r) \cap Y$ 。对任意 $\delta > 0$, 需证 $B_X(x, \delta) \cap \overline{B}_Y(0, r) \neq \emptyset$ 。取 $\varepsilon < \delta$ 使 $B_Y(x, \varepsilon) \subset B_X(0, r)$ 。因 Y 非空, 存在 $y \in B_Y(x, \varepsilon) \cap \overline{B}_Y(0, r) \subset B_X(x, \delta)$ 。

命题 3.2.9

设 $Y \subset X$ 为闭线性子空间, $i: Y \hookrightarrow X$ 为包含映射。则 $i^*: X^* \rightarrow Y^*$, $\psi \mapsto \psi|_Y = \psi \circ i$ 为等距满射。

证明 满射性由定理 2.1.2 保证。等距性:

$$\|\psi|_Y\| = \sup\{|\psi(y)| : y \in \overline{B}_Y(0, 1)\} \leq \sup\{|\psi(x)| : x \in \overline{B}_X(0, 1)\} = \|\psi\|.$$

反向由定理 2.1.2 延拓可得 $\|\psi|_Y\| = \|\psi\|$ 。

定理 3.2.3

若 X 为 Banach 空间, 则 X 自反 $\iff X^*$ 自反。

证明 ($\Rightarrow$): 已证。

($\Leftarrow$): 因 $X \xrightarrow{\theta} X^{**}$ 等距嵌入, X 为 Banach 空间, 故 $\theta(X)$ 为 X^{**} 的闭线性子空间。因 X^* 自反, 由定理 2.7.1, X^{**} 自反。从而 X^{**} 的闭线性子空间 $\theta(X)$ 仍自反, 即 $X \cong \theta(X)$ 自反。

3.3 Banach–Alaoglu 定理

证明 [Banach–Alaoglu 定理的详细证明] 设 X 为赋范空间。考虑

$$X^* \xrightarrow{\theta} \prod_{x \in X} \mathbb{F}$$

$$\psi \longmapsto (\psi(x))_{x \in X}$$

其中 $\prod_{x \in X} \mathbb{F}$ 赋积拓扑。

Step 1: θ 为同构嵌入 (X^* 配弱*拓扑)。

Step 2: $\overline{B}_{X^*}(0, 1) \xrightarrow{\theta} \text{Im } \theta$ 。若 $\psi \in \overline{B}_{X^*}(0, 1)$, 则对任意 $x \in X$,

$$|\psi(x)| \leq \|\psi\| \|x\| \leq \|x\|.$$

故 $\psi(x) \in \overline{B}_{\mathbb{F}}(0, \|x\|)$, 从而

$$\text{Im } \theta \subset \prod_{x \in X} \overline{B}_{\mathbb{F}}(0, \|x\|).$$

Step 3: 由 Tychonoff 定理, $\prod_{x \in X} \overline{B}_{\mathbb{F}}(0, \|x\|)$ 紧。

Step 4: 证明 $\text{Im } \theta$ 在 $\prod_{x \in X} \overline{B}_{\mathbb{F}}(0, \|x\|)$ 中闭。

设 $\theta(\psi_\alpha) \rightarrow \theta(\psi)$, 置于 $\psi \in \mathbb{F}^X$ 。则对任意 $x \in X$,

$$P_x(\theta(\psi_\alpha)) \rightarrow P_x(\theta(\psi)), \quad \text{即} \quad \psi_\alpha(x) \rightarrow \psi(x).$$

置于 $\psi_\alpha \in \overline{B}_{X^*}(0, 1)$ 。对任意 $x \in X$ 且 $\|x\| \leq 1$,

$$|\psi(x)| = \left| \lim_{\alpha} \psi_\alpha(x) \right| = \lim_{\alpha} |\psi_\alpha(x)| \leq 1.$$

故 $\|\psi\| \leq 1$, 即 $\psi \in \overline{B}_{X^*}(0, 1)$, 从而 $\theta(\psi) \in \text{Im } \theta$ 。

因此 $\text{Im } \theta$ 闭, $\overline{B}_{X^*}(0, 1)$ 在 $(X^*, \mathcal{T}_{w^*})$ 中紧。

注 若 $\psi, \psi' \in \overline{B_{X^*}}(0, 1)$ 满足对任意 $x \in D$ 有 $\hat{x}(\psi) = \hat{x}(\psi')$, 即 $\psi(x) = \psi'(x)$, 则 $\psi|_D = \psi'|_D$. 若 D 在 X 中稠密, 则 $\psi = \psi'$.

定理 3.3.1

设 X 为赋范空间. 若 X 可分, 则 $\overline{B_{X^*}}(0, 1)$ 在弱*拓扑下可度量化.

证明 设 $D \subset X$ 可数且 $\overline{D} = X$. 考虑 $\overline{B_{X^*}}(0, 1) \xrightarrow{\hat{x}} \mathbb{R}$, $\psi \mapsto \psi(x)$, 对每个 $x \in D$. 因 D 可数且分离 $\overline{B_{X^*}}(0, 1)$ 中的点, 由引理 3.2.1, $\overline{B_{X^*}}(0, 1)$ 可度量化.

命题 3.3.1

设 (X, d) 为度量空间, $Y \subset X$. 若 X 可分, 则 Y 可分.

证明 若 $Y = \emptyset$, 显然. 设 $Y \neq \emptyset$, D 为 X 的可数稠密子集. 令 $\Lambda \triangleq \{(x, n) \in D \times \mathbb{N}^* : B(x, \frac{1}{n}) \cap Y \neq \emptyset\}$. 对任意 $(x, n) \in \Lambda$, 选取 $y_{(x, n)} \in B(x, \frac{1}{n}) \cap Y$. 下证 $\tilde{D} \triangleq \{y_{(x, n)} : (x, n) \in \Lambda\}$ 为 Y 的可数稠密子集.

对任意 $y \in Y$, $n \in \mathbb{N}^*$, 需证 $\tilde{D} \cap B_Y(y, \frac{1}{n}) \neq \emptyset$. 因 D 在 X 中稠密, 存在 $x \in D$ 使 $x \in B(y, \frac{1}{2n})$, 从而 $y \in B(x, \frac{1}{2n}) \cap Y \neq \emptyset$. 故 $(x, 2n) \in \Lambda$, $y_{(x, 2n)} \in B(x, \frac{1}{2n}) \cap Y$. 由三角不等式,

$$d(y_{(x, 2n)}, y) \leq d(y_{(x, 2n)}, x) + d(x, y) < \frac{1}{2n} + \frac{1}{2n} = \frac{1}{n}.$$

故 $y_{(x, 2n)} \in B_Y(y, \frac{1}{n})$.

引理 3.3.1

设 X 为赋范空间, $S \triangleq \{x \in X : \|x\| = 1\}$ 为单位球面. 则 X 可分 $\iff S$ 可分.

证明 $(\implies)$: 已证 ($S \subset X$ 子空间可分).

$(\impliedby)$: 设 $\Omega \subset S$ 可数稠密. 设 $D \subset \mathbb{R}$ 可数稠密. 则 $D \cdot \Omega = \{d\omega : d \in D, \omega \in \Omega\}$ 可数. 因 $\overline{\text{span}_{\mathbb{R}} \Omega} = X$ (否则存在非零泛函在 Ω 上为零, 与 Ω 稠密矛盾), 故 $\overline{D \cdot \Omega} \supset \overline{\text{span}_{\mathbb{R}} \Omega} = X$, 即 X 可分.

定理 3.3.2

设 X 为赋范空间. 若 X^* 可分, 则 X 可分.

证明 因 X^* 可分, X^* 的单位球面可分. 设 Ω 为 X^* 单位球面的可数稠密子集. 对任意 $\psi \in \Omega$, $\|\psi\| = 1$, 存在 $x_\psi \in X$ 使 $\|x_\psi\| = 1$ 且 $|\psi(x_\psi)| \geq \frac{1}{2}$.

下证 $\overline{\text{span}_{\mathbb{R}} \{x_\psi : \psi \in \Omega\}} = X$. 若不然, 存在 $\psi \in X^*$ 使 $\|\psi\| = 1$ 且 $\psi|_{\text{span}_{\mathbb{R}} \{x_\varphi : \varphi \in \Omega\}} = 0$. 则对任意 $\varphi \in \Omega$,

$$\|\psi - \varphi\| \geq |\psi(x_\varphi) - \varphi(x_\varphi)| = |\varphi(x_\varphi)| \geq \frac{1}{2}.$$

这与 Ω 在 X^* 单位球面中稠密矛盾.

因此 $\text{span}_{\mathbb{R}} \{x_\psi : \psi \in \Omega\}$ 在 X 中稠密, 且可数, 故 X 可分.

第4章 紧算子

4.1 紧算子的定义与性质

定义 4.1.1 (紧算子)

设 X, Y 为赋范空间, $T: X \rightarrow Y$ 为线性算子。称 T 为紧算子, 若对任意 $\Omega \subset X$ 有界, $\overline{T(\Omega)}$ 在 Y 中紧。
等价地, T 为紧算子当且仅当对任意 $\Omega \subset X$ 有界, $T(\Omega)$ 蕴含收敛子列。

注 记号说明:

1. 若 $\Omega \subset K$ 且 K 紧, 则 $\Omega \subset \overline{\Omega} \subset K$ (闭), 故 $\overline{\Omega}$ 紧。
2. $K(X, Y)$ 表示 X 到 Y 的紧算子全体, $K(X, Y) \subset B(X, Y)$ 。

命题 4.1.1

紧算子 $\Rightarrow$ 有界。

证明 设 T 为紧算子。对任意 $\Omega \subset X$ 有界, $T(\Omega)$ 蕴含紧, 从而 $T(\Omega)$ 有界。故 T 有界。

命题 4.1.2

设 $X \xrightarrow{T} Y$ 为线性算子。则 T 为紧算子 $\iff T(\overline{B_X}(0, 1))$ 蕴含紧。

证明 $(\Rightarrow)$: 显然。

$(\Leftarrow)$: 对任意 $r > 0$, 有 $T(\overline{B_X}(0, r)) = r \cdot T(\overline{B_X}(0, 1))$ 蕴含紧。对任意有界集 $\Omega \subset \overline{B_X}(0, r)$, $T(\Omega) \subset T(\overline{B_X}(0, r))$ 蕴含紧。

定理 4.1.1

紧算子具有运算性质, 即 $K(X, Y)$ 为 $B(X, Y)$ 的线性子空间。

证明 设 $T, S \in K(X, Y)$, $\lambda \in \mathbb{F}$, $\Omega \subset X$ 有界。

- 若 $\lambda = 0$, 则 $(\lambda T)(\Omega) = \{0\}$ 紧。
- 若 $\lambda \neq 0$, 则 $(\lambda T)(\Omega) = \lambda \cdot T(\Omega)$ 蕴含紧, 故 λT 为紧算子。
- $(T + S)(\Omega) \subset T(\Omega) + S(\Omega) \subset \overline{T(\Omega)} + \overline{S(\Omega)}$ 。因 $\overline{T(\Omega)}, \overline{S(\Omega)}$ 紧, $\overline{T(\Omega)} + \overline{S(\Omega)}$ 紧, 故 $(T + S)(\Omega)$ 蕴含紧。

命题 4.1.3

设 $A, B \subset X$ 紧。则 $A + B$ 紧。

证明 考虑连续映射 $(X, \|\cdot\|) \times (X, \|\cdot\|) \xrightarrow{+} (X, \|\cdot\|)$ 。因 $A \times B$ 紧 (赋积拓扑), $+(A \times B) = A + B$ 紧。

定理 4.1.2

设 S_1, S_2 为有界算子, T 为紧算子。则 $S_1 \circ T$ 和 $T \circ S_2$ 仍为紧算子。

证明 考虑交换图:

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{S} & X \\ & \searrow T \circ S & \downarrow T \\ & & Y \end{array} \quad \begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{T} & Y \\ & \searrow S \circ T & \downarrow S \\ & & B \end{array}$$

左复合: 设 $\Omega \subset A$ 有界。则 $(T \circ S)(\Omega) = T(S(\Omega))$ 。因 S 有界, $S(\Omega)$ 有界; 因 T 紧, $T(S(\Omega))$ 蕴含紧。

右复合：设 $\Omega \subset X$ 有界。则 $(S \circ T)(\Omega) = S(T(\Omega)) \subset S(\overline{T(\Omega)})$ 。因 T 紧， $\overline{T(\Omega)}$ 紧；因 S 连续， $S(\overline{T(\Omega)})$ 紧，故 $S \circ T$ 为紧算子。

命题 4.1.4

设 (Y, d) 为度量空间， $\Omega \subset Y$ 。则 Ω 完全有界 $\iff \overline{\Omega}$ 完全有界。

证明 ($\Leftarrow$): 显然。

($\Rightarrow$): 对任意 $\varepsilon > 0$ ，因 Ω 完全有界，存在 $\{x_1, \dots, x_n\} \subset \Omega$ 为 Ω 的 $\frac{\varepsilon}{2}$ -网。下证 $\{x_1, \dots, x_n\}$ 为 $\overline{\Omega}$ 的 ε -网。

对任意 $z \in \overline{\Omega}$ ，存在 $y \in \Omega$ 使 $d(y, z) < \frac{\varepsilon}{2}$ ，又存在 x_i 使 $d(y, x_i) < \frac{\varepsilon}{2}$ 。由三角不等式， $d(z, x_i) \leq d(z, y) + d(y, x_i) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$ 。故 $\overline{\Omega}$ 完全有界。

定理 4.1.3

设 X 为赋范空间， Y 为 Banach 空间。则 $K(X, Y)$ 为 $B(X, Y)$ 的闭线性子空间，从而 $K(X, Y)$ 为 Banach 空间。

证明 设 $(\varphi_n)_n$ 为 $K(X, Y)$ 中柯西列，且 $\varphi_n \xrightarrow{\|\cdot\|} \varphi \in B(X, Y)$ 。需证 $\varphi \in K(X, Y)$ 。

对任意 $\Omega \subset X$ 有界，需证 $\overline{\varphi(\Omega)}$ 在 Y 中紧。因 Y 完备，只需证 $\varphi(\Omega)$ 在 Y 中完全有界。

对任意 $\varepsilon > 0$ ，因 $\varphi_n \xrightarrow{\|\cdot\|} \varphi$ ，存在 N 使 $\|\varphi_N - \varphi\| < \frac{\varepsilon}{3}$ 。则对任意 $x \in \overline{B_X}(0, 1)$ ，有 $\|\varphi_N(x) - \varphi(x)\| < \frac{\varepsilon}{3}$ 。

因 φ_N 为紧算子， $\varphi_N(\overline{B_X}(0, 1))$ 完全有界。存在 $\{\varphi_N(x_1), \dots, \varphi_N(x_k)\}$ 为 $\varphi_N(\overline{B_X}(0, 1))$ 的 $\frac{\varepsilon}{3}$ -网，其中 $x_1, \dots, x_k \in \overline{B_X}(0, 1)$ 。

下证 $\{\varphi(x_1), \dots, \varphi(x_k)\}$ 为 $\varphi(\overline{B_X}(0, 1))$ 的 ε -网。对任意 $\varphi(x) \in \varphi(\overline{B_X}(0, 1))$ ， $x \in \overline{B_X}(0, 1)$ ，存在 x_i 使 $\|\varphi_N(x) - \varphi_N(x_i)\| < \frac{\varepsilon}{3}$ 。则

$$\begin{aligned} \|\varphi(x) - \varphi(x_i)\| &\leq \|\varphi(x) - \varphi_N(x)\| + \|\varphi_N(x) - \varphi_N(x_i)\| + \|\varphi_N(x_i) - \varphi(x_i)\| \\ &< \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon. \end{aligned}$$

故 $\varphi(\overline{B_X}(0, 1))$ 完全有界， φ 为紧算子。

定理 4.1.4

$X \xrightarrow{T} Y$ 紧 $\implies Y^* \xrightarrow{T^*} X^*$ 紧。

定义 4.1.2 (有限秩算子)

设 $X \xrightarrow{T} Y$ 为线性算子。称 T 为有限秩算子，若 $\dim TX < +\infty$ 。

命题 4.1.5

有限秩算子为紧算子。

证明 设 $X \xrightarrow{T} TX \hookrightarrow Y$ 。对任意 $\Omega \subset X$ 有界， $T(\Omega) \subset TX$ 。因 TX 为有限维赋范空间， $T(\Omega)$ 有界，故 $T(\Omega)$ 在 TX 中蕴含紧。又 TX 为 Y 的闭线性子空间，故 $T(\Omega)$ 在 Y 中蕴含紧。

命题 4.1.6

设 $\Omega \subset Y \subset X$ 。则 Ω 在 X 中蕴含紧 $\iff \Omega$ 在 Y 中蕴含紧。

证明 ($\Leftarrow$): 若 $\Omega \subset K$ 且 K 在 Y 中紧，则 $K \subset Y \subset X$ ， K 在 X 中紧。

($\Rightarrow$): 若 $\Omega \subset K$ 且 K 在 X 中紧，则 $\overline{\Omega} \subset K$ 闭，故 $\overline{\Omega}$ 在 X 中紧。又 $\overline{\Omega} \subset Y$ ，故 $\overline{\Omega}$ 在 Y 中紧。

命题 4.1.7

设 $X \xrightarrow{T} Y$ 为紧算子。若 $x_n \xrightarrow{w} x$, 则 $Tx_n \rightarrow Tx$ 。

命题 4.1.8

设 $Y \subset X$ 为闭线性子空间, $\pi: X \rightarrow X/Y$ 为商映射。则

$$(X/Y)^* \xrightarrow{\pi^*} X^*, \quad \psi \mapsto \psi \circ \pi$$

为等距嵌入。

证明 考虑交换图:

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\pi} & X/Y \\ & \searrow \psi \circ \pi & \downarrow \psi \\ & & \mathbb{F} \end{array}$$

单射性: 若 $\psi \circ \pi = 0$, 则对任意 $x \in X$, $\psi([x]) = 0$, 故 $\psi = 0$ 。

等距性: $\|\psi \circ \pi\| = \sup_{\|x\| \leq 1} |(\psi \circ \pi)(x)| = \sup_{\|x\| \leq 1} |\psi([x])|$ 。

对任意 $[x_0] \neq 0$, 存在 $\psi \in (X/Y)^*$ 使 $\|\psi\| = 1$ 且 $\psi([x_0]) = \|[x_0]\| = d(x_0, Y)$ 。

因 $\psi|_Y = 0$ (即 $\psi([y]) = 0, \forall y \in Y$), 有

$$\|\psi \circ \pi\| = \sup_{\|[x]\| \leq 1} |\psi([x])| = \|\psi\| = 1.$$

故 π^* 为等距映射。

命题 4.1.9

设 $X \xrightarrow{f} Y$ 有界, $\Omega \subset \overline{B}_X(0, 1)$ 紧。则 $\|f\| = \sup_{x \in \Omega} \|f(x)\|$ 。

证明 显然 $\|f\| \geq \sup_{x \in \Omega} \|f(x)\|$ 。

下证对任意 $x \in \overline{B}(0, 1)$, 有 $\|f(x)\| \leq \sup_{z \in \Omega} \|f(z)\|$ 。因 Ω 紧, 存在 $(x_n)_n \subset \Omega$ 使 $x_n \rightarrow x$ 。由 f 连续, $\|f(x_n)\| \rightarrow \|f(x)\|$, 故 $\|f(x)\| \leq \sup_{z \in \Omega} \|f(z)\|$ 。

定理 4.1.5 (赋范空间的完备化)

设 X 为赋范空间。则存在 Banach 空间 $\tilde{X}$ 使 X 为 $\tilde{X}$ 的稠密子空间。

证明 考虑 $X \xrightarrow{\theta} X^{**}$, θ 为等距嵌入, X^{**} 为 Banach 空间。取 $\tilde{X} = \overline{\theta(X)} \cong \text{Banach 空间}$ 。

定理 4.1.6

设 $X \xrightarrow{f} Y$ 为紧算子。则 $x_n \xrightarrow{w} x \implies f(x_n) \xrightarrow{\|\cdot\|} f(x)$ 。

证明 反证。设 $x_n \xrightarrow{w} x$, 但 $f(x_n) \not\rightarrow f(x)$ 。则存在 $U \in \mathcal{N}_{f(x)}$ 及子列 $(x_{n_k})_k$ 使 $f(x_{n_k}) \notin U$ 。

因 $x_n \xrightarrow{w} x$, $(x_n)_n$ 有界, 故 $(x_{n_k})_k$ 有界。因 f 为紧算子, $(f(x_{n_k}))_k$ 蕴含收敛子列。设 $f(x_{n_{k_i}}) \rightarrow y, i \rightarrow \infty$ 。

由已知 $y \notin U$, 故 $y \neq f(x)$ 。存在 $\psi \in Y^*$ 使 $\psi(f(x)) \neq \psi(y)$ 。

考虑交换图:

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ & \searrow \psi \circ f & \downarrow \psi \\ & & \mathbb{F} \end{array}$$

因 $x_n \xrightarrow{w} x$, 对任意 $\psi \in Y^*$, 有 $(\psi \circ f)(x_n) \rightarrow (\psi \circ f)(x)$, 即 $\psi(f(x_n)) \rightarrow \psi(f(x))$ 。

而 $\psi(f(x_{n_{k_i}})) \rightarrow \psi(y)$, 故 $\psi(y) = \psi(f(x))$, 与 $\psi(f(x)) \neq \psi(y)$ 矛盾。

证明 [定理“ T 紧 $\Rightarrow T^*$ 紧”的证明] 只需证 $T^*(\overline{B}_{Y^*}(0, 1))$ 在 X^* 中蕴含紧。因 X^* 为 Banach 空间, 只需证 $T^*(\overline{B}_{Y^*}(0, 1))$ 在 X^* 中完全有界。

对任意 $\varepsilon > 0$, 因 $T : X \rightarrow Y$ 为紧算子, $T(\overline{B}_X(0, 1))$ 蕴含紧, 从而完全有界。存在 $y_1, \dots, y_n \in T(\overline{B}_X(0, 1))$ 为 $T(\overline{B}_X(0, 1))$ 的 $\frac{\varepsilon}{3}$ -网。

考虑 $Y^* \xrightarrow{\theta} (\mathbb{F}^n, \|\cdot\|_\infty)$, $\psi \mapsto (\psi(y_1), \dots, \psi(y_n))$ 。因 θ 连续 (压缩) 且为有限秩算子 (紧算子), $\theta(\overline{B}_{Y^*}(0, 1))$ 蕴含紧, 从而完全有界。存在 $\psi_1, \dots, \psi_k \in Y^*$ 使 $\theta(\psi_1), \dots, \theta(\psi_k)$ 为 $\theta(\overline{B}_{Y^*}(0, 1))$ 的 $\frac{\varepsilon}{3}$ -网。

下证 $\psi_1 \circ T, \dots, \psi_k \circ T$ 为 $T^*(\overline{B}_{Y^*}(0, 1))$ 的 ε -网。

对任意 $\psi \in \overline{B}_{Y^*}(0, 1)$, 存在 ψ_i 使 $\|\theta(\psi) - \theta(\psi_i)\|_\infty < \frac{\varepsilon}{3}$, 即对任意 $j = 1, \dots, n$, $|\psi(y_j) - \psi_i(y_j)| < \frac{\varepsilon}{3}$ 。

对任意 $x \in \overline{B}_X(0, 1)$, 存在 y_j 使 $\|Tx - y_j\| < \frac{\varepsilon}{3}$ 。则

$$\begin{aligned} |(\psi \circ T)(x) - (\psi_i \circ T)(x)| &= |\psi(Tx) - \psi_i(Tx)| \\ &\leq |\psi(Tx) - \psi(y_j)| + |\psi(y_j) - \psi_i(y_j)| + |\psi_i(y_j) - \psi_i(Tx)| \\ &\leq \|\psi\| \|Tx - y_j\| + \frac{\varepsilon}{3} + \|\psi_i\| \|y_j - Tx\| \\ &< \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon. \end{aligned}$$

故 $\|T^*\psi - T^*\psi_i\| = \|\psi \circ T - \psi_i \circ T\| \leq \varepsilon$, 即 $T^*(\overline{B}_{Y^*}(0, 1))$ 完全有界。

第5章 Hilbert 空间

5.1 内积空间

定义 5.1.1 (双线性型)

设 X 为 $\mathbb{F}$ 上的线性空间。称 $T: X \times X \rightarrow \mathbb{F}$ 为双线性型, 若 T 对每个分量都是线性的。

定义 5.1.2 (半双线性型)

称 $T: X \times X \rightarrow \mathbb{F}$ 为半双线性型, 若

1. 对任意 $x \in X$, $T(x, \cdot)$ 保紧 (线性);
2. 对任意 $x \in X$, $T(\cdot, x)$ 共轭保紧 (共轭线性), 即 $T(\lambda y, x) = \bar{\lambda}T(y, x)$ 。

定义 5.1.3 (共轭对称型)

称 $T: X \times X \rightarrow \mathbb{F}$ 为共轭对称型, 若对任意 $x, y \in X$, 有 $T(x, y) = \overline{T(y, x)}$ 。

注 共轭对称 $\Rightarrow$ 半双线性。且在实数域上, 共轭对称即对称, 即 $T(x, y) = T(y, x)$ 。

共轭对称蕴含对任意 $x \in X$, $T(x, x) \in \mathbb{R}$ 。

定义 5.1.4 (半内积)

称 $T: X \times X \rightarrow \mathbb{F}$ 为半内积, 若

1. T 为共轭对称型;
2. 对任意 $x \in X$, $T(x, x) \geq 0$ (半正定性)。

定义 5.1.5 (内积)

称 $T: X \times X \rightarrow \mathbb{F}$ 为 X 上的内积, 若

1. T 为共轭对称型;
2. 对任意 $x \in X$, $T(x, x) \geq 0$;
3. 对任意 $x \in X$, 若 $T(x, x) = 0$, 则 $x = 0$ (正定性)。

定义 5.1.6 (半内积空间、内积空间)

设 X 为 $\mathbb{F}$ 上的线性空间, $\langle \cdot, \cdot \rangle: X \times X \rightarrow \mathbb{F}$ 满足:

1. 对任意 $x \in X$, $\langle x, x \rangle \geq 0$ (半正定性);
2. 对任意 $x \in X$, $\langle \cdot, x \rangle: X \rightarrow \mathbb{F}$ 为线性映射;
3. 对任意 $x, y \in X$, $\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$ (共轭对称性)。

则称 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 为 X 上的半内积, $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 为半内积空间。

进而, 若对任意 $x \in X$, $\langle x, x \rangle = 0 \Rightarrow x = 0$ (正定性), 则称 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 为内积, $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 为内积空间。

定义 5.1.7 (正交)

设 $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 为半内积空间, $x, y \in X$ 。若 $\langle x, y \rangle = 0$, 称 x 与 y 正交, 记为 $x \perp y$ 。

若对任意 $x \in A \subset X$, $y \in B \subset X$, 有 $x \perp y$, 则记 $A \perp B$ 。

定义 5.1.8 (范数)

设 $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 为半内积空间。定义 $\|x\| \triangleq \langle x, x \rangle^{1/2} \geq 0$ 。

命题 5.1.1

设 $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 为半内积空间, 则

1. 对任意 $x \in X$, $\|x\| \geq 0$;
2. 对任意 $\lambda \in \mathbb{F}$, $x \in X$, $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$ 。

证明 (1) 由定义显然。(2) $\|\lambda x\|^2 = \langle \lambda x, \lambda x \rangle = \lambda \bar{\lambda} \langle x, x \rangle = |\lambda|^2 \|x\|^2$ 。

引理 5.1.1 (勾股定理)

若 $x \perp y$, 则 $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$ 。

证明 $\langle x + y, x + y \rangle = \langle x, x \rangle + \langle y, y \rangle + \langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle = \|x\|^2 + \|y\|^2 + 0 + \bar{0} = \|x\|^2 + \|y\|^2$ 。

定义 5.1.9 (正交投影)

设 $x, y \in (X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 。称 y_1 为 y 在 x 上的正交投影, 若满足:

1. $y_1 \in \mathbb{F}x$;
2. $y - y_1 \perp x$ 。

命题 5.1.2

设 $\langle x, x \rangle \neq 0$, 则 y 在 x 上的正交投影为 $P_x(y) = \frac{\langle y, x \rangle}{\langle x, x \rangle} x$ 。

证明 设 $y_1 = \lambda x$, 则 $y - y_1 \perp x$ 当且仅当 $\langle y - \lambda x, x \rangle = 0$, 即 $\langle y, x \rangle - \lambda \langle x, x \rangle = 0$, 故 $\lambda = \frac{\langle y, x \rangle}{\langle x, x \rangle}$ 。

命题 5.1.3

若 $\langle x, x \rangle \neq 0$, 则 $\|y\| \geq \|P_x(y)\|$ 。

证明 设 $y_2 = y - P_x(y)$, 则 $y_2 \perp x$, 从而 $y_2 \perp \lambda x$ 对任意 $\lambda \in \mathbb{F}$ 成立 (因 $\langle y_2, \lambda x \rangle = \bar{\lambda} \langle y_2, x \rangle = 0$)。
由引理 5.1.1, $\|y\|^2 = \|y_2\|^2 + \|P_x(y)\|^2 \geq \|P_x(y)\|^2$ 。

推论 5.1.1

若 $\langle x, x \rangle \neq 0$, 则 $|\langle y, x \rangle| \leq \|y\| \|x\|$ 。

证明 由命题 5.1.3,

$$\|y\|^2 \geq \|P_x(y)\|^2 = \left\| \frac{\langle y, x \rangle}{\langle x, x \rangle} x \right\|^2 = \frac{|\langle y, x \rangle|^2}{|\langle x, x \rangle|^2} \|x\|^2 = \frac{|\langle y, x \rangle|^2}{\|x\|^2}.$$

故 $|\langle y, x \rangle| \leq \|y\| \|x\|$ 。

引理 5.1.2

设 $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 为半内积空间, $x \in X$ 。若 $\langle x, x \rangle = 0$, 则对任意 $y \in X$, $\langle x, y \rangle = 0$ 。

证明 反设存在 y 使 $\langle x, y \rangle \neq 0$, 则 $|\langle x, y \rangle| > 0$ 。

存在 $\alpha \in S^1$ (单位圆) 使 $0 < |\langle x, y \rangle| = \alpha \langle x, y \rangle = \langle x, \bar{\alpha} y \rangle$ 。记 $z = \bar{\alpha} y$, 则 $\langle x, z \rangle > 0$ 。

由半正定性, 对任意 $\lambda \in \mathbb{F}$,

$$0 \leq \langle z - \lambda x, z - \lambda x \rangle = \langle z, z \rangle - \lambda \langle x, z \rangle - \bar{\lambda} \langle z, x \rangle + |\lambda|^2 \langle x, x \rangle = \langle z, z \rangle - 2 \operatorname{Re}(\lambda \langle x, z \rangle).$$

故 $\langle z, z \rangle \geq 2 \operatorname{Re}(\lambda \langle x, z \rangle)$ 对任意 $\lambda \in \mathbb{F}$ 成立, 矛盾 (取 λ 为正实数且充分大)。

5.2 Cauchy-Schwarz 不等式与范数

定理 5.2.1 (Cauchy-Schwarz 不等式)

设 $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 为半内积空间, 则对任意 $x, y \in X$, 有

$$|\langle y, x \rangle| \leq \|y\| \|x\|.$$

证明 分两种情况:

1. 若 $\langle x, x \rangle \neq 0$, 由推论 5.1.1 即得。
2. 若 $\langle x, x \rangle = 0$, 由引理 5.1.2, $|\langle y, x \rangle| = 0 \leq \|y\| \|x\|$ 。

定理 5.2.2 (半内积诱导范数)

半内积空间诱导半范数。即 $X \xrightarrow{\|\cdot\|} \mathbb{R}$, $x \mapsto \langle x, x \rangle^{1/2}$ 为一个半范数。进而, 若为内积空间, 则诱导范数。

证明 由于已证 $\|x\| \geq 0$ 且 $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$, 只需证三角不等式 $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ 。

由定理 5.2.1,

$$\begin{aligned} \|x + y\|^2 &= \langle x + y, x + y \rangle = \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2 \operatorname{Re} \langle x, y \rangle \\ &\leq \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2 |\langle x, y \rangle| \\ &\leq \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2 \|x\| \|y\| = (\|x\| + \|y\|)^2. \end{aligned}$$

故 $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ 。

定理 5.2.3 (商空间内积结构)

设 $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 为半内积空间, $N = \{x : \langle x, x \rangle = 0\}$ 。则 N 为 X 的闭线性子空间, 且 $X/N \times X/N \xrightarrow{\langle \cdot, \cdot \rangle} \mathbb{F}$, $([x], [y]) \mapsto \langle x, y \rangle$ 为内积。

证明 由定理 5.2.2 和引理 5.1.2 知 $N = \{x : \langle x, x \rangle = 0\} = \{x : \|x\| = 0\}$ 为闭线性子空间。下证商空间上的内积良定义。

设 $[x] = [x']$, $[y] = [y']$, 即 $x - x' \in N$, $y - y' \in N$ 。则

$$\langle x, y \rangle - \langle x', y' \rangle = \langle x, y \rangle - \langle x, y' \rangle + \langle x, y' \rangle - \langle x', y' \rangle = \langle x, y - y' \rangle + \langle x - x', y' \rangle = 0,$$

其中由引理 5.1.2, $\langle x, y - y' \rangle = 0$, $\langle x - x', y' \rangle = 0$ 。

若 $\langle [x], [x] \rangle = 0$, 即 $\langle x, x \rangle = 0$, 则 $x \in N$, 故 $[x] = [0]$ 在 X/N 中为零元, 即正定性成立。

又 $\|[x]\| = \langle [x], [x] \rangle^{1/2} = \langle x, x \rangle^{1/2} = \|x\|$ 。

定义 5.2.1 (正交投影到子空间)

设 $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 为半内积空间, $Y \leq X$, $x \in X$ 。称 z 为 x 在 Y 上的 (正交) 投影, 若满足: $z \in Y$ 且 $x - z \perp Y$ 。

注 若 z_1, z_2 均为 x 在 Y 上的投影, 则 $z_1 = z_2$ (唯一性)。

命题 5.2.1 (正交投影的唯一性)

设 $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 为内积空间, $Y \leq X$, $x \in X$ 。则 x 在 Y 上的正交投影若存在则唯一。

证明 设 $x - z_1, x - z_2 \perp Y$, 则 $x - z_1, x - z_2 \in Y^\perp \leq X$ 。故 $z_1 - z_2 = (x - z_2) - (x - z_1) \in Y^\perp$ 。

又 $z_1 - z_2 \in Y$, 故 $z_1 - z_2 \in Y \cap Y^\perp$ 。

由 $Y \cap Y^\perp = \{0\}$ (因若 $y \in Y \cap Y^\perp$, 则 $\langle y, y \rangle = 0$, 由正定性 $y = 0$), 得 $z_1 = z_2$ 。

定义 5.2.2 (正交补)

设 $\Omega \subset X$ 为半内积空间的子集。定义

$$\Omega^\perp \triangleq \{x \in X : x \perp \Omega\} = \{x \in X : \forall y \in \Omega, \langle x, y \rangle = 0\}.$$

命题 5.2.2

对任意 $\Omega \subset X$, $\Omega^\perp$ 为 X 的闭线性子空间。

证明 对任意 $x \in \Omega$, $\{x\}^\perp = \ker \varphi_x$ 为闭线性子空间, 其中 $\varphi_x : X \rightarrow \mathbb{F}, z \mapsto \langle z, x \rangle$ 为连续线性泛函 (因 $|\varphi_x(z)| = |\langle z, x \rangle| \leq \|z\| \|x\|$)。

故 $\Omega^\perp = \bigcap_{x \in \Omega} \{x\}^\perp$ 为闭线性子空间的交, 仍为闭线性子空间。

定义 5.2.3 (Hilbert 空间)

完备的内积空间称为 **Hilbert 空间**。

定理 5.2.4 (正交投影存在性)

设 H 为 Hilbert 空间, Y 为 H 的闭凸非空子集, $x \in H$ 。则 x 在 Y 上的正交投影存在且唯一。

定理 5.2.5 (正交分解)

设 H 为 Hilbert 空间, Y 为 H 的闭线性子空间, 则 $H = Y \oplus Y^\perp$ (正交分解)。

证明 只需证 $Y \cap Y^\perp = \{0\}$ 且 $H = Y + Y^\perp$ 。

前者: 若 $y \in Y \cap Y^\perp$, 则 $\langle y, y \rangle = 0$, 由正定性 $y = 0$ 。

后者: 对任意 $x \in H$, 由定理 5.2.4, x 在 Y 上存在正交投影 $x_1 \in Y$ 。则 $x = x_1 + (x - x_1)$, 其中 $x_1 \in Y$, $x - x_1 \in Y^\perp$ 。

命题 5.2.3

设 H 为 Hilbert 空间, $\Omega \subset H$, 则 $\overline{\text{span } \Omega} = \Omega^{\perp\perp}$ 。

证明 显然 $\Omega \subset \Omega^{\perp\perp}$ (因对任意 $x \in \Omega, y \in \Omega^\perp$, 有 $\langle x, y \rangle = 0$)。

由命题 5.2.2, $\Omega^{\perp\perp}$ 为闭线性子空间, 故 $\overline{\text{span } \Omega} \subset \Omega^{\perp\perp}$ 。

反之, 设 $V = \overline{\text{span } \Omega}$ 。由定理 5.2.5, $H = V \oplus V^\perp$ 。

下证 $\Omega^\perp = V^\perp$ 。因 $\Omega \subset V$, 故 $V^\perp \subset \Omega^\perp$ 。反之, 若 $x \perp \Omega$, 则 $x \perp \text{span } \Omega$, 由连续性 $x \perp \overline{\text{span } \Omega} = V$, 故 $x \in V^\perp$, 即 $\Omega^\perp \subset V^\perp$ 。

故 $\Omega^{\perp\perp} = V^{\perp\perp}$ 。由定理 5.2.5, $V^{\perp\perp} = V$ (因 $H = V \oplus V^\perp$ 蕴含 $V = (V^\perp)^\perp$)。

注 由已知 $x \perp \Omega \Rightarrow x \in \Omega^\perp$, 而 $x \in \Omega^{\perp\perp}$, 故 $x = 0$ (由 $\Omega^\perp \cap \Omega^{\perp\perp} = \{0\}$)。

5.3 Riesz 表示定理

定理 5.3.1 (Riesz 表示定理)

设 H 为 Hilbert 空间, 则

$$H \xrightarrow{\theta} H^*$$

$x \mapsto \langle \cdot, x \rangle : H \rightarrow \mathbb{F}$ 为等距共轭线性同构。

证明 首先验证 θ 保持保紧性: $\varphi_{x+y} = \varphi_x + \varphi_y$, $\varphi_{\lambda x} = \lambda \varphi_x$ 。

证 $\|\theta(x)\| \leq \|x\|$: $|\langle z, x \rangle| \leq \|z\| \|x\|$, 故 $\|\varphi_x\| \leq \|x\|$ 。

证 $\|\theta(x)\| \geq \|x\|$:

1. 若 $x = 0$, 则 $\langle \cdot, x \rangle = 0$, $\|\varphi_x\| = 0 = \|x\|$ 。
2. 若 $x \neq 0$, 则 $|\langle \frac{x}{\|x\|}, x \rangle| = \|x\|$, 故 $\|\varphi_x\| \geq \|x\|$ 。

证 θ 满射: 设 $\varphi \in H^*$ 。若 $\varphi = 0$, 则 $\varphi = \varphi_0$ 。

若 $\varphi \neq 0$, 则 $\ker \varphi$ 为 H 的闭真子空间, $(\ker \varphi)^\perp \neq \{0\}$ 。取 $x_0 \in (\ker \varphi)^\perp$, $x_0 \neq 0$ 。

对任意 $x = \lambda x_0$ ($\lambda \in \mathbb{F}$), 有 $\varphi(x) = \lambda \varphi(x_0)$ 。

设 $\varphi = \langle \cdot, x_* \rangle$, 则 $\varphi(x_0) = \langle x_0, x_* \rangle$ 。取 $\lambda = \overline{\varphi(x_0)}$, 则

$$x_* = \frac{\overline{\varphi(x_0)}}{\langle x_0, x_0 \rangle} x_0.$$

验证: $\varphi|_{\ker \varphi} = 0 = \psi|_{\ker \varphi}$ (其中 $\psi = \langle \cdot, x_* \rangle$), 因 $x_0 \in (\ker \varphi)^\perp$ 蕴含 $x_* \in (\ker \varphi)^\perp$, 故 $\psi|_{\ker \varphi} = 0$ 。

又 $\psi(x_0) = \langle x_0, \frac{\overline{\varphi(x_0)}}{\langle x_0, x_0 \rangle} x_0 \rangle = \frac{\overline{\varphi(x_0)}}{\langle x_0, x_0 \rangle} \langle x_0, x_0 \rangle = \varphi(x_0)$ 。

故 $\varphi = \psi = \theta(x_*)$ 。

命题 5.3.1 (平行四边形恒等式)

设 $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 为半内积空间, 则对任意 $x, y \in X$, 有

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2.$$

证明

$$\begin{aligned} \langle x + y, x + y \rangle + \langle x - y, x - y \rangle &= \langle x, x \rangle + \langle y, x \rangle + \langle x, y \rangle + \langle y, y \rangle \\ &\quad + \langle x, x \rangle - \langle x, y \rangle - \langle y, x \rangle + \langle y, y \rangle \\ &= 2\langle x, x \rangle + 2\langle y, y \rangle. \end{aligned}$$

推论 5.3.1

设 $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 为半内积空间, $Y \leq X$, $x \in X$ 。若 x_1 为 x 在 Y 上的正交投影, 则 $d(x, x_1) = d(x, Y)$ 。

证明 只需证对任意 $y \in Y$, 有 $d(x, y) \geq d(x, x_1)$ 。这是因为:

$$d(x, y)^2 = \|x - y\|^2 = \|x - x_1\|^2 + \|x_1 - y\|^2 \geq \|x - x_1\|^2 = d(x, x_1)^2,$$

其中因 $x - x_1 \perp Y$ 且 $x_1 - y \in Y$, 故 $x - x_1 \perp x_1 - y$, 由引理 5.1.1 即得。

定义 5.3.1 (最近元)

设 (X, d) 为度量空间, Ω 为 X 的非空子集, $x \in X$ 。若 $a \in \Omega$ 满足 $d(x, \Omega) = d(x, a)$, 则称 a 为 Ω 中与 x 距离最近的元 (最近元)。

引理 5.3.1

设 $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 为内积空间, $Y \leq X$, $x \in X$, $y_0 \in Y$ 。则 y_0 为 Y 关于 x 的最近元当且仅当 y_0 为 x 在 Y 上的正交投影。

证明 ($\Leftarrow$) 由推论 5.3.1 即得。

($\Rightarrow$) 显然 (由最近性的刻画)。

定义 5.3.2 (凸集)

设 $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 为半内积空间, $\Omega \subset X$ 。称 Ω 为凸集, 若对任意 $x, y \in \Omega$, $\lambda \in [0, 1]$, 有 $\lambda x + (1 - \lambda)y \in \Omega$ 。等价地, Ω 为凸集当且仅当对任意 $x, y \in \Omega$, $\lambda, \mu \geq 0$, $\lambda + \mu = 1$, 有 $\lambda x + \mu y \in \Omega$ 。

定理 5.3.2 (凸集最近元存在唯一性)

设 $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 为半内积空间, Ω 为 X 中非空闭凸子集. 则对任意 $x \in X$, Ω 关于 x 的最近元存在. 进一步, 若 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 为内积, 则最近元唯一.

证明 记 $d = d(x, \Omega)$. 存在 $(y_n)_n \subset \Omega$ 使 $d(x, y_n) \rightarrow d$.

下证 $(y_n)_n$ 为 Cauchy 列. 由命题 5.3.1,

$$\|y_n - x + y_m - x\|^2 + \|y_n - x - (y_m - x)\|^2 = 2\|y_n - x\|^2 + 2\|y_m - x\|^2.$$

即

$$\|y_n - y_m\|^2 = 2\|y_n - x\|^2 + 2\|y_m - x\|^2 - \|(y_n + y_m) - 2x\|^2 = 2\|y_n - x\|^2 + 2\|y_m - x\|^2 - 4\left\|\frac{y_n + y_m}{2} - x\right\|^2.$$

因 Ω 为凸集, $\frac{y_n + y_m}{2} \in \Omega$, 故 $\left\|\frac{y_n + y_m}{2} - x\right\| \geq d$. 从而

$$\frac{1}{4}\|y_n - y_m\|^2 \leq \frac{1}{2}\|y_n - x\|^2 + \frac{1}{2}\|y_m - x\|^2 - d^2 \rightarrow \frac{1}{2}d^2 + \frac{1}{2}d^2 - d^2 = 0.$$

故 $(y_n)_n$ 为 Cauchy 列.

因 Ω 完备 (闭子集), 设 $y_n \rightarrow a \in \Omega$. 则 $d(y_n, x) \rightarrow d(a, x)$, 即 a 为 Ω 关于 x 的最近元.

若 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 为内积, 设 a, b 均为 Ω 关于 x 的最近元. 考虑序列 $a, b, a, b, \dots$, 由上述证明知该序列为 Cauchy 列, 故 $a = b$.

定理 5.3.3

设 $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 为内积空间, Y 为完备闭子空间. 则对任意 $x \in X$, x 在 Y 上的正交投影存在.

证明 因 Y 为完备凸非空子集, 由定理 5.3.2, 对任意 $x \in X$, x 在 Y 上存在唯一最近元. 由引理 5.3.1, 该最近元即为正交投影.

引理 5.3.2

设 X 为 Banach 空间, 则 $(X, \mathcal{J}_w) \xrightarrow{\theta} (X^{**}, \mathcal{J}_{w^*})$ 为同胚嵌入.

考虑交换图:

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\theta} & X^{**} \\ \downarrow & & \downarrow \hat{\psi} \\ \mathbb{F} & \xleftarrow{\hat{\psi}} & (X^*)^* \end{array}$$

其中 θ 为规范映射 (等距嵌入), $\hat{\psi}$ 为赋值映射.

证明 θ 为等距嵌入. 对任意 $\psi \in X^*$, $(X^*)^* \xrightarrow{\hat{\psi}} \mathbb{F}$ 使得每个具有连续性的线性泛函对应, 故 θ 为同胚.

定理 5.3.4

设 X 为 Banach 空间, 则对任意 $r > 0$, $\overline{B}(0, r)$ 为 X 中弱列紧的凸子集.

证明 $X \xrightarrow{\theta} X^{**}$ 为等距嵌入, $\overline{B}_X(0, r) \mapsto \overline{B}_{X^{**}}(0, r)$ (弱完备). 由引理 5.3.2 及 Banach-Alaoglu 定理即得.

推论 5.3.2

设 H 为 Hilbert 空间, 则 H^* 亦为 Hilbert 空间.

证明 由定理 5.3.1, $H \xrightarrow{T} H^*$, $x \mapsto \langle \cdot, x \rangle = \varphi_x$ 为等距共轭线性同构.

在 H^* 上定义内积: $\langle \varphi_x, \varphi_y \rangle_{H^*} \triangleq \langle y, x \rangle_H$. 验证:

1. 若 $\langle \varphi_x, \varphi_x \rangle_{H^*} = \langle x, x \rangle = 0$, 则 $x = 0$, 故 $\varphi_x = 0$ (正定性).
2. $\|\varphi_x\|_{H^*} = \|x\|_H = \langle x, x \rangle^{1/2} = \langle \varphi_x, \varphi_x \rangle_{H^*}^{1/2}$.

故 $(H^*, \langle \cdot, \cdot \rangle_{H^*})$ 为 Hilbert 空间。

定理 5.3.5

Hilbert 空间为自反空间。

证明 考虑交换图：

$$\begin{array}{ccccc} H & \xrightarrow{T_H} & H^* & \xrightarrow{T_{H^*}} & H^{**} \\ & \searrow \theta_H & & \nearrow & \\ & & H^{**} & & \end{array}$$

其中 $T_H : x \mapsto \varphi_x = \langle \cdot, x \rangle$, $T_{H^*} : \varphi \mapsto \langle \cdot, \varphi \rangle_{H^*}$ 。

验证 $\theta_H = T_{H^*} \circ T_H$ ：对于任意 $\sigma \in H^*$ ，由定理 5.3.1，存在 $y \in H$ 使 $\sigma = \varphi_y$ 。于是

$$(T_{H^*} \circ T_H)(x)(\sigma) = \varphi_{\varphi_x}(\sigma) = \varphi_{\varphi_x}(\varphi_y) = \langle \varphi_y, \varphi_x \rangle_{H^*} = \langle x, y \rangle,$$

$$\theta_H(x)(\sigma) = \hat{x}(\sigma) = \sigma(x) = \varphi_y(x) = \langle x, y \rangle.$$

故 $\theta_H = T_{H^*} \circ T_H$ 。由于 T_H, T_{H^*} 均为等距同构， θ_H 为满射，故 H 自反。

定理 5.3.6

若 H 为 Hilbert 空间，则 $\forall r > 0$, $\overline{B}(0, r)$ 为弱紧。

证明 因 Hilbert 空间自反。

注 在 Hilbert 空间 H 中，内积有定义 $\langle \cdot, x \rangle : H \rightarrow \mathbb{F}$ ，故 $\{\langle \cdot, x \rangle : x \in H\}$ 弱拓扑与弱*拓扑相同。

推论 5.3.3

设 H 为 Hilbert 空间， $(x_\alpha)_\alpha$ 为有界网，则存在子网 $(x_{\alpha_i})_i$ 使 $x_{\alpha_i} \xrightarrow{w} x$ ，即 $\forall y \in H, \langle x_{\alpha_i}, y \rangle \rightarrow \langle x, y \rangle$ 。

定理 5.3.7

若 H 为可分 Hilbert 空间，则 $\forall r > 0$, $\overline{B}(0, r)$ 的弱拓扑可度量。

证明 H 可分且 $H^* \cong H$ ，故 H^* 可分。又 $\theta : H \rightarrow H^{**}$ 为等距同构， $\overline{B}(0, r) \xrightarrow{\theta} \overline{B}(0, r)$ (H 闭球与 H^{**} 闭球)，故弱拓扑可度量。

推论 5.3.4

若 H 为可分 Hilbert 空间， $(x_n)_n$ 为 H 中有界序列，则存在子列 $(x_{n_k})_k$ 使 $x_{n_k} \xrightarrow{w} x$ ，即 $\forall y \in H, \langle x_{n_k}, y \rangle \rightarrow \langle x, y \rangle$ 。

定理 5.3.8

设 X 为内积空间， Y 为 X 的非空凸子集， $x \in X$ 。若 x_1 为 Y 对于 x 的最佳逼近元，则 $x - x_1 \perp Y$ 。

证明 $\forall y \in Y, \|x - x_1\| \leq \|x - (x_1 + y)\| = \|x - x_1 - y\|$ 。令 $z = x - x_1$ ，则

$$\langle z, z \rangle \leq \langle z - y, z - y \rangle = \langle z, z \rangle - \langle z, y \rangle + \langle y, z \rangle + \langle y, y \rangle.$$

即 $\langle y, y \rangle - 2 \operatorname{Re} \langle y, z \rangle \geq 0, \forall y \in Y$ 。

$\forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall y \in Y$ ，有 $\langle \lambda y, \lambda y \rangle - 2 \operatorname{Re} \langle \lambda y, z \rangle \geq 0$ ，即

$$\lambda^2 \langle y, y \rangle - 2\lambda \operatorname{Re} \langle y, z \rangle \geq 0.$$

若 $y = 0$ ，则 $z \perp y$ 。若 $y \neq 0$ ，则 $\langle y, y \rangle > 0$ ，上式在 $\lambda = 0$ 处取最小值，故导数为零：

$$2\lambda \langle y, y \rangle - 2 \operatorname{Re} \langle y, z \rangle \Big|_{\lambda=0} = 0 \implies \operatorname{Re} \langle y, z \rangle = 0.$$

又 $y \neq 0$ 时 $iy \neq 0$ 且 $iy \in Y$, 故 $\operatorname{Re}\langle iy, z \rangle = 0$ 。注意到 $\langle iy, z \rangle = i\langle y, z \rangle = i(a + bi) = ia - b$ (设 $\langle y, z \rangle = a + bi$), 故

$$\operatorname{Re}\langle iy, z \rangle = -\operatorname{Im}\langle y, z \rangle = 0.$$

结合 $\operatorname{Re}\langle y, z \rangle = 0$, 得 $\langle y, z \rangle = 0$ 。故 $\forall y \in Y, z \perp y$, 即 $z \perp Y$ 。

5.4 半双线性型与伴随算子

定义 5.4.1 (双线性映射)

设 X, Y, Z 为赋范空间, $f: X \times Y \rightarrow Z$ 。称 f 为双线性的, 若 $\forall x \in X, \forall y \in Y, f(\cdot, y): X \rightarrow Z$ 与 $f(x, \cdot): Y \rightarrow Z$ 均为线性映射。称 f 为有界的, 若 $\exists A > 0$, 使 $\forall x \in X, \forall y \in Y$,

$$|f(x, y)| \leq A\|x\|\|y\|.$$

$X \times Y$ 到 Z 的全体有界双线性映射构成赋范空间, 范数定义为

$$\|f\| := \sup_{\substack{x \neq 0 \\ y \neq 0}} \frac{|f(x, y)|}{\|x\|\|y\|}.$$

验证 $\|\cdot\|$ 为范数:

- $\|f\| = 0 \Rightarrow \forall x, y \neq 0, f(x, y) = 0 \Rightarrow f = 0$;
- $\|\lambda f\| = \sup \frac{|\lambda f(x, y)|}{\|x\|\|y\|} = |\lambda| \|f\|$;
- $\|f + g\| = \sup \frac{|f(x, y) + g(x, y)|}{\|x\|\|y\|} \leq \sup \frac{|f(x, y)|}{\|x\|\|y\|} + \sup \frac{|g(x, y)|}{\|x\|\|y\|} = \|f\| + \|g\|$ 。

定义 5.4.2 (半双线性映射)

设 X, Y, Z 为赋范空间, $f: X \times Y \rightarrow Z$ 。称 f 为半双线性 (或斜双线性) 的, 若 $\forall x \in X, \forall y \in Y, f(\cdot, y): X \rightarrow Z$ 为线性映射, $f(x, \cdot): Y \rightarrow Z$ 为共轭线性映射。

特别地, 若 $Z = \mathbb{F}$, 称 f 为 $X \times Y$ 上的一个半双线性型。

注 记 $\bar{Y} = (Y, +, \bar{\cdot})$, 其中 $\lambda \cdot x := \bar{\lambda}x$ 。则 $(\lambda\mu) \cdot x = \overline{\lambda\mu}x = \bar{\lambda} \cdot \bar{\mu}x = \bar{\lambda} \cdot (\mu \cdot x)$, $(\lambda + \mu) \cdot x = \overline{\lambda + \mu}x = \bar{\lambda}x + \bar{\mu}x = \bar{\lambda} \cdot x + \bar{\mu} \cdot x$ 。于是 $X \times Y \xrightarrow{f} Z$ 半双线性当且仅当 $X \times \bar{Y} \xrightarrow{f} Z$ 双线性。

定理 5.4.1

设 H_1, H_2 为 Hilbert 空间, $\varphi: H_1 \times H_2 \rightarrow \mathbb{F}$ 为有界半双线性型。则存在唯一 $T \in \mathcal{B}(H_1, H_2)$, 使 $\forall x \in H_1, \forall y \in H_2$,

$$\varphi(x, y) = \langle Tx, y \rangle.$$

进而 $\|T\| = \|\varphi\|$ 。

注 $\langle Tx, y \rangle$ 关于 x, y 有半双线性。

证明 $\forall x \in H_1$, 记 $\theta_x: H_2 \rightarrow \mathbb{F}, y \mapsto \overline{\varphi(x, y)}$ 。易知 θ_x 线性, 且

$$|\theta_x(y)| = |\overline{\varphi(x, y)}| = |\varphi(x, y)| \leq \|\varphi\|\|x\|\|y\|,$$

故 $\|\theta_x\| \leq \|\varphi\|\|x\|$ 。由定理 5.3.1, 存在唯一 $Tx \in H_2$ 使 $\theta_x = \langle \cdot, Tx \rangle$ 。记 $T: H_1 \rightarrow H_2, x \mapsto Tx$ 。

验证 T 线性:

$$\begin{aligned} \langle \cdot, T(x_1 + x_2) \rangle &= \theta_{x_1 + x_2} = \overline{\varphi(x_1 + x_2, \cdot)} = \overline{\varphi(x_1, \cdot)} + \overline{\varphi(x_2, \cdot)} = \theta_{x_1} + \theta_{x_2} \\ &= \langle \cdot, Tx_1 \rangle + \langle \cdot, Tx_2 \rangle = \langle \cdot, Tx_1 + Tx_2 \rangle, \end{aligned}$$

故 $T(x_1 + x_2) = Tx_1 + Tx_2$ 。又

$$\langle \cdot, T(\lambda x) \rangle = \theta_{\lambda x} = \overline{\varphi(\lambda x, \cdot)} = \overline{\lambda \varphi(x, \cdot)} = \bar{\lambda} \theta_x = \bar{\lambda} \langle \cdot, Tx \rangle = \langle \cdot, \lambda Tx \rangle,$$

故 $T(\lambda x) = \lambda Tx$ 。

$\forall x \in H_1$, 有 $\|Tx\| = \|\theta_x\| \leq \|\varphi\| \|x\|$, 故 $\|T\| \leq \|\varphi\|$, 即 T 有界。

又 $\forall x \in H_1, \forall y \in H_2, \theta_x(y) = \langle y, Tx \rangle$, 即 $\overline{\varphi(x, y)} = \langle y, Tx \rangle$, 故

$$\varphi(x, y) = \overline{\langle y, Tx \rangle} = \langle Tx, y \rangle.$$

验证 $\|T\| = \|\varphi\|$: $\forall x \in H_1$ 且 $\|x\| = 1$,

$$\|Tx\| = |\langle \cdot, Tx \rangle| = \sup_{y \neq 0} \frac{|\langle y, Tx \rangle|}{\|y\|} = \sup_{y \neq 0} \frac{|\overline{\varphi(x, y)}|}{\|y\| \|x\|} = \sup_{y \neq 0} \frac{|\varphi(x, y)|}{\|y\| \|x\|} \leq \|\varphi\|.$$

故 $\|T\| \leq \|\varphi\|$ 。反之, $|\varphi(x, y)| = |\langle Tx, y \rangle| \leq \|Tx\| \|y\| \leq \|T\| \|x\| \|y\|$, 故 $\|\varphi\| \leq \|T\|$ 。综上 $\|T\| = \|\varphi\|$ 。

推论 5.4.1 (伴随算子)

设 H_1, H_2 为 Hilbert 空间, $T \in \mathcal{B}(H_1, H_2)$ 。则存在唯一 $T^* \in \mathcal{B}(H_2, H_1)$, 使 $\forall x \in H_1, \forall y \in H_2$,

$$\langle Tx, y \rangle = \langle x, T^*y \rangle.$$

进而 $\|T^*\| = \|T\|$ 。称 T^* 为 T 的伴随算子。



证明 记 $\varphi: H_2 \times H_1 \rightarrow \mathbb{F}, (x, y) \mapsto \langle x, Ty \rangle$ 。易知 φ 为有界半双线性型, 且

$$|\varphi(x, y)| = |\langle x, Ty \rangle| \leq \|x\| \|Ty\| \leq \|T\| \|x\| \|y\|,$$

故 $\|\varphi\| \leq \|T\|$ 。由定理 5.4.1, 存在唯一 $T^* \in \mathcal{B}(H_2, H_1)$ 使 $\forall x \in H_2, \forall y \in H_1$,

$$\varphi(x, y) = \langle T^*x, y \rangle, \quad \text{即} \quad \langle x, Ty \rangle = \langle T^*x, y \rangle.$$

等价地, $\forall x \in H_1, \forall y \in H_2, \langle Tx, y \rangle = \langle x, T^*y \rangle$ 。

又 $\|T^*\| = \|\varphi\| \leq \|T\|$ 。同理 $\|T\| = \|T^{**}\| \leq \|T^*\|$, 故 $\|T^*\| = \|T\|$ 。

考虑交换图:

$$\begin{array}{ccc} H_1 & \xrightarrow{T} & H_2 \\ & \searrow \varphi \circ T & \downarrow \varphi \\ & & \mathbb{F} \end{array} \quad \begin{array}{ccc} H_2 & \xrightarrow{T^*} & H_1 \\ & \searrow & \downarrow \\ H_2^* & \xrightarrow{\cong} & H_1^* \end{array}$$

其中 T_1, T_2 为 Riesz 表示映射。

命题 5.4.1 (伴随算子性质)

设 H_1, H_2, H_3 为 Hilbert 空间, $T, S \in \mathcal{B}(H_1, H_2), R \in \mathcal{B}(H_2, H_3), \lambda \in \mathbb{F}$ 。则

1. $T^{**} = T$;
2. $(T + S)^* = T^* + S^*$;
3. $(\lambda T)^* = \bar{\lambda} T^*$;
4. $(R \circ S)^* = S^* \circ R^*$ 。



证明 (1) $\forall x \in H_1, \forall y \in H_2, \langle Tx, y \rangle = \langle x, T^*y \rangle$, 故 $\langle T^*y, x \rangle = \overline{\langle y, T^{**}x \rangle}$ 。又 $\langle T^*y, x \rangle = \overline{\langle x, T^*y \rangle} = \overline{\langle Tx, y \rangle} = \langle y, Tx \rangle$, 故 $T^{**} = T$ 。

(2)–(4) 类似验证。

命题 5.4.2

$$\|T^*T\| = \|T\|^2 = \|TT^*\|.$$



证明 $\|T^*T\| \leq \|T^*\| \|T\| = \|T\|^2$ 。又 $\forall x \in H_1, \|Tx\|^2 = \langle Tx, Tx \rangle = \langle x, T^*Tx \rangle \leq \|x\| \|T^*Tx\| \leq \|x\| \|T^*T\| \|x\|$, 故 $\|Tx\|^2 \leq \|T^*T\| \|x\|^2$, 即 $\|T\|^2 \leq \|T^*T\|$ 。综上 $\|T^*T\| = \|T\|^2$ 。同理 $\|TT^*\| = \|T\|^2 = \|T\|^2$ 。

5.5 投影算子

定义 5.5.1 (投影算子)

设 H 为 Hilbert 空间, E 为 H 的闭线性子空间。由 $H = E \oplus E^\perp$, $\forall x \in H$, 存在唯一分解 $x = x_1 + x_2$, $x_1 \in E$, $x_2 \in E^\perp$ 。定义 $P_E: H \rightarrow H$, $x \mapsto x_1$, 称为 H 到 E 上的投影算子。

命题 5.5.1

$P_E \in \mathcal{B}(H)$, 且 $\|P_E\| = 1$ (若 $E \neq \{0\}$), $P_E^2 = P_E$, $P_E^* = P_E$ 。

证明 $\forall x \in E$, $P_E(x) = x$ (因 $x = x + 0$, $0 \in E^\perp$)。

设 $x = x_1 + x_2$, $x_1 \in E$, $x_2 \in E^\perp$ 。由 $x_1 \perp x_2$, $\|x\|^2 = \|x_1\|^2 + \|x_2\|^2$, 故

$$\|P_E(x)\|^2 = \|x_1\|^2 \leq \|x\|^2 \implies \|P_E(x)\| \leq \|x\|.$$

即 $\|P_E\| \leq 1$ 。若 $E \neq \{0\}$, $\exists x_0 \in E \setminus \{0\}$, $\|P_E(\frac{x_0}{\|x_0\|})\| = 1$, 故 $\|P_E\| = 1$ 。

验证 $P_E^2 = P_E$: $(P_E \circ P_E)(x) = P_E(P_E(x)) = P_E(x_1) = x_1 = P_E(x)$, 故 $P_E^2 = P_E$ 。

验证 $P_E^* = P_E$: $\forall x, y \in H$, 设 $x = x_1 + x_2$ ($x_1 \in E$, $x_2 \in E^\perp$), $y = y_1 + y_2$ ($y_1 \in E$, $y_2 \in E^\perp$)。则

$$\langle P_E x, y \rangle = \langle x_1, y_1 + y_2 \rangle = \langle x_1, y_1 \rangle + \underbrace{\langle x_1, y_2 \rangle}_{=0},$$

$$\langle x, P_E y \rangle = \langle x_1 + x_2, y_1 \rangle = \langle x_1, y_1 \rangle + \underbrace{\langle x_2, y_1 \rangle}_{=0}.$$

故 $\langle P_E x, y \rangle = \langle x, P_E y \rangle$, 即 $P_E^* = P_E$ 。

命题 5.5.2

设 H 为 Hilbert 空间, $P \in \mathcal{B}(H)$ 。则 P 为某个闭线性子空间上的投影算子当且仅当 $P^2 = P$ 且 $P^* = P$ 。

证明 必要性已证。下证充分性。设 $P^2 = P$, $P^* = P$ 。记 $E = \text{Im } P$ 。

先证 E 为闭子空间。设 $(P(x_n))_n \rightarrow y$, 则 $P(y) = P(\lim_n P(x_n)) = \lim_n P^2(x_n) = \lim_n P(x_n) = y$, 故 $y \in E$ 。

下证 $P = P_E$, 即证 $P|_E = P_E|_E$ 且 $P|_{E^\perp} = P_E|_{E^\perp}$ 。

(1) $\forall x \in E$, 有 $P_E(x) = x$ 。设 $x = P(y)$, 则 $P(x) = P(P(y)) = P^2(y) = P(y) = x$ 。故 $P|_E = P_E|_E$ 。

(2) $\forall x \in E^\perp$, 有 $P_E(x) = 0$ 。需证 $P(x) = 0$ 。 $\forall y \in H$,

$$\langle P(x), y \rangle = \langle x, P^*(y) \rangle = \langle x, P(y) \rangle = 0,$$

因 $x \in E^\perp$, $P(y) \in E$ 。故 $P(x) = 0$, 即 $P|_{E^\perp} = P_E|_{E^\perp}$ 。

综上 $P = P_E$ 。

第6章 ℓ^p 空间

6.1 ℓ^p 空间的定义

定义 6.1.1

设 $1 \leq p \leq +\infty$ 。定义

$$\ell^p = \left\{ \alpha \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}} : \sum_{n=0}^{\infty} |\alpha(n)|^p < +\infty \right\}, \quad \|\alpha\|_p = \left(\sum_{n=0}^{\infty} |\alpha(n)|^p \right)^{1/p}.$$

当 $p = \infty$ 时, $\ell^\infty = \{ \alpha \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}} : \sup_{n \in \mathbb{N}} |\alpha(n)| < +\infty \}$, $\|\alpha\|_\infty = \sup_{n \in \mathbb{N}} |\alpha(n)|$ 。

$(\ell^p, \|\cdot\|_p)$ 为 Banach 空间。

命题 6.1.1

$1 \leq p < +\infty$ 时, ℓ^p 可分。

证明 记 $e_n \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$, $e_n(i) = \begin{cases} 1, & i = n, \\ 0, & i \neq n. \end{cases}$ 则 $\forall n, e_n \in \ell^p$ 。

设 $\alpha = (a_0, a_1, a_2, \dots) \in \ell^p$, 记 $\beta_n = a_0 e_0 + a_1 e_1 + \dots + a_n e_n$ 。由于 $\alpha \in \ell^p$, $\sum_{i=0}^{\infty} |\alpha(i)|^p < +\infty$, 故 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N$ 使 $\sum_{i \geq N+1} |\alpha(i)|^p < \varepsilon^p$ 。于是当 $n \geq N$ 时,

$$\|\alpha - \beta_n\|_p = \left(\sum_{i=n+1}^{\infty} |\alpha(i)|^p \right)^{1/p} < \varepsilon.$$

故 $\overline{\text{span}\{e_n : n \in \mathbb{N}\}} = \ell^p$, 即 ℓ^p 可分。

命题 6.1.2

ℓ^∞ 不可分。

证明 $\forall \Omega \subset \mathbb{N}$, 定义 $\chi_\Omega \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$, $\chi_\Omega(n) = \begin{cases} 1, & n \in \Omega, \\ 0, & n \notin \Omega. \end{cases}$ 则 $\chi_\Omega \in \ell^\infty$ 。

若 $\Omega \neq \Omega'$, 则 $\chi_\Omega \neq \chi_{\Omega'}$, 且 $\|\chi_\Omega - \chi_{\Omega'}\|_\infty = 1$ 。

$\mathbb{N}$ 的子集全体 $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ 不可数, 故 $\{\chi_\Omega : \Omega \subset \mathbb{N}\}$ 为 ℓ^∞ 中不可数集, 且两两距离为 1。若 ℓ^∞ 可分, 则有可数稠密子集, 矛盾。

注 称 p, q 为共轭指数, 若 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ (约定 1 与 ∞ 共轭)。

6.2 ℓ^p 空间的对偶空间

定理 6.2.1 (Riesz 表示定理, ℓ^p 版本)

设 $1 < p, q < +\infty$ 且 p, q 共轭。则 $\ell^q \cong (\ell^p)^*$ 为等距线性同构。映射为

$$\Theta : \ell^q \rightarrow (\ell^p)^*, \quad \alpha \mapsto T_\alpha,$$

其中 $T_\alpha : \ell^p \rightarrow \mathbb{C}$, $\beta \mapsto \sum_{n=0}^{\infty} \alpha(n)\beta(n)$ 。

定理 6.2.2 (Riesz 表示定理, ℓ^1 版本)

$\ell^\infty \cong (\ell^1)^*$ 为等距线性同构。映射为

$$\Theta: \ell^\infty \rightarrow (\ell^1)^*, \quad \alpha \mapsto T_\alpha,$$

其中 $T_\alpha: \ell^1 \rightarrow \mathbb{C}, \beta \mapsto \sum_{n=0}^{\infty} \alpha(n)\beta(n)$ 。

证明 先证 T_α 有定义且有界。 $\forall \beta \in \ell^1$,

$$\sum_{n=0}^{\infty} |\alpha(n)\beta(n)| \leq \sum_{n=0}^{\infty} \|\alpha\|_\infty |\beta(n)| = \|\alpha\|_\infty \|\beta\|_1 < +\infty,$$

故 $\sum_{n=0}^{\infty} \alpha(n)\beta(n)$ 绝对收敛。又 $|T_\alpha(\beta)| \leq \|\alpha\|_\infty \|\beta\|_1$, 故 T_α 有界, $\|T_\alpha\| \leq \|\alpha\|_\infty$ 。

下证 $\|T_\alpha\| = \|\alpha\|_\infty$ 。 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists n \in \mathbb{N}$ 使 $|\alpha(n)| > \|\alpha\|_\infty - \varepsilon$ 。取 $\beta = \frac{\overline{\alpha(n)}}{|\alpha(n)|} e_n$, 则 $\|\beta\|_1 = 1$, 且

$$|T_\alpha(\beta)| = \left| \sum_{i=0}^{\infty} \alpha(i)e_n(i) \right| = |\alpha(n)| > \|\alpha\|_\infty - \varepsilon.$$

故 $\|T_\alpha\| \geq \|\alpha\|_\infty - \varepsilon$ 。由 ε 任意性, $\|T_\alpha\| \geq \|\alpha\|_\infty$ 。综上 $\|T_\alpha\| = \|\alpha\|_\infty$ 。

下证 Θ 满射。 $\forall T \in (\ell^1)^*$, 定义 $\alpha \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}, \alpha(n) := T(e_n)$ 。则 $\forall n, |\alpha(n)| = |T(e_n)| \leq \|T\| \|e_n\|_1 = \|T\|$, 故 $\alpha \in \ell^\infty$ 。

由于 $\ell^1 = \overline{\text{span}\{e_n : n \in \mathbb{N}\}}$, 且 $T_\alpha, T \in (\ell^1)^*$, 若 $\forall n, T_\alpha(e_n) = T(e_n)$, 则 $T_\alpha = T$ 。而 $T_\alpha(e_n) = \alpha(n) = T(e_n)$, 故 $T = T_\alpha = \Theta(\alpha)$, 即 Θ 满射。

注 对于一般 Banach 空间 $X \xrightarrow{T} Y$, 伴随算子定义为 $T^*: Y^* \rightarrow X^*, f \mapsto f \circ T$, 满足 $\|T^*\| = \|T\|$ 。

$$X \xrightarrow{T} Y$$

$$X^* \xleftarrow{T^*} Y^*$$

命题 6.2.1

ℓ^1 的单位闭球在弱*拓扑下不预紧。

证明 记 $P_n: \ell^1 \rightarrow \mathbb{C}, \alpha \mapsto \alpha(n)$ 。则 $|P_n(\alpha)| = |\alpha(n)| \leq \|\alpha\|_1$, 故 $\|P_n\| \leq 1$, 即 $P_n \in (\ell^1)^*$ 。

设 $B = \overline{B}(0, 1) \subset \ell^1$ 。考虑开覆盖

$$\{P_n^{-1}(0) \cap B : n \in \mathbb{N}\} \cup \{T^{-1}(U) \cap B : T \in (\ell^1)^*, U \subset \mathbb{C} \text{ 开}\}.$$

注意到 $e_k \in B$ 。若此开覆盖有有限子覆盖, 则

$$B \cap P_0^{-1}(0) \cap \cdots \cap P_n^{-1}(0) \cap T^{-1}(1) \neq \emptyset$$

对某 n 和 T 成立。但若 $\alpha \in \bigcap_{n=0}^{\infty} P_n^{-1}(0)$, 则 $\forall n, \alpha(n) = 0$, 即 $\alpha = 0$, 从而 $T(\alpha) = 0 \neq 1$, 矛盾。

6.3 共鸣定理的应用

定理 6.3.1 (共鸣定理的应用)

设 X 为 Banach 空间, Y 为赋范空间。 $\forall n, T_n \in \mathcal{B}(X, Y), T: X \rightarrow Y$ 为映射。若 $\forall x \in X$, 有 $T_n x \rightarrow T x$, 则 $T \in \mathcal{B}(X, Y)$ 。

证明 $\forall x \in X, \{T_n x : n \in \mathbb{N}\}$ 有界。由定理 1.9.10, $\{\|T_n\|\}_n$ 有界。

$\forall n, \|T x\| \leq \|(T - T_n)x\| + \|T_n x\|$ 。令 $n \rightarrow \infty$, 得 $\|T x\| \leq \limsup_n \|T_n x\| \leq (\sup_n \|T_n\|)\|x\|$, 故 T 有界。

定理 6.3.2

设 $\alpha \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ 满足: $\forall \beta \in \ell^1, \alpha \cdot \beta \in \ell^1$ 。则 $\alpha \in \ell^\infty$ 。



证明 固定可记 $\mathcal{L}_\alpha : \ell^1 \rightarrow \ell^1, \beta \mapsto \alpha\beta$ 。 $\forall n$, 记 $\alpha_n = (\alpha(0), \dots, \alpha(n), 0, 0, \dots)$, $\mathcal{L}_{\alpha_n} : \ell^1 \rightarrow \ell^1, \beta \mapsto \alpha_n\beta$ 。

则 $\|\mathcal{L}_{\alpha_n}(\beta)\|_1 = \sum_{i=0}^n |\alpha(i)| |\beta(i)| \leq \|\alpha_n\|_\infty \|\beta\|_1$, 故 $\mathcal{L}_{\alpha_n}$ 有界, $\|\mathcal{L}_{\alpha_n}\| \leq \|\alpha_n\|_\infty$ 。

$\forall \beta \in \ell^1$, 由于 $\alpha \cdot \beta \in \ell^1$, $\sum_{i=0}^\infty |\alpha(i)\beta(i)| < +\infty$ 。故 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N$ 使 $\forall n \geq N$,

$$\|\mathcal{L}_\alpha(\beta) - \mathcal{L}_{\alpha_n}(\beta)\|_1 = \sum_{i=n+1}^\infty |\alpha(i)\beta(i)| < \varepsilon.$$

即 $\mathcal{L}_{\alpha_n}(\beta) \rightarrow \mathcal{L}_\alpha(\beta)$ 。由定理 6.3.1, $\mathcal{L}_\alpha \in \mathcal{B}(\ell^1)$ 。

$\forall n, |\alpha(n)| = |T_\alpha(e_n)| \leq \|T_\alpha\| \|e_n\|_1 = \|T_\alpha\|$, 故 $\alpha \in \ell^\infty$ 。